

PONTOS DE VIRADA TECNOLÓGICA PARA A TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Mapeando as cadeias de valor e oportunidades de investimento mais promissoras para uma transição para uma economia carbono zero no Brasil

Powered by



EXECUÇÃO



S Y S T E M I Q

ORGANIZAÇÕES CO-ASSINANTES

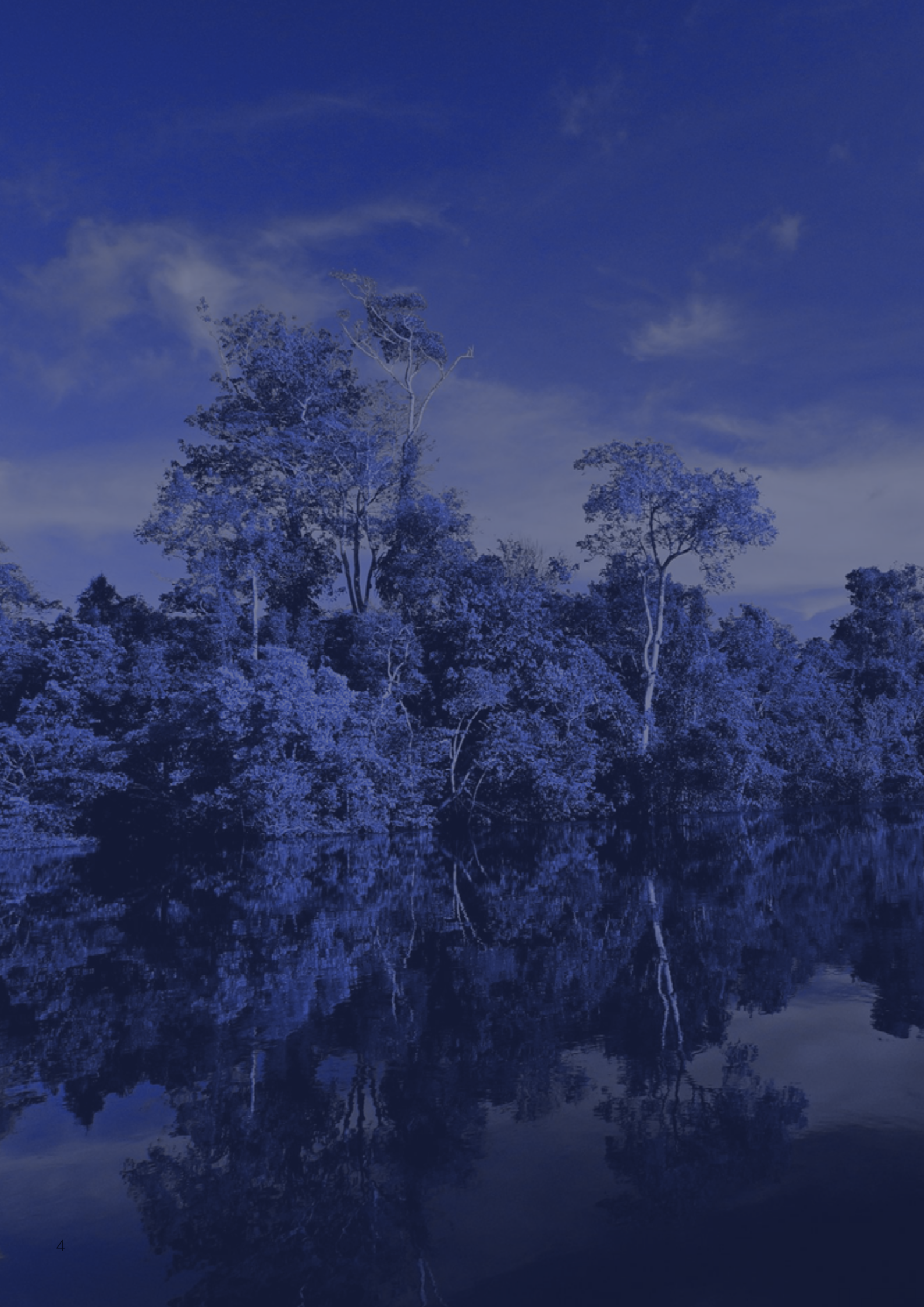


Pacto Global
Rede Brasil



ÍNDICE

- 09** O mundo continua avançando rapidamente em direção a pontos de inflexão críticos para o clima, com a temperatura global já atingindo 1,5°C acima dos níveis pré-industriais em 2023 e ultrapassando 1,5°C recorrentemente em 2024
- 11** Para enfrentar esses desafios, é necessário um novo modelo econômico que promova descarbonização, prosperidade econômica, proteção da natureza e inclusão social
- 13** Apesar da incerteza e limitações dos acordos de financiamento climático, há passos relevantes rumo à transição energética e descarbonização da indústria sobretudo em países desenvolvidos
- 17** Se os processos produtivos contribuíram para a crise, é neles que residem as soluções para um futuro mais justo e equilibrado
- 20** O mapeamento de cadeias produtivas globais e a integração do Brasil a essas cadeias é estratégia fundamental para aumentar a produtividade e complexidade econômica do país, bem como a geração de oportunidades de emprego e renda
- 30** Sustainable Aviation Fuels (SAF)
- 37** Minerais críticos a Baterias e EVs
- 41** Biossaúde e superalimentos
- 48** Circularidade de Plásticos e Têxteis
- 54** Infraestrutura e Adaptação
- 85** O Brasil, sede do G20, dos BRICS e da COP30, tem a oportunidade de oferecer o lócus e a liderança para a aproximação das iniciativas globais econômicas e climáticas, bem como promover uma maior integração entre transição energética e neoindustrialização



AGRADECIMENTOS

Este relatório foi desenvolvido por meio de uma colaboração entre o Instituto AYA e a Systemiq, como parte da Força-Tarefa Voluntária de Apoio ao Plano de Transformação Ecológica.

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos os especialistas, instituições, agências governamentais e organizações que contribuíram para este relatório. Suas participações em workshops, entrevistas, preenchimento de formulários e mesas redondas foram fundamentais para identificar as particularidades de cada setor econômico analisado.

Agradecemos também às diversas equipes ministeriais que forneceram suporte técnico durante as discussões, enriquecendo este estudo. Em especial, destacamos o Ministério da Fazenda e o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas por seu apoio contínuo.

Nosso reconhecimento especial vai ao Conselho Consultivo voluntário, que se reuniu para analisar a conjuntura nacional e internacional, oferecendo contribuições valiosas: André Clark, Bernardo Gradin, Rachel Maia, Izabella Teixeira, Jeremy Oppenheim, Joaquim Levy, Nick Hurd, Nick Stern, Paul Pollman, Paula Kovarsky, Pedro Wongtschowski, Juliana Souza, Ilona Szabó e Luciana Costa.

Agradecemos ainda a todas as pessoas e instituições que generosamente dedicaram tempo e recursos para este estudo.

Nosso profundo agradecimento vai à equipe da Systemiq pela elaboração deste relatório: Ana Orsolini, Anna Mortara, Fernanda Perniciotti, Helena Allegro, Katherine Stodulka, Marina Fujiwara, Patricia Ellen, Rafael Jiandotti Briant, Rafael Rabioglio, Thayana Correia e Victoria Lopes. Agradecemos também a quem ofereceu suporte com análises e pontos de vista técnicos: Amanda Soldani, Bárbara Ferreira, Clara Luckner, Daniela Rebouças, Eduardo Jobim, Guido-Schmidt Traub, Giulia Tonon, Felipe Faria, Hanna Tanaka, Jeroen Huisman, Joana Jaeger, José Polli, Leo Barlach, Marco Brito, Mathias Becker, Mattia Romani, Pedro Ferro, Vinicius Natacci, Vitor Alegre e Vitor Aronis. Também a quem apoiou o dia a dia da equipe: Bárbara Pires, Giuliana Camiloti e Rosana Grappeggia.

Estendemos nossa gratidão à equipe do Instituto AYA pelo empenho em identificar e engajar a rede de pessoas e instituições que contribuíram para este estudo: Isabel Ferreira, Marina Bragante, Thais Santos, Diego Kamayurá e Davi Neustein.

Reconhecemos as contribuições das organizações cujas análises e publicações recentes serviram como base para este relatório, listadas na seção de referências.

Finalmente, agradecemos às organizações parceiras, incluindo o Instituto Igarapé e o Pacto Global da ONU, que foram essenciais para a publicação deste relatório. Nosso especial agradecimento à Embaixada do Reino Unido, UKPact e Palladium, que desde o início participaram do projeto, contribuindo para as discussões e viabilizando uma parte essencial da Força-Tarefa.





NOTAS METODOLÓGICAS E PROCESSO DE ENGAJAMENTO

A metodologia da Força-Tarefa foi ancorada em três pilares-chave: engajamento de partes interessadas e especialistas, utilização de evidências e dados disponíveis, e desenvolvimento de análises de cenários orientadas pela tomada de decisão por consenso.

No que diz respeito ao processo de engajamento de partes interessadas e especialistas da segunda etapa da Força-Tarefa, ao longo de aproximadamente 10 meses diversos atores participaram e forneceram suporte para a formulação de hipóteses e cenários discutidos. De mesas-redondas amplas a reuniões individuais, esforços de 2023 e 2024 mobilizaram mais de 950 participações de mais de 200 organizações, que contribuíram ativamente com insumos para a Força-Tarefa. Eventos para discussões inter e intrasetoriais foram realizados em São Paulo, Belém e Nova York, em 36 sessões diferentes, incluindo 4 eventos internacionais. O engajamento reuniu representantes do Governo Federal, setor privado, academia e terceiro setor. Um Conselho Consultivo em caráter informal foi estruturado, contando com especialistas nacionais e internacionais (por exemplo, ex-ministros) em reuniões mensais para testar hipóteses, validar o trabalho e aprofundar as discussões técnicas, com foco em diplomacia climática. O processo de engajamento foi organizado visando uma participação democrática, abrangendo diferentes perspectivas, acolhendo ideias diversas e buscando encontrar soluções que representassem a diversidade dos grupos envolvidos.

Os esforços de engajamento da Força-Tarefa não têm a ambição de representar todas as perspectivas da sociedade, mas integrar especialistas em clima e economia, além de pessoas com experiência em setores específicos. Entretanto, reconhece-se a importância das ações do governo e das iniciativas da sociedade civil organizada que envolvem outros grupos diversos (como movimentos sociais, organizações estudantis e sindicatos) para incorporar contribuições adicionais valiosas à transformação do Brasil.

O respaldo em evidências da Força-Tarefa fez uso de múltiplas fontes. Mais de 250 estudos, relatórios e materiais foram analisados, incluindo estudos brasileiros e internacionais de universidades, associações empresariais, instituições públicas, organizações sem fins lucrativos e empresas. A Força-tarefa também conduziu mais de 150 horas de entrevistas técnicas com especialistas, tanto para desenvolver uma compreensão mais ampla de cada setor quanto para

aprofundar em subsetores novos e incipientes que necessitavam de esclarecimentos adicionais (por exemplo, Combustível Sustentável de Aviação - SAF e bioindústria).

As análises foram fundamentadas em dados, especificamente nas análises de complexidade econômica e competitividades das cadeias de valor. Elas também contaram com projeções de estudos existentes, atrelados a hipóteses e premissas validadas com especialistas, compondo cenários coerentes com as metas e aspirações da Transformação Ecológica. Especificamente nas análises de cadeias-de-valor, foi utilizada a abordagem de dimensionamento da oferta nacional, demandas nacional e global, e a quantificação da fatia de mercado que o Brasil seria capaz de capturar internacionalmente. Isso foi definido tendo em vista suas vantagens comparativas e competitivas e realidade da cadeia-de-valor e suas rotas tecnológicas existentes.

A metodologia para a priorização das cadeias de valor na análise da Transformação Ecológica foi fundamentada em **sete critérios**, buscando identificar áreas estratégicas de alto impacto econômico e de complexidade, social e de inclusão e ambiental e de emissões. Dentro de cada uma das cadeias selecionadas, foram avaliados os seguintes fatores: o primeiro critério considerado foi a **competitividade global**, que avaliou a vantagem do Brasil no fornecimento de produtos dessas cadeias para o mercado internacional, com classificação de alta, média ou baixa. A **complexidade econômica** foi analisada com base na capacidade das cadeias de gerar empregos qualificados, impulsionar a inovação e agregar valor aos produtos. Em

seguida, o **potencial de geração de PIB** foi mensurado, indicando o valor econômico adicional em dólares que poderia ser capturado pela demanda interna e externa. Outro critério relevante foi a **demanda internacional**, que considerou a robustez econômica e a possibilidade de diversificação dos produtos em mercados globais, também categorizada como alta, média ou baixa. O **potencial de descarbonização** foi avaliado para medir a contribuição das cadeias na redução das emissões de gases de efeito estufa. A análise também **considerou a proximidade de pontos de inflexão**, que reflete o estágio de desenvolvimento tecnológico e econômico necessário para que as cadeias se tornem viáveis ou competitivas, categorizando-as como distante, próximo ou superado. Por fim, as condições habilitadoras foram examinadas, com foco na existência de regulações, incentivos fiscais e outros mecanismos que possam fortalecer a competitividade e viabilizar o avanço dessas cadeias. Essa abordagem integrada permitiu mapear as cadeias de maior potencial para impulsionar a transformação sustentável e a economia de baixo carbono no Brasil, alinhando-as com as metas de desenvolvimento sustentável e os compromissos climáticos internacionais.

Por fim, a Força-Tarefa reconhece a necessidade de monitoramento e ajustes das estimativas, conforme novos investimentos e políticas sejam divulgados. Exemplo disso foi a estimativa do crescimento do PIB, que passou por ajustes do potencial das cadeias que o compõe. No caso das cadeias de valor, a evolução dos investimentos no seu fortalecimento e as mudanças de acordos comerciais globais deverão servir de input para a sua atualização.



SUMÁRIO EXECUTIVO

O mundo continua avançando rapidamente em direção a pontos de inflexão críticos para o clima, com a temperatura global já atingindo 1,5°C acima dos níveis pré-industriais em 2023 e ultrapassando 1,5°C recorrentemente em 2024. Por outro lado, os acordos globais para financiamento climático e cumprimento do acordo de Paris se mostram morosos e insuficientes. **Para enfrentar esses desafios, é necessário um novo modelo econômico** que promova descarbonização, prosperidade econômica, proteção da natureza e inclusão social. Apesar da incerteza e limitações dos acordos de financiamento climático, há passos relevantes rumo à transição energética e descarbonização da indústria sobretudo em países desenvolvidos. **Se os processos produtivos contribuíram para a crise, é neles que residem as soluções para um futuro mais justo e equilibrado. O mapeamento de cadeias produtivas globais e a integração do Brasil a essas cadeias é estratégia fundamental** para aumentar a produtividade e complexidade econômica do país, bem como a geração de oportunidades de emprego e renda e de alto valor agregado. O Brasil, sede do G20, dos BRICS e da COP30, tem a oportunidade de oferecer o lócus e a liderança para a aproximação das iniciativas globais econômicas e climáticas, bem como promover uma maior integração entre transição energética e neoindustrialização.

O mundo continua avançando rapidamente em direção a pontos de inflexão críticos para o clima, com a temperatura global já atingindo 1,5°C acima dos níveis pré-industriais em 2023 e ultrapassando 1,5°C recorrentemente em 2024

O mundo já se encontra em uma série de pontos de inflexão que correm o risco de causar danos irreversíveis aos sistemas de suporte à vida no planeta. Em 2023, quando a Força-tarefa deu início aos seus trabalhos, seis dos nove limites planetários haviam sido ultrapassados. Em setembro de 2024, na conclusão da segunda etapa de apoio à Transformação Ecológica, identificou-se uma piora em todos os seis indicadores e um sétimo limite em processo de ultrapassagem.ⁱⁱ A transição para uma economia de baixo carbono, com foco nas pessoas e na natureza, requer ação urgente:

Sete dos nove limites críticos do planeta (planetary boundaries) foram ultrapassados.¹ Os limites identificados como já ultrapassados em 2023 foram: fluxos biogeoquímicos, mudanças na água doce, mudança nos sistemas terrestres, integridade da biosfera, mudanças climáticas e entidades novas. Em setembro de 2024, identificaram a acidificação de oceanos como o sétimo limite planetário em ultrapassagem.

As consequências desses efeitos climáticos estão sendo sentidas no Brasil de norte a sul, com destaque para a proximidade do ponto de não retorno da Amazônia. Em 2024, houve recorde de queimadas no Norte em estados amazônicos, de chuvas no Sul,² e de ondas de calor que levaram temperaturas a mais de 42°C no Centro-Oeste³. Se a floresta amazônica, por exemplo, passar do ponto de inflexão, ela mudará para um novo estado, mais parecido com uma savana, e passará a liberar grandes quantidades de carbono e danificar o ciclo geológico. Isso causaria grandes impactos danosos, em especial ao território brasileiro, e reforçaria o aquecimento do planeta.ⁱⁱⁱ

1 Em setembro de 2023, todos os nove limites foram quantificados pela primeira vez, e os resultados detalhados foram publicados na revista internacional *Science Advances*.

2 Rio Grande do Sul, abril e maio de 2024.

3 Mato Grosso, Cuiabá, outubro de 2024.

4 O Acordo estabeleceu que países signatários deveriam apresentar Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), atualizadas a cada cinco anos, com um compromisso de nunca reduzir a sua ambição.

5 O Global Stocktake é um processo para países e partes interessadas verificarem onde estão progredindo coletivamente em direção ao cumprimento das metas do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas — e onde não estão. Para mais informações, acessar: <https://unfccc.int/topics/global-stocktake>.

Em 2015, o Acordo de Paris⁴ foi aprovado na COP21. Estimativas científicas apontavam que temperaturas médias globais aumentariam em 4°C com relação à era pré-industrial até 2100 no status quo de emissões projetadas. A meta para a manutenção da vida humana e de demais ecossistemas era de um aumento de temperatura limitado a 1,5°C no mesmo período. **Segundo o Global Stocktake⁵ realizado na COP28, mesmo que todas as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) sejam cumpridas, o aumento da temperatura projetado é de 2,1-2,8°C^{iv}.**

O mundo está fora do caminho para atingir nossas metas climá-



ticas, com a média das temperaturas globais já 1,1°C permanentemente acima dos níveis pré-industriais^v e sem um caminho crível para limitar o aumento da temperatura para menos de 1,5°C com base nos compromissos nacionais atuais. Desde julho de 2023, temperaturas médias dos 12 meses anteriores já vem ultrapassando 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Em junho de 2024 a temperatura global atingiu novo recorde de 1,64°C^{vi} (Copernicus, 2024), porém essas violações temporárias não significam que a meta de 1,5 °C seja permanentemente perdida, pois a meta do acordo de Paris se refere a médias medidas ao longo de décadas^{vii}.

Isso demonstra que enquanto o sistema de NDCs, atualizado a cada cinco anos, tem funcionado em alguma medida, ele ainda não é suficiente para garantir a meta global de 1,5°C^{viii}. Por isso, agendas de atores não estatais (Non-State Actors, NSA) - as Agendas de Ação (Action Agendas) - se tornam ferramentas essenciais de ação complementar à dos estados.^{ix}

A transição para uma economia de baixo carbono e positiva para a natureza requer ação urgente em diversos setores. Quase dois terços das emissões globais vêm da produção de energia, indústria e resíduos, com o uso ilegal e insustentável de terras sendo identificado como a maior ameaça para mais de 86% das 28.000 espécies em risco de extinção^x. **Há uma necessidade urgente de proteger os ecossistemas naturais e o capital natural para reverter a perda insustentável da natureza e o colapso climático.**

Tendo isso em vista, o governo nacional está retomando o protagonismo climático através da revisão quinquenal da sua NDC, divulgada antes da COP29, e no estabelecimento de iniciativas para promover o aumento das ambições das metas nacionais de redução de emissões. A Transformação Ecológica representa a oportunidade de se chegar à nova meta a partir de um posicionamento estratégico em cadeias de valor globais, unindo a agenda econômica à agenda climática.

Para enfrentar esses desafios, é necessário um novo modelo econômico que promova descarbonização, prosperidade econômica, proteção da natureza e inclusão social

O Brasil tem a oportunidade de assumir um papel de liderança não somente em elevar a ambição global para a revisão das NDCs, mas também na promoção de um novo modelo de desenvolvimento econômico baseado na transformação ecológica e no fortalecimento das cadeias produtivas globais voltadas à economia de baixo carbono.

Em fevereiro de 2024, Brasil, Emirados Árabes e Azerbaijão lançaram uma Troika inédita para implementar o acordo da COP28 por meio da “Missão 1,5°C”.^{xi} Trata-se de uma parceria para assegurar o cumprimento do Acordo de Paris com metas mais ambiciosas para as novas NDCs e impactos de longo prazo ao reunir os países da COP anual, do ano anterior e do ano seguinte⁶. A missão, proposta na COP28 pelo Brasil e a ser apresentada na COP30 de Belém, tem por objetivo construir um **pacote de apoio para países que desejam acelerar a transição energética e a descar-**

bonização, mas que não conseguem por falta de recursos ou outros fatores. Um movimento que pode definir um caminho para que os países consigam contribuir com a meta de manter o aumento da temperatura em 1,5°C até o fim do século.

Seguindo este movimento, o presidente do Brasil declarou na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, em setembro de 2024, sua ambição de definir as novas metas para a NDC.^{xii} **A meta, divulgada em 9 de novembro de 2024, logo antes da COP 29, foi de o Brasil reduzir suas emissões de gases de efeito estufa entre 59% e 67% em 2035, em relação aos níveis de 2005.**⁷ Isso equivale a reduzir as emissões para um total de 0,85-1,05 bilhão de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) por ano.^{xiii} **O movimento antecipar a divulgação da nova NDC demonstra a priorização e urgência do tema na agenda brasileira, uma vez que grande parte dos países anunciarão suas NDCs atualizadas apenas em 2025, ano da COP 30 a ser realizada no Pará.**

Outro evento importante onde o Brasil assumiu papel de protagonista foi o G20, realizado em outubro de 2024 no Rio de Janeiro. **Durante o evento, a Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, destacou que as economias do G20 detêm cerca de 80% dos recursos financeiros e das emissões de CO₂ do planeta, enfatizando a importância de ações robustas para limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C.**^{xiv} Como resultado principal do G20 para a pauta, o grupo alcançou um importante consenso sobre clima e sustentabilidade, avançando em compromissos conjuntos para enfrentar os desafios climáticos globais. Durante a reunião ministerial, os países-membros concordaram em adotar medidas de adaptação às mudanças climáticas, preservar os oceanos, implementar pagamentos por serviços ecossistêmicos e promover a economia circular.

6 Países da Troika são aqueles das COPs 28, 29 e 30 (Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão e Brasil). COP29 finanças, COP30 ambição. A Troika, criada após a COP28, reúne os países da COP anual, do ano anterior e do ano seguinte. Com isso, ela permite maior janela de oportunidade de ação.

7 A NDC passada estabelecia que o Brasil reduziria suas emissões de GEE em 48% em 2025 e 53% até 2030.



Com o maior evento econômico e o maior evento climático, acontecendo no Brasil, a chance de unir estas agendas se dá em um momento único de urgência, mas também de oportunidade.

Com sua abundância de ativos naturais e uma matriz energética limpa, o Brasil pode também protagonizar a agenda de ação econômica nacional e global para fomentar a transformação ecológica. O país já possui quase 85% da sua matriz de energia elétrica proveniente de fontes renováveis,^{8,xv} fazendo com que o setor tenha o potencial de atrair indústrias de alta intensidade energética. A relevância da produção agrícola no cenário mundial também pode se desdobrar em cadeias produtivas de maior valor agregado, sobretudo em bioinsumos, biocombustíveis e superalimentos.⁹ Em que pesem as vantagens comparativas brasileiras na transição energética e alimentar globais, que colocam o Brasil em posição de destaque para a produção manufatureira e alimentar net-zero, o país tem desafios importantes para endereçar suas emissões.

A redução das emissões brasileiras dependerá fortemente do controle do desmatamento, já que a mudança no uso da terra representa quase metade das emissões do país. Para isso, são necessárias políticas robustas de controle e monitoramento e a aprovação de um mercado de carbono regulado brasileiro.

O perfil das emissões brasileiras é dominado pelas mudanças no uso da terra e florestas, que representam metade (49%) das emissões brutas, com destaque para o desmatamento na Amazônia. Outros setores relevantes incluem a agropecuária (25%) e o setor de energia (22%), que também registraram aumentos significativos nas emissões em comparação com o ano anterior. Esses dados, de 2021, evidenciam o impacto contínuo da destruição de biomas e a importância de políticas robustas para frear o desmatamento e queimadas, e promover práticas mais sustentáveis.^{xvi}

Entre os avanços na redução do desmatamento no Brasil, o período entre 2004 e 2010

8 Sendo as três maiores fontes a hídrica (55%), a eólica (14,8%) e a biomassa (8,4%).

9 Bioinsumos são produtos de origem biológica (plantas, microrganismos, enzimas) utilizados na agricultura para fins como potencializar o crescimento das plantas, controlar pragas e doenças e complementar agroquímicos. Eles são produzidos a partir de biomassa, uma origem não-fóssil. Superalimentos podem ser conceituados como alimentos que possuem maiores quantidades de nutrientes como vitaminas, minerais e antioxidantes.

se destacou como um dos mais positivos nesta frente.^{xvii} Iniciativas governamentais, como o PPCDAm (Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal), ajudaram na redução significativa das taxas de desmatamento na Amazônia. No entanto, **a partir de 2019, essas políticas foram enfraquecidas, culminando em aumentos expressivos do desmatamento em 2021.** Neste período, 13.000 km² foram desmatados na Amazônia, o maior valor em 15 anos.^{xviii} Em que pese a redução do desmatamento verificada desde 2022,^{xix} em 2024 o Brasil sofreu o maior número de queimadas no período entre janeiro e setembro desde 2010^{xx} e maior nível nacional de emissão de gases de efeito estufa dos últimos 22 anos^{xxi}.

O recém-aprovado Projeto de Lei do Mercado de Carbono^{10, xxii} representa uma oportunidade para complementar as políticas de combate ao desmatamento e incêndios florestais. Ele oferece um mecanismo financeiro que pode apoiar iniciativas de Conservação (REDD+) e Restauração Florestal (ARR), viabilizando recursos para esses projetos. Nesse contexto, a recente aprovação do PL 182/24 pelo Senado e Câmara dos Deputados foi de suma importância para viabilizar esse mecanismo^{xxiii}.



10 Projeto de Lei 412/22, que estabelece o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE).

Apesar da incerteza e limitações dos acordos de financiamento climático, há passos relevantes rumo à transição energética e descarbonização da indústria sobretudo em países desenvolvidos

Pacotes econômicos aprovados nos últimos anos, como o Inflation Reduction Act (IRA) e o European Green Deal, e marcos regulatórios como os CBAMs e o Artigo 6.4, criaram mudanças significativas nos incentivos financeiros, tarifários e de regulação para acelerar a descarbonização e transição energética de países desenvolvidos. Consequentemente, esses influenciaram a reorganização ou estruturação de cadeias de valor locais, regionais e globais.

As mais importantes políticas econômicas que assumem viés energético ou climático foram o Inflation Reduction Act (IRA) e o European Green Deal Industrial Plan. O IRA, com um valor de US\$ 1,7 trilhão, é o maior pacote de recuperação econômica desde o New Deal. Sua aprovação superou divisões políticas e promovendo a competitividade das empresas dos EUA enquanto reduz rapidamente as emissões.^{xxiv} Desde sua aprovação, mais de US\$ 300 bilhões de investimentos em “clean tech” (tecnologia limpa) foram anunciados nos Estados Unidos. A administração Biden se comprometeu em reduzir as emissões em 50 a 52% dos níveis de 2005 até 2030. A efetividade da estratégia de descarbonização da economia americana está fortemente ancorada em benefícios fiscais que incentivaram anúncios recentes adicionais de US\$ 131 bilhões em projetos de manufatura com novas tecnologias limpas, além dos US\$300 bilhões distribuídos

em 28 estados americanos, além de Canadá e México^{xxv}. Já o **European Green Deal**, no valor de US\$ 1,8 trilhão, buscam reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 55% até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2050, transformando as indústrias e economias da Europa.^{xxvi} Ambas as iniciativas alteram as cadeias de valor global, em especial aquelas ligadas a produtos da transição energética.

Adicionalmente aos pacotes econômicos, iniciativas regulatórias têm influenciado cadeias de valor globais, em especial no que tange às políticas de exportação e importação em países e regiões específicas. O principal exemplo é a China, que encontra barreiras de exportação aos países ocidentais como os Estados Unidos, que buscam elevar tarifas de importação do país em cadeias-de-valor estratégicas. Um exemplo é a cadeia de baterias, cuja proposta passa a tarifa de 7,5% a 25%, seguida de elevações na importação de veículos elétricos (EVs) (de 25% a 100%) e de painéis solares (e 25% a 50%).

Outra medida regulatória de comércio global relacionada com clima é europeia, o Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) de 2023. Seu objetivo foi evitar distorções e vazamento de carbono desde a aprovação do mercado de carbono regulado no continente, o Emission Trading System (ETS). No CBAM, é atribuído um custo adicional na importação de produtos pela Europa, relacionado às emissões da sua produção. A expectativa de países em desenvolvimento, porém, é de um impacto significativo da sua aprovação, em especial em setores como o de produção de setores de difícil abastecimento (que tem maior nível de emissão). Para o Brasil, por exemplo, o principal desafio dessa política é a não inclusão integral do Escopo 2 de emissões,¹¹ no qual detém vantagem comparativa global.

Também relacionados à precificação do carbono em produtos importados, estão os mecanismos padronizadores de relatórios ESG de organiza-

ções globalmente. Uma das principais iniciativas para isso é o **International Sustainability Standards Board (ISSB)**, que busca padronizar o formato e divulgação desses relatórios para o mercado financeiro. Seu objetivo é dar transparência ao mercado para a comparação da performance em sustentabilidade de diferentes instituições^{xxvii}.

Uma recente conquista aconteceu durante a Cúpula do G20 de 2024, realizada no Rio de Janeiro, que resultou em uma declaração que colocou a sustentabilidade ambiental no centro das discussões. Os líderes dos países mais ricos e emergentes do mundo reafirmaram seu compromisso em construir um futuro mais justo e equitativo, com foco em três temas principais: inclusão social e combate à fome e à pobreza; desenvolvimento sustentável, transições energéticas e ação climática; e reforma das instituições de governança global.



¹¹ O Escopo 2 são emissões que uma empresa causa indiretamente, a partir das emissões realizadas para a produção da energia que ela compra e usa. Um país que detém rede elétrica de fontes renováveis, como é o caso do Brasil, tende a ter emissões do Escopo 2 menores em toda produção industrial que faz uso do seu grid “limpo”.

Outra iniciativa regulatória de avanço recente diz respeito ao **Artigo 6.4 do Acordo de Paris**,¹² **que estabelece um mecanismo para certificação das reduções e remoções de GEE, necessário ao estabelecimento de um mercado de carbono global.** O artigo prevê a criação do Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável (SDM) da UNFCCC e, em outubro de 2024, foram publicadas novas normas que orientam seu estabelecimento. Para o Brasil, isso é positivo para o desenvolvimento de projetos de carbono e aumenta a segurança dos investimentos. **Além disso, é necessário o fortalecimento do instrumento regulatório nacional, como a recente aprovação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE, conhecido como PL do Mercado de Carbono),** sancionado pelo presidente. O modelo “cap and trade” incentivará a redução das emissões e poderá atrair investimentos internacionais. **A expectativa é que o mercado agregue entre US\$ 15-20 bilhões ao PIB até 2030.**^{xxviii}

Apesar do nível de ambição desses pacotes ser inédito, ele ainda é insuficiente. De fato, o financiamento climático global precisa passar por um aumento de aproximadamente 7

vezes^{xxx}. Nesse sentido, **a COP29 de Baku concentrou seus esforços na definição de novas metas coletivas para o financiamento climático** em países em desenvolvimento, a chamada Nova Meta Coletiva Quantificada (NQCG). A meta estabelecida em 2009 previa um investimento de US\$ 100 bilhões anuais pelos países desenvolvidos nos países em desenvolvimento. Esse objetivo não foi cumprido até 2022 e já estava defasado em relação à necessidade de investimento atual, estimada em 1,3 trilhão de dólares¹³. **A nova meta estabelecida em Baku, de US\$300 bilhões, entra em vigor a partir de 2025 e visa destravar investimentos públicos, privados e concessionais, além de endereçar as lacunas de financiamento existentes.** Essas novas metas também funcionarão como um incentivo para aumentar a transparência e a divulgação de dados climáticos, facilitando um fluxo mais eficiente de recursos.

Enquanto a COP29 teve como objetivo principal revisar os mecanismos e metas globais de financiamento climático, **a COP30, no Brasil, se concentrará na revisão e estabelecimento de novas ambições climáticas, a partir da atualização das NDCs.**



12 O mecanismo é previsto no Artigo 6.4 do Acordo de Paris, que visa estabelecer um sistema de certificação de reduções de emissões de carbono que pode ser usado tanto por empresas quanto por governos para cumprir metas de mitigação de mudança do clima, incluindo as NDCs. A publicação envolve normas que regem o desenvolvimento de metodologias para geração de créditos e, mais especificamente, a aplicabilidade de projetos de remoções de GEE nesse sistema.

13 Estimativa feita pelos países em desenvolvimento. Este valor que representa apenas 15% do valor estimado para ação climática previsto pela Climate Policy Initiative, que é 8.6 trilhões (<https://www.climatepolicyinitiative.org/the-cost-of-inaction/>)



Assim, há uma oportunidade para que a COP30 dialogue com os compromissos financeiros da COP29, canalizando esses recursos para projetos atrelados a metas mais ambiciosas, promovendo sinergias entre financiamento e descarbonização.

Para o Brasil, esta representa grande oportunidade e desafio para a sua diplomacia climática.

O Brasil está em um momento crucial, com uma posição singular para se firmar como protagonista da transformação ecológica global.

Sua vasta extensão territorial, condições climáticas favoráveis e abundância de recursos naturais oferecem ao país a capacidade de expandir de forma significativa e simultânea a preservação ambiental e produção alimentar: o Brasil possui aproximadamente dois terços de seu território coberto por vegetação nativa^{xxxix} e se mantém como o terceiro produtor mundial de cereais e segundo produtor mundial de carne bovina^{xxxix} mostrando sua capacidade em auxiliar na segurança alimentar global e na proteção do meio ambiente.

Com cerca de 85% da sua matriz elétrica baseada em energia limpa, o país tem ainda vantagem competitiva para ampliar sua produção

de energia eólica e solar, aproveitando a alta incidência de radiação solar e ventos intensos em várias regiões.

Em setores onde a eletrificação é mais desafiadora, como o transporte marítimo e aéreo, os biocombustíveis se apresentam como uma alternativa estratégica para a descarbonização. Atualmente, políticas como a Lei do Combustível do Futuro^{xxxiii} e estudos envolvendo espécies nativas para SAF (combustível sustentável de aviação), como a macaúba, incentivam o mercado de biocombustíveis no Brasil.

Para consolidar seu protagonismo, **é essencial que o Brasil adote uma estratégia robusta nas cadeias de valor globais, não se limitando à exportação de matérias-primas, mas avançando em etapas de produção de maior valor agregado das cadeias mais estratégicas da descarbonização global.** Para isso, precisará mapeá-las e identificar quais os pontos de inflexão tecnológicos, financeiros e regulatórios para a sua devida implementação.



Se os processos produtivos contribuíram para a crise, é neles que residem as soluções para um futuro mais justo e equilibrado

Um novo modelo de desenvolvimento econômico pautado pela Transformação Ecológica do Brasil é um dos únicos caminhos para dobrar o crescimento do PIB brasileiro até 2030 por meio da diversificação da matriz econômica do país com a criação de novas cadeias produtivas sustentáveis e de maior valor agregado e o fortalecimento da agricultura e indústria nacional.

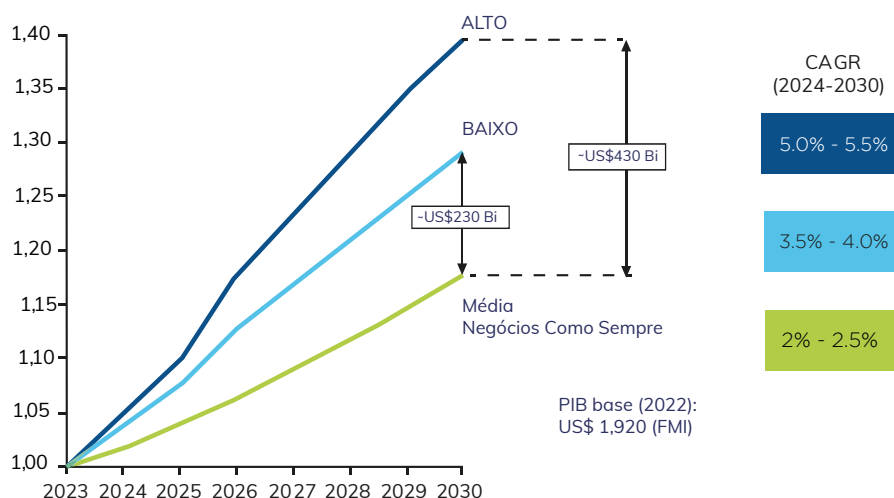
Em 2023, a Força-Tarefa Voluntária para o Plano de Transformação Ecológica (PTE) identificou que o potencial de crescimento anual do PIB brasileiro era estimado entre US\$ 230-430 bilhões até 2030ⁱ. Essa projeção de crescimento economi-

co implicaria em uma taxa de crescimento do PIB em 3,5 a 5,5%, acima da média histórica do país e demais projeções (2-2,5%)ⁱ.

Um estudo publicado pelo Ministério da Fazenda em parceria com o Banco Mundial indica que **avanços decorrentes das medidas propostas pelo PTE podem impulsionar o PIB brasileiro com 0,4% de crescimento anual acima do cenário base, além dos impactos significativos na redução das emissões de gases de efeito estufa^{xxxiv}**. As projeções do estudo ainda indicam que o PIB brasileiro será impulsionado pelo PTE em cerca de 3% nos primeiros anos. **Na esfera climática/ambiental, as reduções ocorrem sobretudo em emissões oriundas de processos industriais e desmatamento.** O estudo indica que as políticas impulsionadas pelo PTE trazem uma redução de 136 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2050 (ou 12%), comparado com 2005 (excluindo-se as emissões do desmatamento).^{xxxv}

A transição para uma economia de baixo carbono pode impulsionar também a geração de 7,5 a 10 milhões de novas oportunidades de emprego, empreendedorismo e renda, com foco em setores como energia renovável, bioeconomia, indústria e mobilidade e economia circularⁱ.

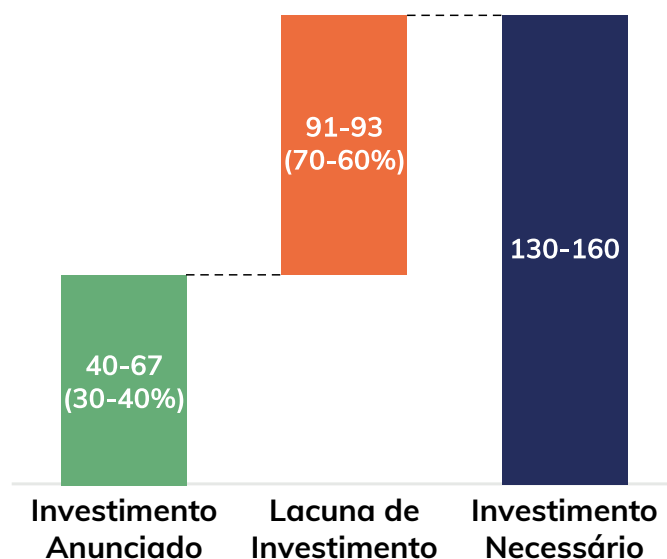
Evolução do PIB em relação ao PIB de 2023 (PIB 2023 = 1)



Fonte: Instituto Aya & Systemiq. 2023. Caminhos para o Plano de Transformação Ecológica do Brasil.

Valor médio anual para a transição para uma economia de baixo carbono (2024-2026)

(em bilhões de dólares)



Fonte: Instituto Aya & Systemiq. 2023. Caminhos para o Plano de Transformação Ecológica do Brasil, valores adaptados em 2024

A transformação ecológica exigirá investimentos de US\$ 130-160 bilhões em setores estratégicos, o que significa elevar a taxa de investimentos com relação ao PIB para 25 a 26% ao ano. Cerca de 35-45% já foram anunciados em programas de investimentos com fomento público como o novo PAC, mas uma parcela considerável ainda precisa ser viabilizada sobretudo com recursos financeiros privados, o que fortalece a importância da estruturação de projetos voltados ao fortalecimento das cadeias produtivas bem como investimentos em rotas tecnológicas mais estratégicas para melhoria da competitividade e descarbonização da economia brasileira.

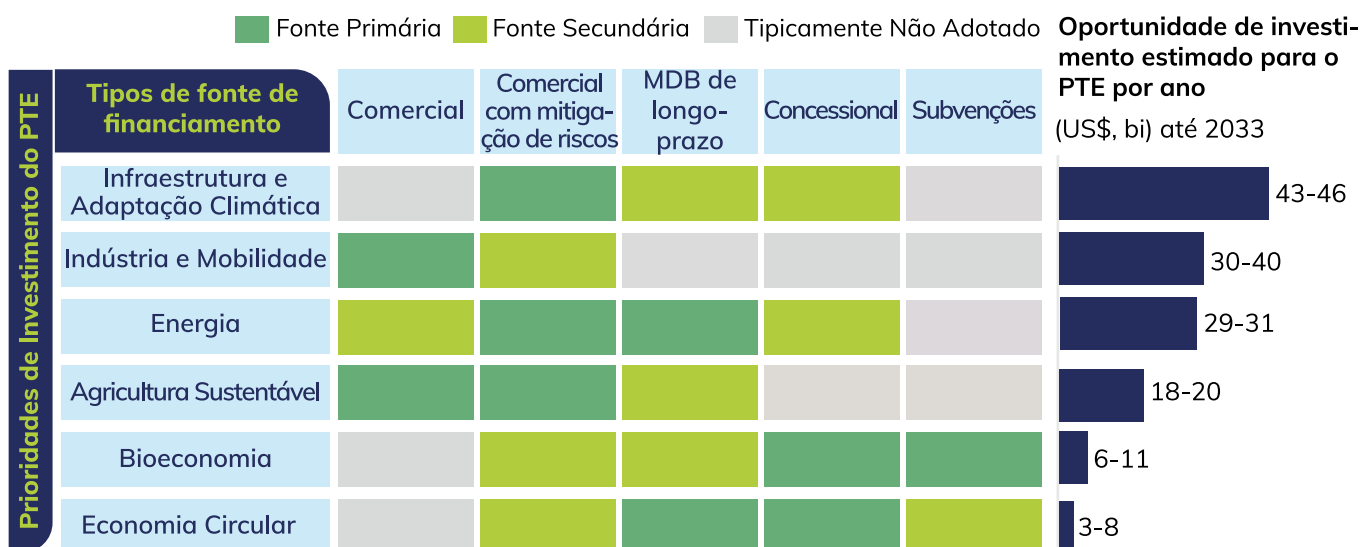
O investimento anual necessário de US\$ 130-160 bilhões implica a elevação da taxa de investimentos como percentual do PIB de ~18% a ~25-26%. Deste total, já foram anunciados em medidas relacionadas de forma direta ou indireta à transformação ecológica cerca de US\$ 55-60 bilhões (35-45% do total necessário), incluindo anúncios de programas como Novo PAC, o Plano Nacional de Recuperação de Pastagens e o EcolInvest. Destaques de anúncios de programas desenvolvidos especificamente voltados à atração de investimentos para a transformação ecológica e neoindustrialização incluem o lançamento do The Tropical Forest Forever Facility (TFFF), a Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica (BIP), o Industry Transition Accelerator (ITA) e o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil (PL 412/2022).



O setor com maior necessidade de investimentos é o de infraestrutura e adaptação climática, com ao menos US\$ 43-46 bilhões anuais

para tornar comunidades mais resilientes aos impactos da mudança do clima, atendendo à parte do passivo infraestrutural existente. Estes exigem a participação de bancos de desenvolvimento públicos nacionais (como o BNDES) e internacionais (Bancos Multilaterais de Desenvolvimento). O setor de indústria e mobilidade é o segundo setor com maior necessidade de investimentos, com demanda da ordem de US\$30-40 bilhões anuais, seguido pelo setor de transição energética, que demandaria US\$29-31 bilhões por ano.

Bancos de desenvolvimento, bem como filantropias, estão bem-posicionados para fortalecer o uso de capital concessional para mitigar riscos de investimentos privados (*blended finance*). Exemplos de riscos mitigados são os políticos, de variação cambial e tecnológicos. O último pode ser bem aplicado na atração de capital a setores como bioeconomia e economia circular, que exigem o desenvolvimento de soluções com maior complexidade e novos modelos de negócio.

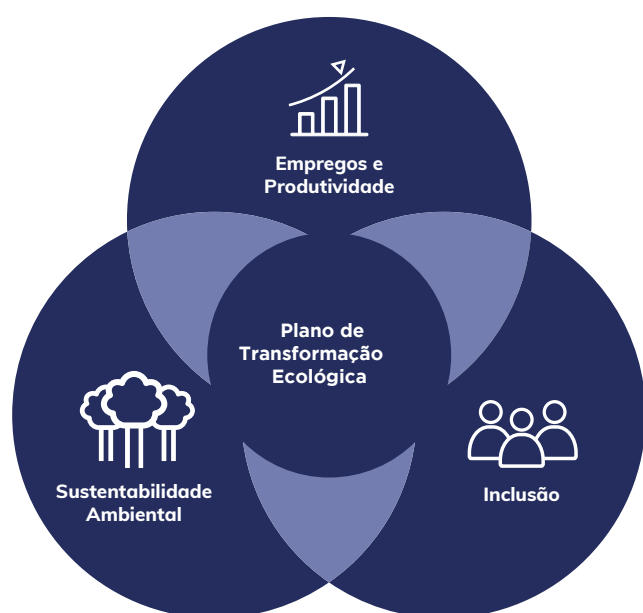


Nota: Adaptado por Systemiq

O mapeamento de cadeias produtivas globais e a integração do Brasil a essas cadeias é estratégia fundamental para aumentar a produtividade e complexidade econômica do país, bem como a geração de oportunidades de emprego e renda

Em 2023, a Força-tarefa mapeou os setores-chave da transformação ecológica.

Objetivos



Setores Econômicos



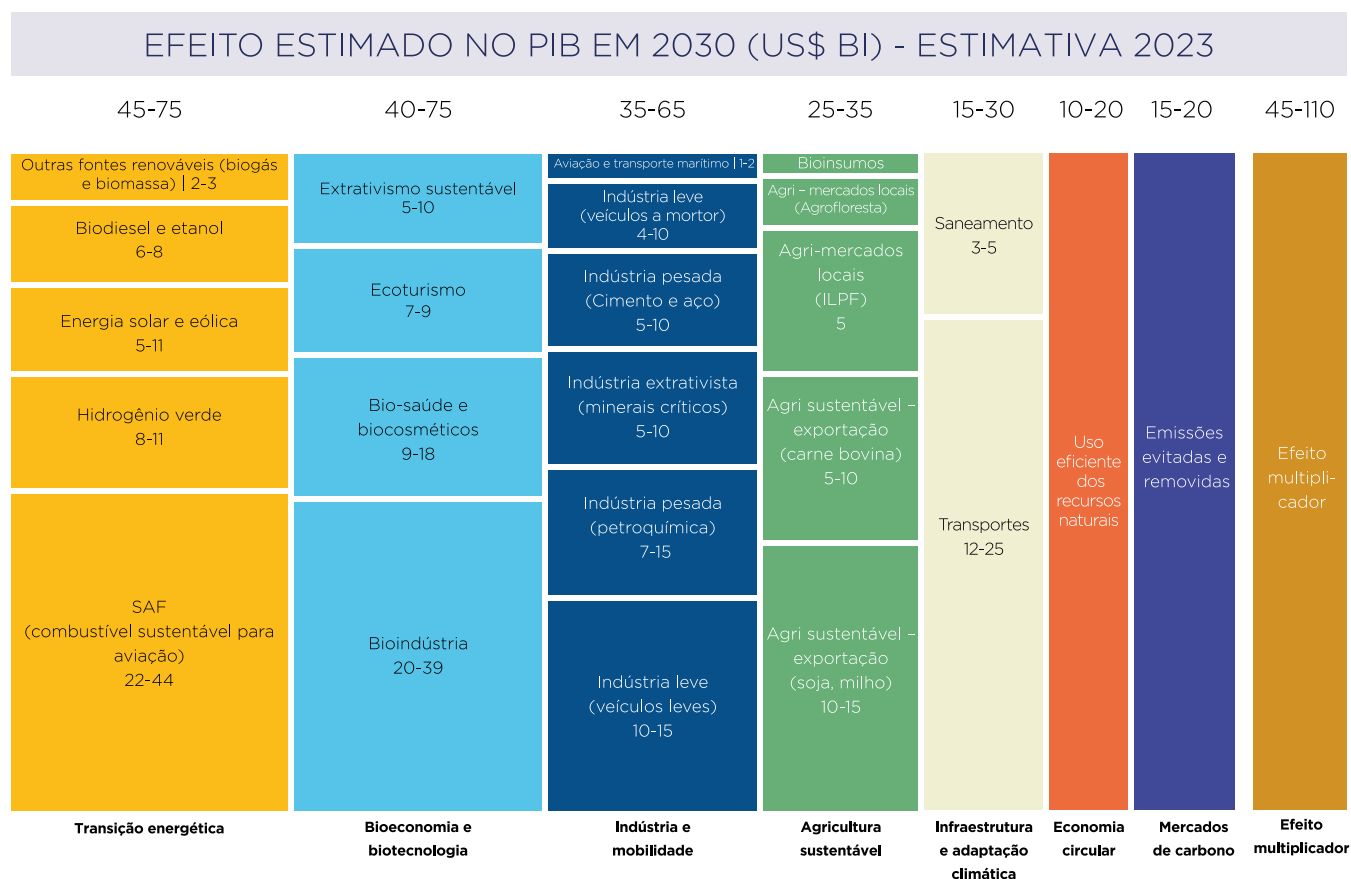
Habilitadores



Fonte: Criado por Systemiq e Instituto AYA, 2023

*Economia Circular (EC) é um termo que não se refere a uma indústria específica, mas a uma abordagem aplicável a qualquer setor, focada em maximizar o uso de recursos e minimizar os resíduos. Neste relatório, o termo foi empregado para representar um setor transversal, com ênfase nas cadeias de valor de plásticos e têxteis.

O grupo também identificou como eles se articulariam na oportunidade para o crescimento do PIB entre US\$ 230 e 430 bilhões até 2030 por meio de sete setores-chave da economia: (1) transição energética, (2) indústria e mobilidade, (3) bioeconomia e biotecnologia, (4) agropecuária e sistemas alimentares sustentáveis, (5) nova infraestrutura verde e adaptação, (6) economia circular e (7) finanças sustentáveis; somados a um efeito multiplicador no PIB que a transformação ecológica pode gerar de forma indireta principalmente por meio do setor de serviços. O levantamento realizado em 2023 indicou que a transição energética, a bioeconomia e biotecnologia e a indústria e mobilidade são os setores com maior potencial econômico adicional.



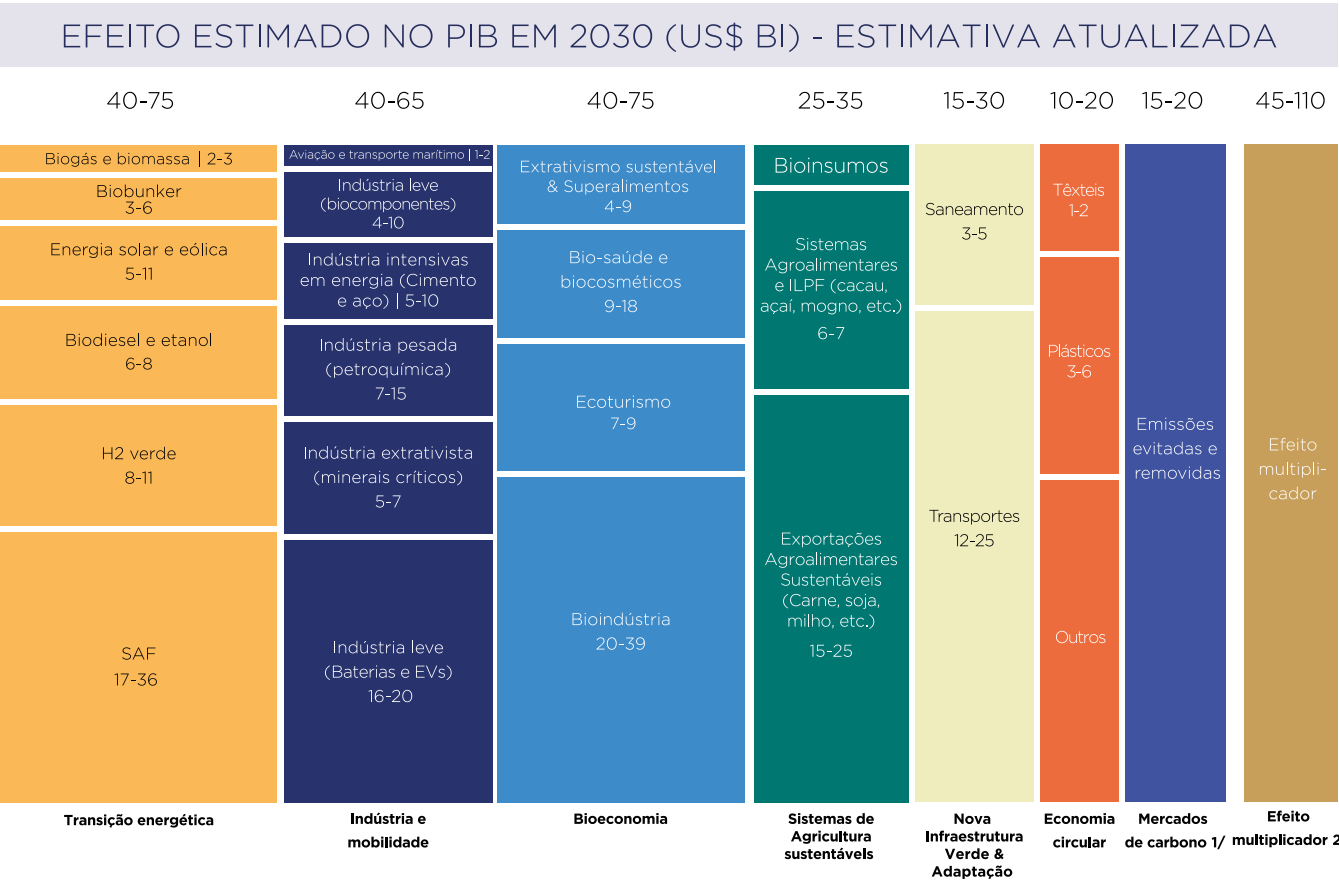
Fonte: Amazônia 2030 – Oportunidades para exportação de produtos florestais; ²WBCSD – Guia do CEO para a Bioeconomia Circular; ³MAPA - Governo busca US\$ 120 bilhões para recuperação de pastagens; McKinsey, 2022 A joia verde escondida – a oportunidade do Brasil se tornar uma potência de sustentabilidade; CPI, 2018 – Garantir um crescimento mais verde; McKinsey, 2021 – Hidrogênio Verde: uma oportunidade para criar riqueza sustentável no Brasil; Trata Brasil – Avanços do Novo Marco Legal do Saneamento 2023; WBCSD – Guia do CEO para Bioeconomia.

Nota: Os mercados de carbono incluem tanto o Regulado quanto o Voluntário. 1/ O efeito multiplicador representaria efeitos colaterais desses setores em outras áreas econômicas, como o setor de serviços.

Em 2024, um trabalho de aprofundamento nas cadeias de valor levou à atualização de valores estimados e à revisão das premissas adotadas, considerando novos estudos e avanços na transformação ecológica global entre 2023 e 2024.

O potencial de adição ao PIB do setor de transição energética foi atualizado para US\$ 40-75 bilhões até 2030, refletindo um ajuste no potencial da cadeia de Sustainable Aviation Fuel (SAF), que passa ao valor de US\$ 17-36 bilhões, bem como a inclusão da cadeia de biobunker (biocombustível para transporte marítimo), com um potencial de US\$ 3-6 bilhões. As atualizações nos valores dos setores de indústria e mobilidade apontaram para um potencial econômico total de US\$ 40-65 bilhões, devido a um aumento na parcela associada a cadeia de valor de baterias e veículos elétricos (EVs), de US\$16-20 Bilhões, e uma redução na parcela da cadeia de minerais críticos, de US\$5-7 Bilhões.

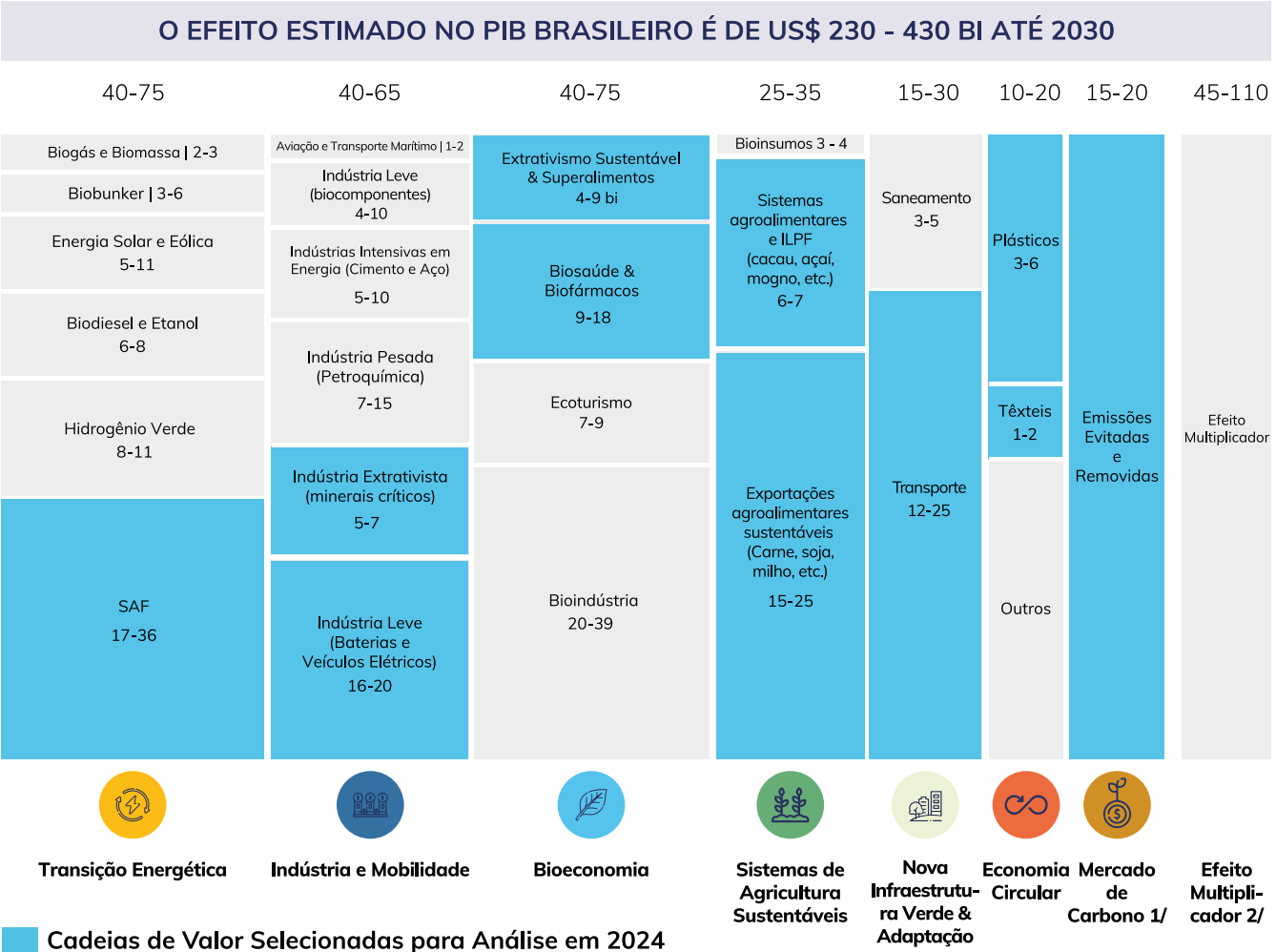
O potencial de crescimento do PIB permanece entre US\$ 230 e 430 bilhões até 2030, reafirmando a transição energética aliada à produção agrícola sustentável, a bioeconomia e a indústria e mobilidade como os setores economicamente mais promissores da transformação.



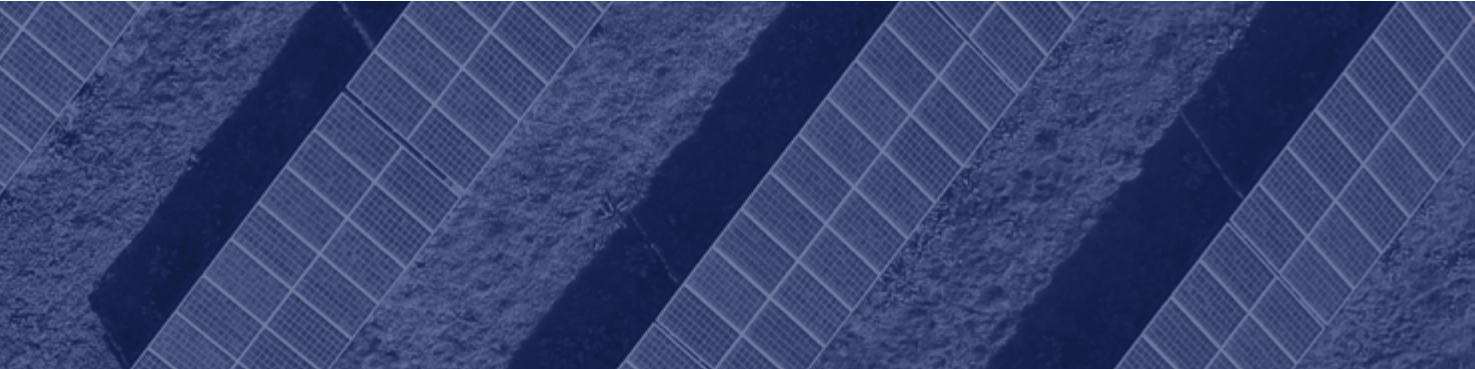
Fonte: Amazônia 2030 – Oportunidades para exportação de produtos florestais; ²WBCSD – Guia do CEO para a Bioeconomia Circular; ³MAPA - Governo busca US\$ 120 bilhões para recuperação de pastagens; McKinsey, 2022 A joia verde escondida – a oportunidade do Brasil se tornar uma potência de sustentabilidade; CPI, 2018 – Garantir um crescimento mais verde; McKinsey, 2021 – Hidrogênio Verde: uma oportunidade para criar riqueza sustentável no Brasil; Trata Brasil – Avanços do Novo Marco Legal do Saneamento 2023; WBCSD – Guia do CEO para Bioeconomia. Nota: Os mercados de carbono incluem tanto o Regulado quanto o Voluntário. 1/ O efeito multiplicador representaria efeitos colaterais desses setores em outras áreas econômicas, como o setor de serviços.



Em 2024, cadeias de valor específicas com maior potencial no Brasil foram selecionadas para análise de rotas tecnológicas de descarbonização e mapeamento das oportunidades mais competitivas em pontos de inflexão nas cadeias de valor globais.



*Estimativa atualizada de acordo com políticas recentemente aprovadas e análises detalhadas nas cadeias de valor selecionadas. Fonte: Amazônia 2030 – Oportunidades para exportação de produtos florestais; ²WBCSD – Guia do CEO para a Bioeconomia Circular; ³MAPA - Governo busca US\$ 120 bilhões para recuperação de pastagens; McKinsey, 2022 - O joia verde escondida – A oportunidade do Brasil para se tornar uma potência em sustentabilidade; CPI, 2018 – Garantindo um crescimento mais verde; McKinsey, 2021 – Hidrogênio Verde: uma oportunidade para criar riqueza sustentável no Brasil; Trata Brasil – Avanços do Novo Marco Legal do Saneamento 2023; WBCSD – Guia do CEO para a Bioeconomia. Nota: Os mercados de carbono incluem tanto os Regulados quanto os Voluntários. 1/ O efeito multiplicador representaria efeitos colaterais desses setores em outras áreas econômicas, como o setor de serviços.



A escolha das cadeias de valor prioritárias para análise foi baseada nos seguintes critérios:

1

A competitividade global do Brasil

Avalia a vantagem competitiva global do Brasil no fornecimento internacional dessa cadeia de valor. Cadeias de valor altamente competitivas são aquelas onde o Brasil pode oferecer produtos ou serviços com eficiência e qualidade superiores às dos concorrentes globais **classificada como alta, média ou baixa.**

2

Complexidade da cadeia de valor

Avalia a complexidade de uma cadeia de valor com base no valor agregado na produção, geração de empregos qualificados e inovação aplicada. Cadeias de alta complexidade demandam maior integração tecnológica, inovação e geração de empregos qualificados, agregando maior valor econômico e promovendo a diversificação industrial. **Classificada como alta, média ou baixa.**

3

Potencial de geração de PIB

Mede a geração potencial do PIB brasileiro, ou valor adicionado, em US\$ a partir do atendimento da demanda, seja nacional ou global. Cadeias com alto potencial de geração de PIB contribuem significativamente para o crescimento econômico. **Classificado com base nos potenciais valores de geração de PIB.**

4

Demanda Internacional

Avaliação da demanda internacional pela cadeia de valor. Considera a atratividade de produtos ou serviços brasileiros no mercado global, analisando tendências de consumo, políticas de sustentabilidade e acordos comerciais. Produtos com maior demanda global tendem a ser mais robustos economicamente e oferecem oportunidades de diversificação. **Classificada como alta, média ou baixa.**

5

Potencial de descarbonização

Potencial da cadeia de valor para contribuir com a descarbonização, examinando a contribuição de cada cadeia para a redução das emissões de gases de efeito estufa. **Classificado como alto, médio ou baixo.**

6

Proximidade do ponto de inflexão

Avalia se o conjunto de condições tecnológicas e econômicas que permite o estabelecimento da cadeia de valor, ou se o ponto de inflexão, ou tipping point, foi alcançado. **Classificado como distante, próximo ou superado.**

7

Condições habilitadoras

Viabilidade de mecanismos habilitadores específicos (por exemplo, medidas regulatórias) para estabelecer vantagens comparativas existentes, **avaliadas como altas, médias ou baixas.**

Um conceito fundamental utilizado para a seleção e a análise das cadeias é a complexidade econômica. Essa é uma medida da **capacidade de uma economia de produzir uma gama diversificada de produtos sofisticados**, refletindo a profundidade do conhecimento, das competências e das capacidades interligadas dentro de uma sociedade. Muitas vezes, é quantificado avaliando a **diversidade e a onipresença dos produtos** que uma economia pode criar, com maior complexidade associada a um maior potencial de crescimento econômico e resiliência. (Hidalgo e Hausman, 2009). Economias que produzem bens amplamente diversificados e raros tendem a ser consideradas **mais complexas**. Essa complexidade está diretamente relacionada ao **potencial de crescimento econômico e à resiliência frente a crises**, dado que economias mais complexas conseguem se adaptar melhor às mudanças globais e inovar de maneira mais consistente (Hausmann et al., 2011). Além disso, a complexidade econômica é frequentemente correlacionada com a **criação de empregos de maior qualidade** e mais bem remunerados, pois requer uma força de trabalho qualificada para lidar com processos produtivos sofisticados e inovadores.

Outro conceito fundamental foi o de pontos de inflexão, ou pontos de inflexão socioeconômica. Eles indicam quando é alcançado um conjunto de condições que permite que **novas tecnologias ou práticas superem as tradicionais**. Esses pontos ocorrem quando uma combinação de fatores, como avanços tecnológicos, redução de custos, mudanças nas preferências sociais ou intervenções políticas, cria um efeito catalisador que acelera a adoção de novas práticas. Pontos de inflexão desempenham um papel transformador na transição ecológica, criando condições em que **soluções de baixo carbono superam tecnologias de alta emissão de carbono em custo, atratividade ou acessibilidade**. Essas transições não são lineares, mas podem se tornar exponenciais quando laços de retroalimentação são ativados. Além disso, políticas públicas são essenciais para destravar os pontos de inflexão e acelerar o caminho da transformação ecológica.

Subsetores chave foram escolhidos para análise aprofundada em 2024:





O setor de **Circularidade** é capaz de desassociar crescimento econômico do consumo de recursos e da geração de resíduos e assim cria oportunidades de negócios em diversos setores da economia. Foram escolhidas as cadeias de têxteis e plásticos por serem críticas para a realidade brasileira, possuem alto potencial de crescimento econômico no curto-médio prazo, impulsionados por tendências políticas, regulatórias, de consumo e de inovação por parte de empresas privadas.



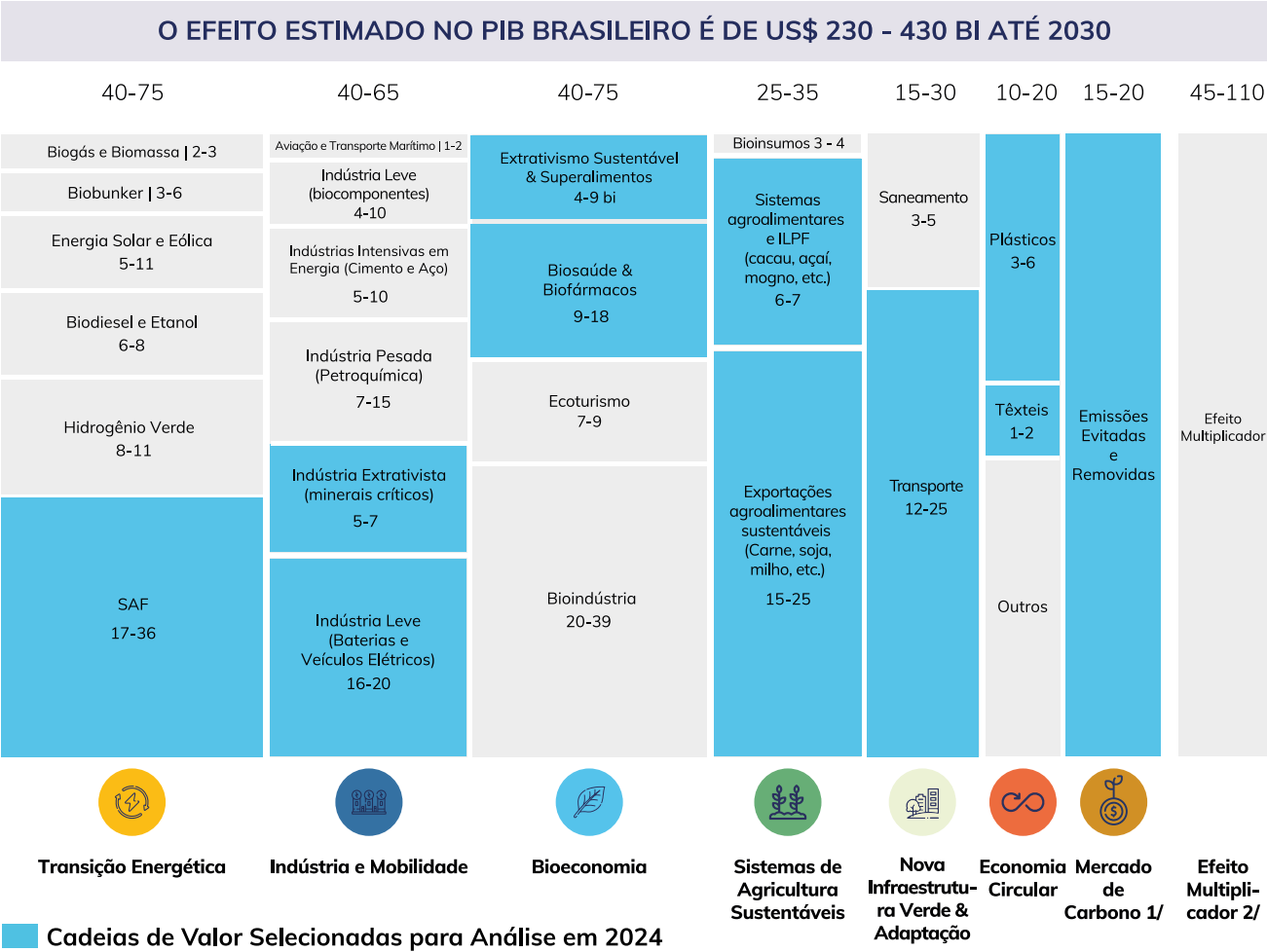
Finanças incluem os fluxos de financiamento global, que estão cerca de sete vezes abaixo do necessário para limitar o aquecimento global. Até 2030, estima-se que, globalmente, serão necessários investimentos anuais de US\$ 8,6 trilhões para atingir esse objetivo. Mesmo que avanços tecnológicos estejam tornando soluções de baixo carbono e de impacto positivo mais atrativas para investimentos, o capital não está sendo direcionado com rapidez ou na escala necessária para aproveitar essas oportunidades. No Brasil não é diferente, para que acelere sua transição para uma economia de baixo carbono, serão necessários investimentos anuais de US\$ 130 a 160 bilhões, que devem ser destinados aos setores estratégicos anteriormente mencionados.



Infraestrutura Verde e Adaptação tornam-se requeridas e urgentes no contexto brasileiro devido aumento da temperatura global, que resulta em perdas econômicas, de capital e aumento dos custos de saúde, especialmente para eventos climáticos extremos em áreas costeiras. Transporte é a cadeia escolhida dada a dependência do Brasil em relação ao transporte rodoviário, que cria necessidade de infraestrutura de transporte mais diversificada devido suas dimensões continentais. O atual sistema de transporte está vulnerável a eventos climáticos extremos como enchentes e deslizamentos de terra, que podem interromper o fluxo de mercadorias e causar prejuízos econômicos.



As cadeias de valor melhor posicionadas em relação aos critérios adotados foram escolhidas para uma análise detalhada de seus processos específicos, rotas tecnológicas, pontos de inflexão e condições habilitadoras.







Sustainable Aviation Fuels (SAF)

Energia é o setor mais promissor para o crescimento do PIB dentro da Transformação Ecológica. Dentre as cadeias de valor prioritárias para a Transformação Ecológica, o Combustível de Aviação Sustentável (SAF) possui o maior impacto econômico e pode posicionar o Brasil de forma competitiva em cadeias de valor globais mais complexas. O SAF representa uma oportunidade significativa para o crescimento do PIB do Brasil devido ao seu alto potencial de exportação, embora outras cadeias de valor também ofereçam oportunidades consideráveis de descarbonização e estejam frequentemente interconectadas.

O Brasil tem potencial para se consolidar como um centro global de produção de energia renovável e SAF, aproveitando recursos naturais diversificados. Com cerca de 80 milhões de hectares de áreas degradadas que podem ser recuperadas^{xxxvi}, o país pode expandir a produção de biocombustíveis sem necessariamente competir com a produção de alimentos ou promover a conversão de terras florestais. A infraestrutura agrícola e as condições climáticas permitem o cultivo eficiente de matérias-primas como cana-de-açúcar e oleaginosas, insumos para a produção de biocombustíveis como SAF, etanol e biodiesel. A produção nacional de SAF no Brasil pode aumentar o PIB do país em US\$ 17-36 bilhões até 2035, de criar entre 500 e 900 mil empregos diretos e indiretos, além de reduzir cerca de 54 milhões de toneladas de emissões globais de GEE¹⁴.

O portfólio diversificado de energia do Brasil – incluindo biogás, biomassa, solar, eólica, biodiesel, etanol, hidrogênio verde e biobunker – demonstra forte potencial energético limpo para atendimento de demanda da transformação energética local. Além disso, cada uma dessas fontes tem alto potencial de crescimento nacional e internacional, apoiando as ambições do Brasil como um hub de powershoring com produção de energia limpa.

A energia solar e eólica, bem como o biogás e a biomassa contribuem para a competitividade global do Brasil ao fornecer uma oferta energética competitiva para a emergente indústria verde. Além disso, o hidrogênio verde está posicionado para atender à demanda internacional, enquanto a tecnologia de produção em escala continua a avançar. O biobunker também apresenta potencial promissor, com oportunidades crescentes para a indústria.

A ênfase no Combustível Sustentável de Aviação (SAF) destaca a vantagem estratégica do Brasil em setores com alta exportação. No Brasil, o Bio-SAF está próximo de alcançar um ponto de inflexão, com avanços tecnológicos e interesse de mercado. Destaca-se como uma alternativa viável, pois o país pode aumentar a produtividade em terras degradadas, capturar carbono e integrar fluxos comerciais globais com valor agregado relevante. Por ser um combustível renovável que depende de matérias primas advindas da agricultura, a cadeia de SAF é considerada relacionada tanto ao setor de energia quanto ao setor de agricultura sustentável.

¹⁴ Análise Systemiq/Instituto AYA. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

 Transição Energética	1	2	3	4	5	6	7
	A competitividade global do Brasil	Complexidade da cadeia de valor	Potencial de Geração de PIB	Demanda Internacional	Potencial de descarbonização	Proximidade do ponto de inflexão	Condições habilitadoras
Biogás e Biomassa	Média	Local	US\$2-3 bi	Alta	Alto	Distante	Baixo
Biobunker	Alta	Global	US\$3-6 bi	Alta	Alto	Próximo	Baixo
Energia Solar e Eólica	Alta	Local	US\$5-11 bi	Alta	Alto	Próximo	Médio
Biodiesel e Etanol	Média	Local	US\$6-8 bi	Alta	Alto	Distante	Médio
Hidrogênio verde	Alta	Local/Global	US\$8-11 bi	Média	Alto	Próximo	Médio
SAF	Alta	Média	US\$17-36 bi	Alta	Alto	Próximo	Médio

Notas: estimativa atualizada de acordo com recentes políticas aprovadas e análises aprofundadas das cadeias de valor selecionadas.

Fonte: Amazônia 2030 – Oportunidades para exportação de produtos florestais; ²WBCSD – CEO's Guide to the Circular Bioeconomy; ³MAPA - Governo busca US\$ 120 bilhões para recuperação de pastagens; McKinsey, 2022 The hidden green jewel – Brazil's opportunity to become a sustainability powerhouse; CPI, 2018 – Ensuring greener growth; McKinsey, 2021 – Green Hydrogen: an opportunity to create sustainable wealth in Brazil; Trata Brasil – Advances of the New Legal Framework for Sanitation 2023; WBCSD – CEO's Guide to Bioeconomy. Nota: Mercados de Carbono incluem tanto o Regulado quanto o Voluntário. 1/ O efeito multiplicador representaria efeitos colaterais desses setores em outras áreas econômicas, como o setor de serviços.

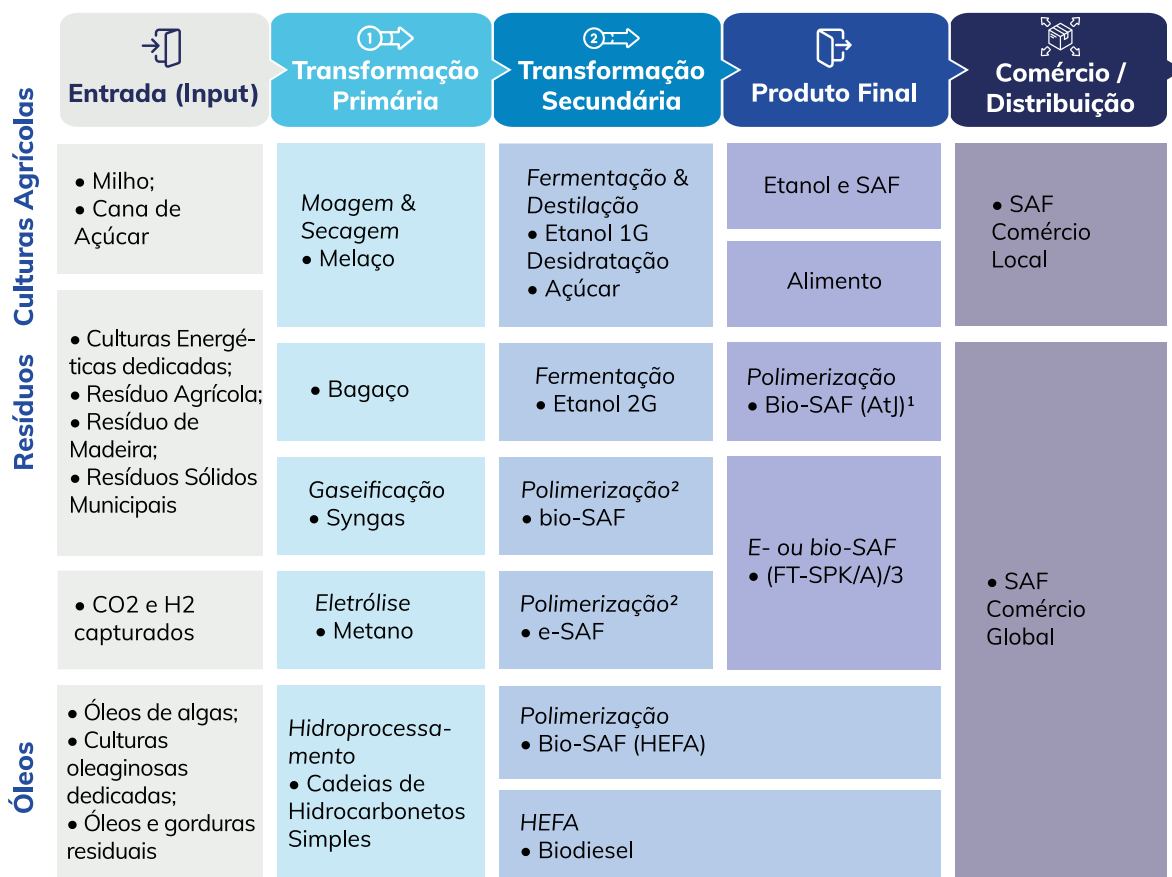
Existem quatro fontes principais que podem ser usadas para a produção de SAFs: culturas agrícolas, resíduos, captura de gases e óleos. A produção de SAF a partir de culturas agrícolas (primeira geração) sofre resistências do mercado europeu, o que hoje apresenta maior disposição de pagamento de premium vende. Portanto, até o momento, o SAF proveniente dessas fontes ainda estaria disponível apenas para comércio nacional. A produção a partir de captura de CO₂ e H₂, embora possível e aceita internacionalmente, não é considerada uma grande oportunidade para o Brasil no momento atual por se tratar de uma tecnologia ainda incipiente. A produção a partir de resíduos orgânicos e de culturas oleaginosas dedicadas são onde o Brasil tem a maior

oportunidade, dada a alta disponibilidade de tais resíduos, sua maior aceitação internacional e a disponibilidade de tecnologias em estágio mais avançado. No caso das oleaginosas, como a macaúba especialmente, ainda existe um grande potencial de plantio em áreas degradadas no Brasil, a exemplo dos planos de investimento da Mubadala na Bahia^{xxxvii}.

O Brasil possui grande oportunidade e deve buscar atuar em todas as partes da cadeia de valor de SAF, desde a produção de insumos, passando pela produção do produto final, que gera maior valor agregado, maior complexidade econômica, e empregos mais qualificados, até a comercialização internacional.



Cadeia de Valor: SAF



1 – Álcool para Jato. Tipo de catalisador utilizado em processos para converter álcoois, como etanol e metanol, em hidrocarbonetos adequados para uso em SAF. 2 - O catalisador é utilizado no processo Fischer-Tropsch, que transforma monóxido de carbono (CO) e hidrogênio (H₂) em hidrocarbonetos líquidos, como combustíveis sintéticos. 3 - Querosene sintético Fischer-Tropsch

A energia é responsável por 70% das emissões dos países do G20. Sua crescente demanda a torna a mercadoria estratégica mais importante para a transição global. O Brasil tem potencial para se consolidar como um centro global de produção de energia renovável, aproveitando recursos naturais diversificados. Com cerca de 80 milhões de hectares de áreas degradadas^{15,i} que podem ser recuperadas, o país pode expandir a produção de biocombustíveis sem necessariamente competir com a produção de alimentos ou promover a conversão de

terras florestais. A infraestrutura agrícola e as condições climáticas permitem o cultivo eficiente de matérias-primas como cana-de-açúcar e oleaginosas, insumos para a produção de biocombustíveis como SAF, etanol e biodiesel. Além disso, há grande potencial e capacidade para geração de energia solar e eólica, com regiões de alta incidência solar e ventos constantes tanto na costa quanto no interior. Essa diversificação pode atender à demanda interna e explorar mercados externos, alinhando-se às estratégias globais de descarbonização e transição energética.

¹⁵ A estimativa adotada para pastagens degradadas foi a mesma do relatório de 2023, com base no estudo da FGV e dados do MapBiomass de 2020. Notamos, porém, que de acordo com dados recentes do MapBiomass, o número de hectares de pastagens degradadas apresenta variações, podendo chegar a até 95 mha, devido a atualizações de valores e da resolução utilizada para cálculo pela plataforma.

Até 2050, setores como energia eólica e solar precisam representar respectivamente cerca de 35% e 30% da produção energética global para que o mundo atinja a meta net zero. Para isso, até 2030, a capacidade instalada de painéis solares precisa crescer 5 vezes, a de eólicas em 3 vezes e a de SAF precisa crescer em 50 vezes^{xxviii}. Felizmente, a adoção de tecnologias renováveis, como energia solar e eólica, ocorre mais rápido que o esperado, com aumento acentuado na capacidade instalada em todo o mundo nos últimos anos. Instalações anuais de painéis solares fotovoltaicos, por exemplo, triplicaram em três anos, passando de 120 GW instalados/ano em 2020 para 410 GW/ano em 2023ⁱ.

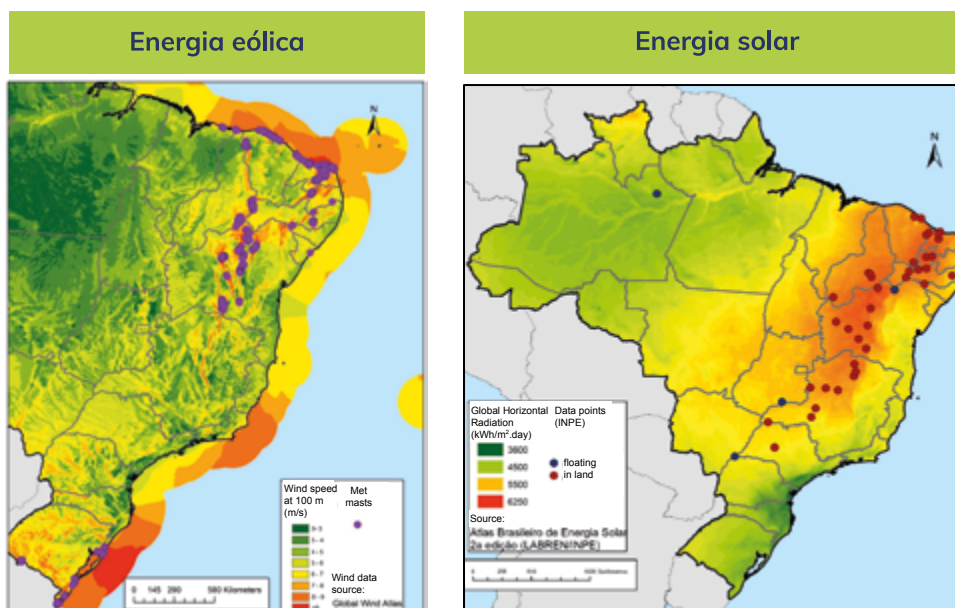
Nesse contexto, o Brasil se destaca no ranking dos países mais preparados para a transição energética, ocupando o 12º lugar entre 120 países^{xxix}. O país se sobressai

por sua capacidade de expandir a geração de eletricidade a partir de fontes eólica e solar, com destaque para a eólica terrestre (on-shore) no Nordeste. Em 2023, mais da metade da produção de energia elétrica na região Nordeste (139 GW/h) foi de fonte eólica.

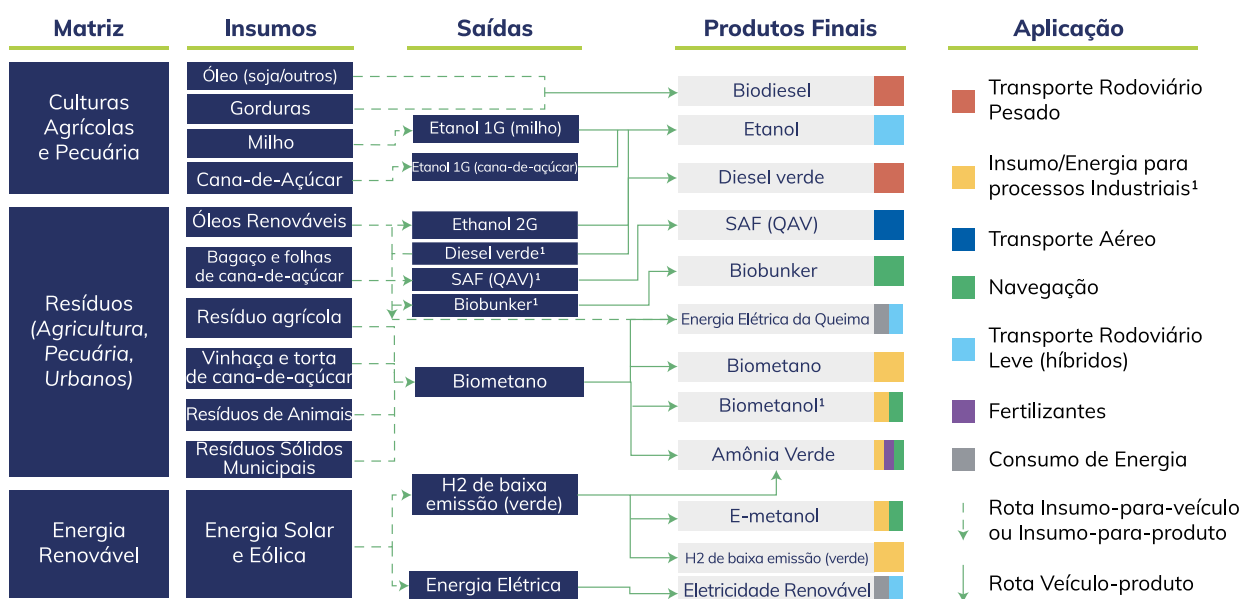
Além de todo o seu potencial elétrico renovável, o Brasil também se destaca no setor de bioenergia. A cadeia de valor geral da bioenergia destaca a ampla variedade de matérias-primas em suas diversas rotas tecnológicas. O Brasil oferece uma abundância de fontes de insumos: culturas agrícolas e pecuária, resíduos e energia renovável. Juntos, esses recursos podem levar à produção de diversos produtos de bioenergia, que podem ser utilizados em outros processos industriais, incluindo aqueles de difícil descarbonização (por exemplo, aviação, navegação, fertilizantes e insumos energéticos para indústrias pesadas).

Estoque global de tecnologias de energia limpa							
							
	Solar	Eólica	SAF	Baterias e Veículos Elétricos	T&D de Energia	Eletrolisadores	Bombas de Calor
Capacidade até 2022:	1250 GW	950 GW	<1 bilhões de litros	~27m EVs, 100 GWh baterias	~75 MM km	~0.2 MtH ₂	~200m unidades
	x5	x3	x50	x10	x1.3	x100	x3
Necessário até 2030:	~6,000 GW	2,600-3,000 GW	~50 bilhões de litros	~300m EVs, 1900 GWh baterias	>100 MM km	>20 MtH ₂	~600m unidades

Nota: O tamanho necessário é baseado nos caminhos desenvolvidos pela Energy Transitions Commission para alcançar emissões líquidas zero até a metade do século. Fonte: BNEF (junho de 2023), Perspectiva de Longo Prazo para Veículos Elétricos; BNEF (jan, 2024), Ferramenta Interativa de Dados – Capacidade; Energy Transitions Commission (maio de 2023), Melhor, Mais Rápido, Mais Limpo; Energy Transitions Commission (nov, 2023), Combustíveis Fósseis em Transição; Energy Transitions Commission (abr, 2021), Tornando a Eletrificação Limpa Possível.



Fonte: LABREN/INPE Atlas Brasileiro de Energia Solar 2a edição Global Wind Atlas Wind data source



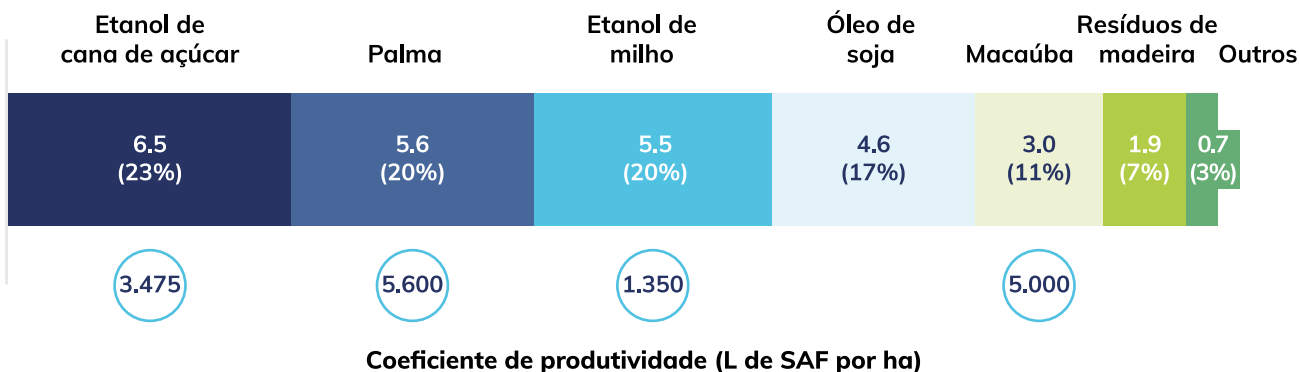
Nota: 1 – bioprocesso em desenvolvimento (biorrefinarias); 2 – Difícil de manusear, pode não ser vantajoso

A análise de rotas tecnológicas para a produção de SAF mostra que o Brasil possui oportunidades de desenvolvimento do combustível aproveitando diferentes matérias-primas disponíveis no país. De partida, o Brasil possui vantagem competitiva como o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo^{xl}. A rota tecnológica baseada no etanol de cana-de-açúcar tem potencial

teórico para gerar até 6,5 bilhões de litros de SAF por ano, representando 23% do potencial de produção estimado do país. Isso reforça a importância do setor sucroenergético na transição para uma economia de baixo carbono. Outras rotas tecnológicas ainda podem ser exploradas, como é o caso da palma, que apresenta o maior coeficiente de produtividade.

Potencial anual de produção de SAF no Brasil por tipo de insumo

(bilhões de litros)

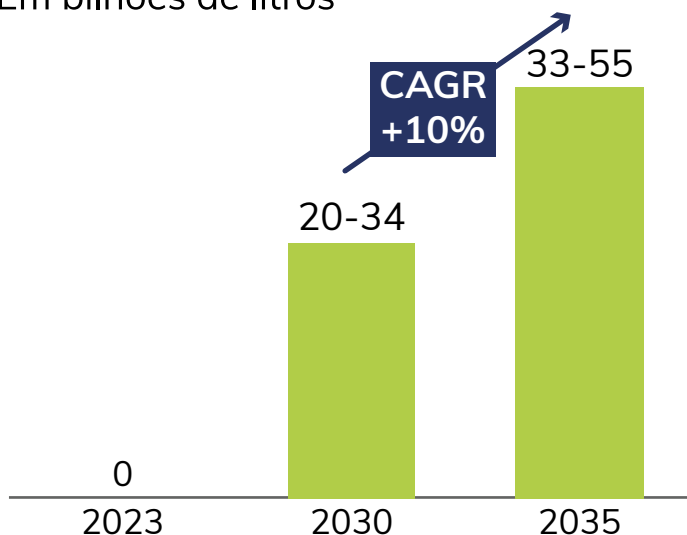


A demanda global por SAF deve aumentar de 50-60 bilhões de litros em 2030 para 400 bilhões de litros até 2050, à medida que países desenvolvidos, companhias aéreas e órgãos setoriais estabelecem metas ambiciosas para descarbonização. Em 2022, a produção de SAF representou apenas 0,1% do volume total de combustível de

aviação. No entanto, sua produção aumentou cinco vezes nos últimos três anos, sinalizando tendência positiva para seu desenvolvimento. Apesar do crescimento positivo, o volume de SAF continua limitado, e seus preços são, em média, de três a cinco vezes mais altos que os do combustível de aviação fóssil⁽¹⁾.

Potencial produção nacional de SAF

Em bilhões de litros



Notas: (1) Desconsidera variação de preço do SAF. (2) Distribuição das rotas tecnológicas consideradas: 25% ATJ e 75% HEFA. (3) Capacidade média de produção por planta: 190M litros/ano. (4) Multiplicador de emprego indireto de 2,4. (5) Variação linear na demanda entre 2030 e 2040. (6) Potencial de participação de mercado entre 2030 e 2035: 40-55%. (7) Linha de base das emissões globais da aviação em 2030: 1,4 Gt CO₂e e em 2035: 1,5 Gt CO₂e.

Os seguintes fatores habilitadores são necessários para destravar o potencial da cadeia de SAF no Brasil:



Diplomacia
Climática e
Econômica

Para a cadeia de SAF, a **diplomacia climática aliada à regulação internacional** é fundamental para que os biocombustíveis de culturas agrícolas consigam penetrar as cadeias de valor globais. Portanto, o debate de food vs. fuel vs. forests precisa avançar globalmente, com a compreensão dos órgãos reguladores europeus das particularidades de países como o Brasil, que tem a área equivalente à França só de áreas degradadas onde a produção poderia acontecer.



Medidas
Fiscais

Medidas fiscais podem ser mobilizadas, incentivando os produtores privados. No caso dos EUA, por exemplo, o crédito é de US\$ 1,25 para cada galão de SAF em uma mistura qualificada. Para se qualificar para o crédito, o SAF deve ter uma redução mínima de 50% nas emissões de gases de efeito estufa do ciclo de vida. Há também um crédito suplementar de um centavo para cada porcentagem em que a redução exceder 50% até US\$ 0,50^{xliii}.



Regulação

Já o aprendizado do caso europeu é de como a **regulação** doméstica pode ser um deal-breaker: hoje a Europa impõe participação mínima de SAF na mistura de combustível de 2% em 2025, 6% em 2030, 20% em 2035, 32% em 2040, 38% em 2045 e 70% em 2050. O **PL do Combustível do Futuro** impõe 4% em 2030 e 12% em 2035. Vale notar que essa regulação brasileira, embora bem-vinda, ainda representa apenas uma pequena parcela (4-5%) do volume potencial da produção nacional (de 2030 a 2035).





Minerais críticos a Baterias e EVs

O setor de indústria e mobilidade pode agregar entre US\$40 a US\$65bi ao PIB brasileiro em 2030 e potencialmente gerar entre 400 e 700 mil postos de trabalho até 2030¹⁶. A Indústria e Mobilidade é um setor fundamental para apoiar a transição energética global ao mesmo tempo em que aumenta a complexidade nacional e transforma vantagens comparativas em vantagens competitivas.

Todas as cadeias de valor do setor oferecem grande valor agregado à economia, dada a complexidade da produção industrial. A maioria também atende aos critérios de alta competitividade para a produção brasileira, globalmente, seja devido à disponibilidade de energia renovável (p.ex. aço) ou de recursos naturais (p.ex. lítio). **O maior potencial de crescimento do PIB está na cadeia de valor de baterias e veículos elétricos**, que pode também alavancar as vantagens comparativas naturais do Brasil na indústria de mineração, um insumo altamente relevante para as cadeias de valor de transição energética global.

Por meio da cadeia de minerais críticos a baterias e EVs, o Brasil pode agregar até US\$ 21-27 bilhões ao PIB em 2030 ao contribuir para o processo de descarbonização da economia mundial¹⁶. O Brasil pode melhorar suas cadeias de valor ligadas às indústrias extrativistas e gerar maior arrecadação de PIB ao investir em atividades industriais voltadas a cadeias produtivas da indústria leve. O país é capaz de combinar sua capacidade instalada para o desenvolvimento da indústria de ativos minerais, com o desenvolvimento de tecnologias e a presença de empresas estabelecidas em mineração aliada à sua matriz descarbonizada. O Brasil possui capacidade de expansão de geração

de energia renovável a partir de fontes eólica e solar para o refino de minerais, a fabricação de baterias e o desenvolvimento de EVs.

Projeta-se ainda a produção de minerais críticos, baterias para veículos elétricos e para a matriz energética e a produção de veículos elétricos possa empregar de 28-69 mil pessoas em 2030¹⁷. Esta estratégia permitiria ainda a formação de capital humano nas etapas da cadeia produtiva, elevando a especialização dos trabalhadores e, portanto, aumentando a complexidade da economia nacional.



¹⁶ Análise Systemiq/Instituto AYA. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

¹⁷ Análise Systemiq/Instituto AYA. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.



	1	2	3	4	5	6	7
	A competitividade global do Brasil	Complexidade da cadeia de valor	Potencial de Geração de PIB	Demanda Internacional	Potencial de descarbonização	Proximidade do ponto de inflexão	Condições habilitadoras
Indústria e Mobilidade							
Aviação e Transporte Marítimo 1-2	Alta	Alta	US\$ 1-2 bi	Alta	Baixo	Próximo	Baixo
Indústria Leve (biocomponentes)	Média	Média	US\$ 4-10 bi	Alta	Baixo	Próximo	Médio
Indústrias Intensivas em Energia (Cimento e Aço)	Alta	Alta	US\$ 5-10 bi	Média	Alto	Próximo	Baixo
Indústria Pesada (Petroquímica)	Alta	Alta	US\$ 7-15 bi	Alta	Médio	Distante	Médio
Indústria Extrativista (minerais críticos)	Alta	Média	US\$ 5-7 bi	Alta	Médio	Próximo	Alto
Indústria Leve (Baterias e Veículos Elétricos)	Alta	Alta	US\$ 16-20 bi	Alta	Alto	Próximo	Médio

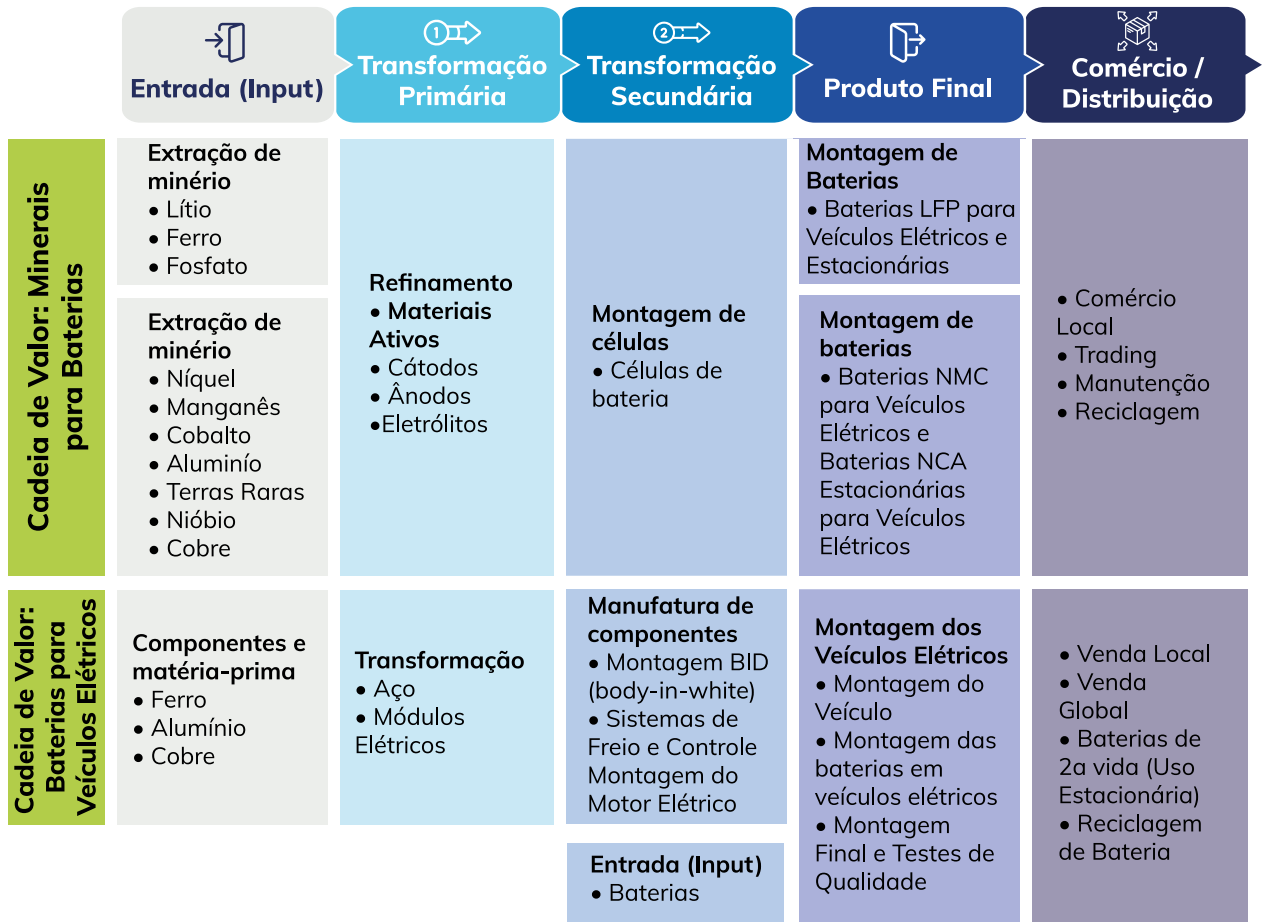
Notas: – estimativa atualizada de acordo com políticas recentemente aprovadas e análises profundas nas cadeias de valor selecionadas. Fonte: Amazônia 2030 – Oportunidades para exportação de produtos florestais; ²WBCSD – Guia do CEO para a Bioeconomia Circular; ³MAPA - Governo busca US\$ 120 bilhões para recuperação de pastagens; McKinsey, 2022 A joia verde escondida – a oportunidade do Brasil se tornar uma potência em sustentabilidade; IPC, 2018 – Garantir um crescimento mais verde; McKinsey, 2021 – Hidrogênio Verde: uma oportunidade para criar riqueza sustentável no Brasil; Trata Brasil – Avanços do Novo Marco Legal do Saneamento 2023; WBCSD – Guia do CEO para Bioeconomia. Nota: Os mercados de carbono incluem tanto Regulamentados como Voluntários. 1/ O efeito multiplicador representaria efeitos colaterais destes setores em outras áreas econômicas, como o setor de serviços.

As cadeias de valor de Minerais Críticos e de Veículos Elétricos (EV) estão interconectadas, pois os minerais presentes no Brasil podem fornecer os insumos adequados para diversas rotas tecnológicas de baterias e EVs. Exemplos incluem níquel para baterias estacionárias de NMC, lítio para baterias LFP de veículos elétricos e terras raras para baterias. Ambas as cadeias oferecem grande agregação de valor à economia, dada a complexidade da produção manufatureira. A maioria também atende aos critérios de alta competitividade para a produção brasileira, globalmente, seja pela disponibilidade de energia renovável (p.ex., aço) ou de recursos naturais (p.ex., lítio). O maior potencial de crescimento do PIB está na cadeia de valor de Baterias e EVs, que também pode alavancar as vantagens comparativas naturais do Brasil na indústria extrativa, um setor altamente

relevante para as cadeias globais de valor da transição energética.

A etapa de maior potencial de receita global em 2030 é a produção de EVs^{xliii}, com US\$ 9 trilhões¹⁸. Em segundo lugar estão as etapas de materiais ativos e de célula da bateria e, estimados em gerar receitas de US\$ 110 e 120 bi, respectivamente^{xliv}. Essas três fases também exigem um médio a alto grau de especialização do trabalhador, sendo a fase de produção da célula a que requer maior especialização. O Brasil está presente apenas nas fases de menor potencial de valor, como mineração e reciclagem. O país também está parcialmente presente na etapa de montagem da bateria que consiste na união das células de baterias em módulos, e dos módulos em unidades de bateria, após a conexão das partes físicas com os sistemas de programação^{xlv}.

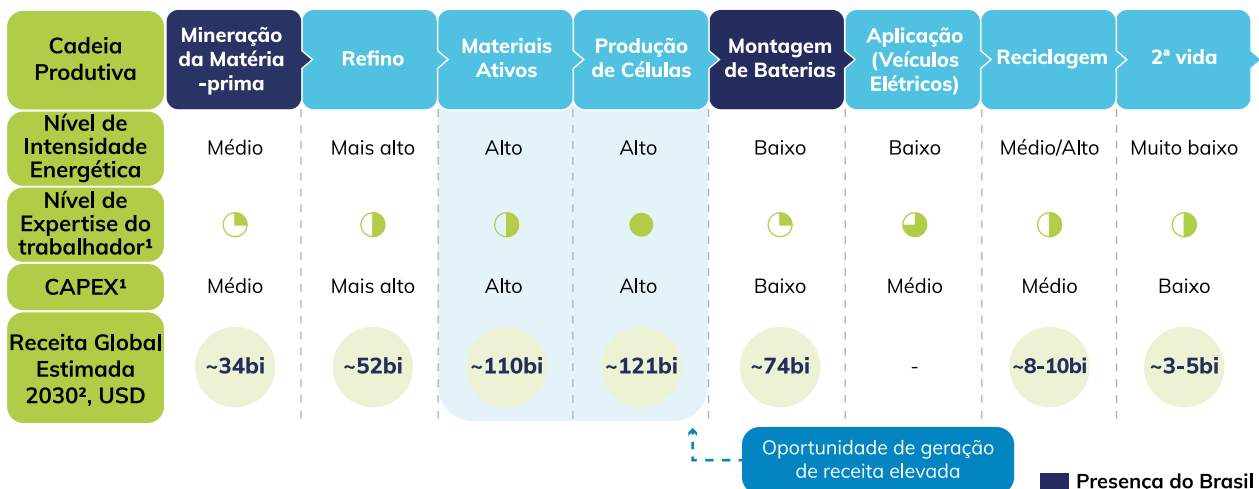
18 Estimativa de mercado de EVs do cenário de transição econômica da BNEF, 2024, no qual a adoção de veículos elétricos (EVs) é determinada pelas tendências tecnoeconômicas atuais, sem a intervenção de novas políticas.



1 – Tipo de catalisador usado em processos para converter álcoois, como etanol e metanol, em hidrocarbonetos adequados para uso em SAF.

2 – O catalisador é utilizado no processo Fischer-Tropsch, que transforma monóxido de carbono (CO) e hidrogênio (H₂) em hidrocarbonetos líquidos, como combustíveis sintéticos.

Fonte: Análise do time e entrevistas com especialistas.



1. Análise do time e entrevistas com especialistas. 2. Emissões da produção de Veículos Elétricos

Os seguintes fatores habilitadores são necessários para destravar o potencial da cadeia de Minerais críticos, Baterias e EVs no Brasil:



Diplomacia
Climática e
Econômica

Embora o país não domine a tecnologia de baterias, pode utilizar da **diplomacia climática** para travar parcerias para **transferência tecnológica** a exemplo do que foi feito entre Austrália e Indonésia. Da mesma forma, o Brasil poderia utilizar de diplomacia climática para firmar parcerias de venda direta de minério a exemplo do que foi feito entre União Europeia com Namíbia, Chile e Ruanda.



Regulação

O país poderia oferecer maior previsibilidade por meio de **regulações específicas do setor**, para que o mercado possa se organizar e desenvolver uma cadeia sustentável ao redor dessa oportunidade. Além disso, regulações poderiam gerar medidas protecionistas para evitar a venda de minério sem desenvolvimento de manufatura avançada, a exemplo do que foi feito na Indonésia (tais medidas têm aumentado a produção nacional de itens de maior valor agregado neste país). Regulações podem gerar medidas de **estímulo de demanda**, assim como é feito em países com potencial mercado consumidor amplo, como por exemplo China e EUA, que promoveram subsídios para produção e para compra de EVs, respectivamente. Um exemplo são as compras públicas voltadas às frotas municipais – a aquisição de veículos elétricos em grande escala por municípios e órgãos públicos cria uma demanda consistente, incentivando a produção nacional. Finalmente, o Brasil também pode **alavancar o acordo setorial para logística reversa de baterias de chumbo para atender a demanda da destinação adequada de baterias de carros elétricos**.



Ciência,
Pesquisa,
Inovação e
Tecnologia

O Brasil também deve **continuar incentivando Pesquisa e Desenvolvimento para a tecnologia de reciclagem de baterias**, a exemplo do projeto da Tupy – em parceria com a Embrapii, e o Laboratório de Reciclagem, Tratamento de Resíduos e Extração do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP (LAREX, POLI-USP) com recursos aportados pela Finep –, que inaugurará em 2025 a primeira planta piloto de reciclagem de baterias via hidrometalurgia flexível no país.



Comando,
Controle e
Monitoramento

Medidas de **comando, controle e monitoramento** são essenciais para garantir o desenvolvimento seguro dessa cadeia. Tragédias como as de Mariana, Brumadinho e Maceió reforçam a necessidade de leis rigorosas para fiscalização e controle, como o PL 2785/2019 (normas para licenciamento ambiental em mineração) e o PL 2787/2019 (tipifica o crime de ecocídio), além da aplicação da Política Nacional de Segurança de Barragens e do monitoramento independente de barragens e minas.



Biosaúde e superalimentos

A bioeconomia é um setor chave dentro da estratégia mais ampla de transformação ecológica do Brasil. Até 2030, estima-se que o setor possa contribuir de US\$ 40 a 75 bilhões para o PIB brasileiro.¹ O setor apresenta uma estratégia para agregar valor à economia do Brasil por meio de cadeias de valor de baixo carbono que podem atribuir valor econômico à floresta em pé e produzir bens que contam com alta demanda nos mercados globais. As cadeias que se destacam no setor são o Extrativismo Sustentável & Superalimentos e a Biosaúde, dado o posicionamento do Brasil para atender à demanda internacional por esses produtos.

O Brasil tem uma grande oportunidade de atender à demanda internacional e nacional por Extrativismo Sustentável e

Superalimentos, como cacau; bem como à demanda de biosaúde e biocosméticos.

Isso se deve principalmente à vasta biodiversidade no país, que pode ser explorada para múltiplos fins econômicos. Outro diferencial para o Brasil nessas cadeias de valor é a proximidade de atingir seu ponto de inflexão. O Brasil tem uma longa tradição na produção de cacau e iniciativas significativas para empreendimentos de Biosaúde. Por outro lado, o subsetor da bioindústria oferece um potencial substancial de contribuição para o PIB, mas sua viabilidade econômica e técnica ainda depende de caminhos tecnológicos nascentes. O Brasil também possui um potencial significativo para o ecoturismo, no entanto, este mercado oferece vantagens limitadas de comércio internacional.

	1	2	3	4	5	6	7
Bioeconomia	A competitividade global do Brasil	Complexidade da cadeia de valor	Potencial de Geração de PIB	Demanda Internacional	Potencial de descarbonização	Proximidade do ponto de inflexão	Condições habilitadoras
Extrativismo Sustentável & Superalimentos	Alta	Média	US\$ 5-10 bi	Alta	Alto	Próximo	Alto
Biosaúde & Biofármacos	Alta	Alta	US\$ 9-18 bi	Alta	Alto	Próximo	Alto
Ecoturismo	Média	Baixa	US\$ 7-9 bi	Baixa	Baixo	Distante	Médio
Bioindústria	Alta	Alta	US\$ 20-39 bi	Alta	Alto	Distante	Médio

Notas: estimativa atualizada de acordo com políticas recentemente aprovadas e análises profundas nas cadeias de valor selecionadas. Fonte: Amazônia 2030 – Oportunidades para exportação de produtos florestais; ²WBCSD – Guia do CEO para a Circular Bioeconomia; ³MAPA – Governo busca US\$ 120 bilhões para recuperação de pastagens; McKinsey, 2022 A joia verde escondida – a oportunidade do Brasil se tornar uma potência em sustentabilidade; IPC, 2018 – Garantir um crescimento mais verde; McKinsey, 2021 – Hidrogênio Verde: uma oportunidade para criar riqueza sustentável no Brasil; Trata Brasil – Avanços do Novo Marco Legal do Saneamento 2023; WBCSD – Guia do CEO para Bioeconomia. Nota: Os mercados de carbono incluem ambos Regulamentado e Voluntário. 1/ O efeito multiplicador representaria efeitos colaterais destes setores em outras áreas econômicas, como o setor de serviços.





Fitoterápicos se destacam como o segundo subsetor mais promissor da bioeconomia brasileira, com mercado global projetado para atingir US\$ 438 bilhões até 2030¹⁹. Atualmente, o Brasil conquistou uma fatia de apenas 0,1%^{xlvi} do mercado global de fitoterápicos e mapeou apenas 10% das moléculas em suas espécies vegetais²⁰. Ao se concentrar no desenvolvimento inicial de produtos fitoterápicos, o Brasil tem potencial para aumentar em dez vezes sua participação de mercados, chegando a US\$ 4,4 bilhões. Essa expansão também pode gerar mais de 4.500 empregos e apoiar a conservação da rica biodiversidade do país, que é um ativo central no setor²¹.

Cadeia de valor: Medicamentos botânicos



Fonte: Análise do time e entrevistas com especialistas.

A cadeia de valor da biosaúde pode agregar valor ao PIB usando a biodiversidade local para desenvolver produtos naturais, como fitoterápicos, que beneficiam tanto a economia quanto as comunidades locais. O setor de biosaúde no Brasil tem potencial para adicionar entre US\$ 9-18 bilhões ao PIB até 2030 e gerar até ~7.000 novos empregos²², com foco em biofármacos e biocosméticos, sendo o Brasil o país com maior biodiversidade do planeta e, portanto, a maior capacidade de oferecer novos produtos nessa cadeia.

¹⁹ Análise Systemiq/Instituto AYA. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

²⁰ Dado obtido em entrevista com especialistas realizada pela Força-Tarefa.

²¹ Análise Systemiq/Instituto AYA. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

²² Análise Systemiq/Instituto AYA. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

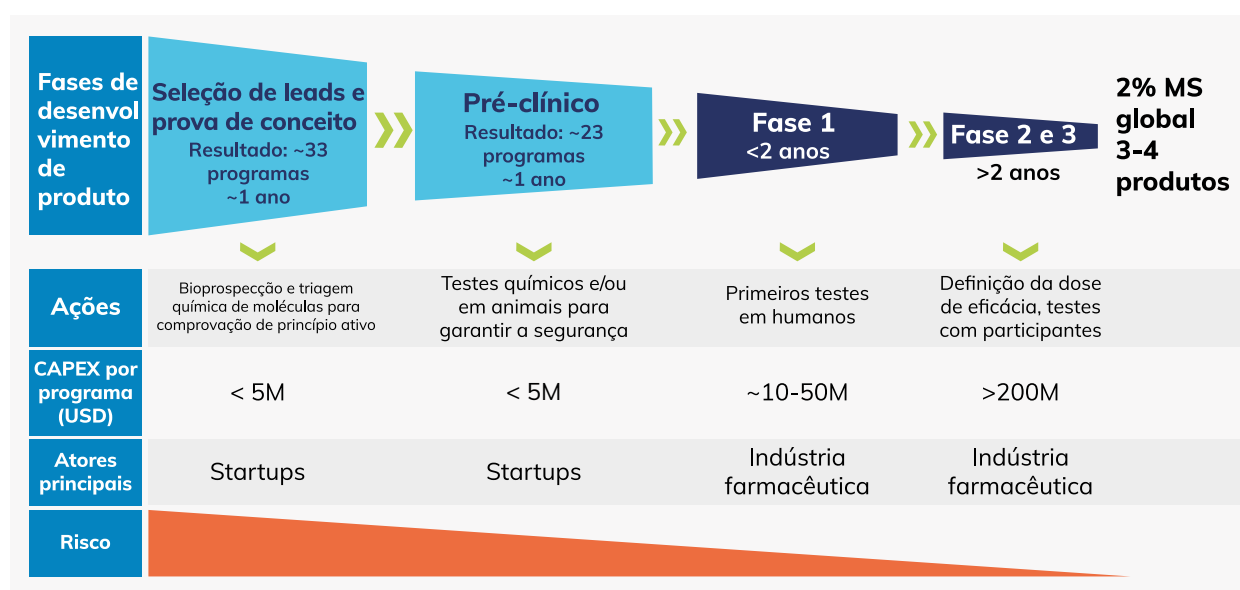
Projeta-se que o mercado global de fitoterápicos crescerá 12,5% ao ano^{xlvii,23}. Avanços tecnológicos estão remodelando a indústria farmacêutica, permitindo que startups entrem no mercado da descoberta de medicamentos com agilidade. Inovações como inteligência artificial e aprendizado de máquina aceleram a identificação de potenciais candidatos a medicamentos analisando grandes conjuntos de dados, enquanto a genômica e a medicina personalizada permitem tratamentos mais direcionados e eficazes com base em perfis genéticos. Avanços tecnológicos, incluindo CRISPR e biologia sintética, facilitam o desenvolvimento de novas terapias, e plataformas de crowdsourcing e inovação aberta promovem colaboração e compartilhamento de recursos. Além disso, a tecnologia *blockchain* aumenta a transparência e a rastreabilidade em ensaios clínicos e em cadeias de suprimentos de medicamentos. Esses avanços reduzem barreiras de entrada para startups, impulsionando um cenário mais dinâmico e competitivo no setor farmacêutico.

Entre 2016 e 2020, ativos adquiridos por meio de parcerias tiveram duas vezes mais chances de serem lançados quando comparados àqueles desenvolvidos internamente por grandes farmacêuticas.

Empresas farmacêuticas de melhor desempenho concentraram 74% das suas aquisições na fase pré-clínica enquanto outras empresas de menor desempenho focaram apenas 61% dos negócios nesta fase^{xlviii}. Ambas as categorias de empresas aumentaram suas aquisições pré-clínicas em 20% entre os períodos de 2003-07 e 2018-21. Isso reflete a crescente importância das parcerias e aquisições de ativos em estágio inicial como estratégia para garantir a competitividade no lançamento de novos produtos.

Esse cenário demonstra uma oportunidade para que o Brasil empenhe investimentos nos estágios iniciais do ciclo de desenvolvimento de medicamentos. As vantagens de desenvolver este subsetor no país incluem o baixo investimento necessário, a biodiversidade única dos biomas brasileiros, o capital intelectual estabelecido em universidades e centros de pesquisa, e o incentivo à conservação da natureza e da biodiversidade. Estes são ativos essenciais para a inovação tecnológica. Além disso, o país tem a oportunidade de garantir a partilha de benefícios através de regulamentações estabelecidas referentes a recursos genéticos e de reduzir a dependência de importações nas cadeias de abastecimento de saúde.

■ Etapas de maior oportunidade para o Brasil em 2030



Fonte: Baseado na estimativa de crescimento do PIB de 2024, além de entrevistas com especialistas

Os seguintes fatores habilitadores são necessários para destravar o potencial da cadeia de biosaúde e fitoterápicos no Brasil:



Medidas Fiscais

Como o setor de fitoterápicos ainda é inovador e pouco consolidado no Brasil, o fortalecimento de sua cadeia produtiva requer uma **política fiscal** diferenciada, especialmente para empresas de tecnologia e inovação, como startups, que impulsionam o desenvolvimento desses produtos. É importante **criar faixas tributárias intermediárias que atendam às necessidades dessas startups capitalizadas**.



Mecanismos Financeiros

Neste trabalho, estimou-se que são necessários investimentos de US\$ 130 a 350 milhões para impulsionar o setor de fitoterápicos no Brasil. **Mecanismos financeiros de redução de riscos podem aumentar a participação de investidores, startups e grandes empresas no ecossistema de inovação. O fortalecimento desse ecossistema inovador pode ser facilitado pelo aumento do financiamento da FINEP** para estudos pré-clínicos e pela alavancagem de infraestruturas de ponta, como o CNPEM, para o desenvolvimento de centros de estudos pré-clínicos. O maior envolvimento da FINEP e da Embrapii nas etapas do “vale da morte”²⁴ também é fundamental para aumentar a chance de sobrevivência das startups inovadoras.



Ciência, Pesquisa, Inovação e Tecnologia

Além disso, é necessário assegurar uma maior previsibilidade de financiamento de longo prazo para **pesquisa e inovação no setor**, incluindo o aumento do percentual do PIB destinado a P&D e a abertura de mais editais de inovação pela Finep. O incentivo para o investimento em P&D é essencial para descobrir e testar novos produtos, promovendo avanços que superem as barreiras de conhecimento atuais. Além do investimento financeiro em pesquisa, é **necessário direcionar recursos para infraestrutura técnica específica** que possibilite o desenvolvimento eficiente de testes laboratoriais. Isso inclui implementar acesso em campo a eletricidade, refrigeração, internet e outros recursos essenciais.



Comando, Controle e Monitoramento

Também é necessária a implementação de políticas de **comando, controle e monitoramento** para evitar o desmatamento em regiões de alta biodiversidade e assegurar a oferta de recursos genéticos dos diferentes biomas brasileiros. Nesse sentido, é necessário aumentar a capacidade de fiscalização, controle e monitoramento de órgãos como IBAMA e ICMBio.



Inclusão Social e Produtiva

Por fim, é importante **investir na capacitação e valorização justa da mão de obra especializada** para a cadeia, por meio de programas que fortaleçam as comunidades e cooperativas diretamente envolvidas na coleta e extração dessa matéria-prima para a produção de fitoterápicos. É **condição sine qua non para a transição justa a garantia de direitos e a valorização de conhecimentos ancestrais sobre plantas medicinais**. A expansão do mercado brasileiro de fitoterápicos no cenário internacional deve promover a partilha financeira de benefícios com as comunidades tradicionais. **Essa preservação cultural pode resultar em produtos únicos com potencial de atender demandas de mercado nacional e internacional**. Neste ponto, a aplicação da Lei da Biodiversidade, Lei no 13.123/2015 é fundamental.

24 Estágio entre investimentos em que muitas startups passam por dificuldades, quando ficam sem verba e com o orçamento negativo.



Com um mercado global estimado em US\$ 274 bilhões^{xlix}, o subsetor de superalimentos no Brasil tem o maior potencial de geração de receita até 2030, estimado em US\$ 5,5 bilhões. Entre os superalimentos, o Brasil tem potencial de capturar de 9 a 13% do mercado global de cacau e gerar entre US\$ 1,5 e 2,3 bilhões em receita e até 300,000 empregos até 2030²⁵. Esse subsetor apresenta vantagens, como o potencial de permitir a restauração de pastagens degradadas por meio do cultivo de espécies nativas em sistemas agroflorestais, além de evitar e sequestrar emissões de carbono. Essas ações promovem a criação de empregos em áreas rurais e beneficiam regiões com baixa produtividade²⁶.

O Brasil possui vantagens comparativas em todas as etapas da cadeia produtiva do chocolate, que podem ser aproveitadas para aumentar sua participação no mercado global. Na etapa de insumos agrícolas, o país se

destaca pela produção de mudas e maquinários de cacau, beneficiando-se de uma infraestrutura de pesquisa estabelecida, com instituições como a Embrapa e o Comitê Executivo do Plano de Cacaucultura (CEPLAC).

Na etapa de produção do cacau, o Brasil tem oportunidade de restaurar terras degradadas através do cultivo. No entanto, enfrenta desafios como falta de acesso ao crédito, baixa produtividade, ameaça de doenças como monilíase e informalidade, com picos de demanda durante os períodos de safra. Os intermediários, que conectam pequenos produtores às plantas de processamento, podem ser aproveitados para apoiar pequenos produtores, especialmente na agricultura familiar. O principal desafio nesta fase é a informalidade dos trabalhadores e o acesso ao crédito²⁷. Dados do Banco Central, indicam que apenas 0,05% do crédito agrícola no Brasil foi direcionado ao cacau^l.



25 Análise Systemiq/Instituto AYA. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

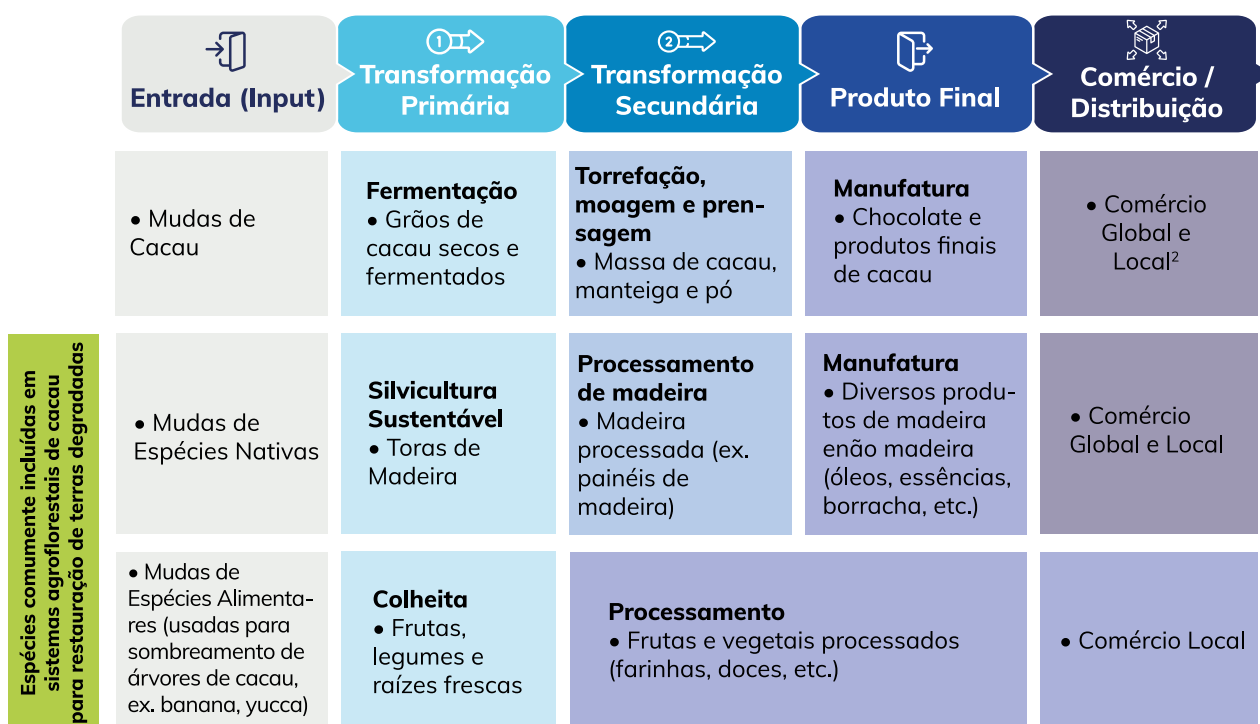
26 Análise Systemiq/Instituto AYA. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

27 Entrevistas com Especialistas. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.



Na fase de processamento, os processadores de cacau no Brasil se beneficiam de capacidade instalada para absorver uma expansão na produção de cacau. Por fim, na etapa de fabricação de chocolate, o Brasil se destaca por possuir um dos maiores mercados consumidores de chocolate do mundo, além de ser um fornecedor global. Tais vantagens e desafios destacam o potencial do Brasil para crescer na cadeia global de valor do chocolate, desde que consiga superar barreiras atuais e aproveitar oportunidades em cada etapa do processo produtivo.

Cadeia de Valor: Cacau de Agrofloresta



1 – Outros insumos relevantes para sistemas agroflorestais de cacau não estão incluídos nesta análise, pois seu uso não está diretamente ligado aos produtos finais. Esses insumos incluem, mas não se limitam a, maquinário, sementes, mudas de cacau, fertilizantes, calcário, cercas, ferramentas e outros.

2 – A comercialização do cacau ocorre em várias etapas e é essencial para garantir investimentos no plantio. Isso geralmente envolve contratos de compra futura, nos quais grandes compradores se comprometem a adquirir uma determinada quantidade de safras de subprodutos específicos do cacau.

Fonte: Análise do time e entrevistas com especialistas.

Os seguintes fatores habilitadores são necessários para destravar o potencial da cadeia de superalimentos no Brasil:



Mecanismos Financeiros

Para expandir a cadeia de cacau e apoiar pequenos e médios produtores, é crucial desenvolver **mecanismos financeiros** com linhas de crédito de longo prazo, período de carência estendido e juros reduzidos, como no Fundo Clima do BNDES. Simplificar o acesso e criar garantias mais acessíveis também são essenciais para a **melhoria do ambiente de negócios**, reduzindo a burocracia e os custos associados. Também é importante para o fortalecimento da cadeia do cacau que sejam fomentados **mecanismos de compra futura** (*offtake agreements*). Esses acordos garantem maior previsibilidade de receita futura e planejamento financeiro de longo prazo ao produtor, mitigando riscos ligados à volatilidade do mercado, o que facilita **o acesso destes produtores a linhas de crédito e outras estruturas de financiamento**.



Regulação

Regulações que incentivem a restauração de APPs e Reserva legal por meio do plantio de cacau em sistemas agroflorestais podem impulsionar o setor no Brasil. Atualmente, o estado do Pará possui uma Instrução Normativa Conjunta, SEMAS/IDEFLOR-BIO No 07 de 20 setembro de 2019, que dispõe sobre critérios e procedimentos para recomposição da Reserva Legal mediante o plantio do cacau em Sistemas Agroflorestais. No entanto, tal instrução normativa não tem o caráter de lei. Um lei nacional que incentive esta prática daria maior segurança jurídica para os produtores rurais.



Inclusão Social e Produtiva

A **inclusão social e produtiva** é essencial e pode ser promovida por meio da assistência técnica rural, como as oferecidas pelo SENAR para diversas culturas, para capacitar produtores e qualificar mão de obra para o cultivo do cacau. Essa abordagem melhora a produtividade e pode facilitar aos produtores o acesso a instrumentos financeiros, fortalecendo a cadeia produtiva de forma sustentável.



Ciência, Pesquisa, Inovação e Tecnologia

Além de capacitação e assistência, é necessário investir em **Pesquisa & Desenvolvimento** para aumentar a produtividade do cacau brasileiro. Isso inclui pesquisa em melhoramento genético para resistência a pragas e doenças, maior produtividade por planta e o desenvolvimento de ferramentas de mecanização para poda, colheita, processamento e outras atividades. A criação de novos centros de tecnologia, de instituições de pesquisa cacauífera – similar aos existentes para laranja, cana e café²⁸ –, e parcerias público privadas, a exemplo do Cocoa Action, para acelerar o investimento tecnológico também são caminhos viáveis para esse avanço.



Comando, Controle e Monitoramento

O **comando, controle e monitoramento** da produção é necessário para garantir o controle de pragas e o potencial de exportação do cacau. Medidas regulatórias como o EU Deforestation Act exigem a rastreabilidade e garantia da produção sustentável. Para nos tornarmos referência na produção, é necessário aprimorar esses processos, assegurando que as práticas de cultivo atendam aos padrões globais de sustentabilidade e combate ao desmatamento.

28 Exemplos: Fundecitrus, Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) e Fundação Procafé.



Circularidade de Plásticos e Têxteis

A agenda da economia circular no Brasil representa uma oportunidade de crescimento econômico, com potencial de agregar entre US\$ 10 e 20 bilhões ao PIB nacional até 2030¹. Além disso, a circularidade de cadeias de valor tem capacidade de gerar cerca de 1 a 1,2 milhões de novos empregos no mesmo período.² A economia circular busca fazer avançar preceitos da sustentabilidade ao mesmo tempo em que fomenta competitividade em cadeias de valor. Ela é capaz de desassociar crescimento econômico do consumo de recursos e da geração de resíduos e assim cria oportunidades de negócios em diversos setores da economia. Esse cenário situa a circularidade como setor transversal estratégico para o crescimento econômico, alinhando-se às demandas globais por sustentabilidade e inovação.

As cadeias de circularidade de têxteis e de plásticos encontram alta demanda internacional, têm alto potencial de crescimento do PIB e exigem o desenvolvimento de complexidade econômica. Essa complexidade se revela na sua demanda de pesquisa e desenvolvimento e articulação com demais cadeias de valor, o que não apenas fortalece a posição do Brasil internacionalmente, mas também fomenta a resiliência em suas redes de produção. Exemplo disso é a ligação dessas cadeias de valor com a de agricultura sustentável. Ambas as cadeias requerem produções sustentáveis do plantio brasileiro, como do algodão (para têxteis), da cana-de-açúcar, milho, mandioca, beterraba sacarina e biomassa, especialmente agrícola (para produção de bioplásticos). A grande oportunidade de desenvolvimento da bioeconomia e da circularidade deve vir acompanhada de uma cadeia logística eficiente.

Em que pese o potencial das cadeias selecionadas, é importante notar que o Brasil ocupa a quarta posição no ranking mundial de resíduos plásticos descartados sem gestão adequada³. O redesenho de embalagens plásticas flexíveis, com foco na otimização de materiais e na reciclabilidade, deve ser parte da estratégia de economia circular para o Brasil, visto que **a eliminação de plásticos desnecessários nas embalagens é um ponto chave para a circularidade desse material**. Esta eliminação pode reduzir significativamente o uso de plásticos flexíveis e de difícil recuperação, que hoje ocupam aterros controlados.



 Economia Circular	1	2	3	4	5	6	7
	A competitividade global do Brasil	Complexidade da cadeia de valor	Potencial de Geração de PIB	Demanda Internacional	Potencial de descarbonização	Proximidade do ponto de inflexão	Condições habilitadoras
Plásticos	Alta	Alta	US\$ 3-6 bi	Alta	Baixo	Próximo	Médio
Têxteis	Alta	Alta	US\$ 1-2 bi	Alta	Baixo	Próximo	Médio
Outros	Baixa	Alta	US\$ 6-12 bi	Baixa	Variado (Alto, Baixo)	Variado (Distante, Próximo, Superado)	Baixo

Fonte: Baseado na estimativa de crescimento do PIB de 2024, além de entrevistas com especialistas.

Outras cadeias também carecem de soluções, como é o caso da gestão de resíduos orgânicos, maior parcela dos resíduos no Brasil, que é medida central para o fechamento de lixões e aterros controlados. Da mesma forma, a descarbonização do aço depende fortemente da circularidade da sucata, através do redesenho de produtos do aço e até mesmo de medidas regulatórias de exportação, oferecendo um caminho essencial para reduzir as emissões de carbono nesta que é a segunda indústria mais poluentes do mundo, atrás apenas da produção de cimento.

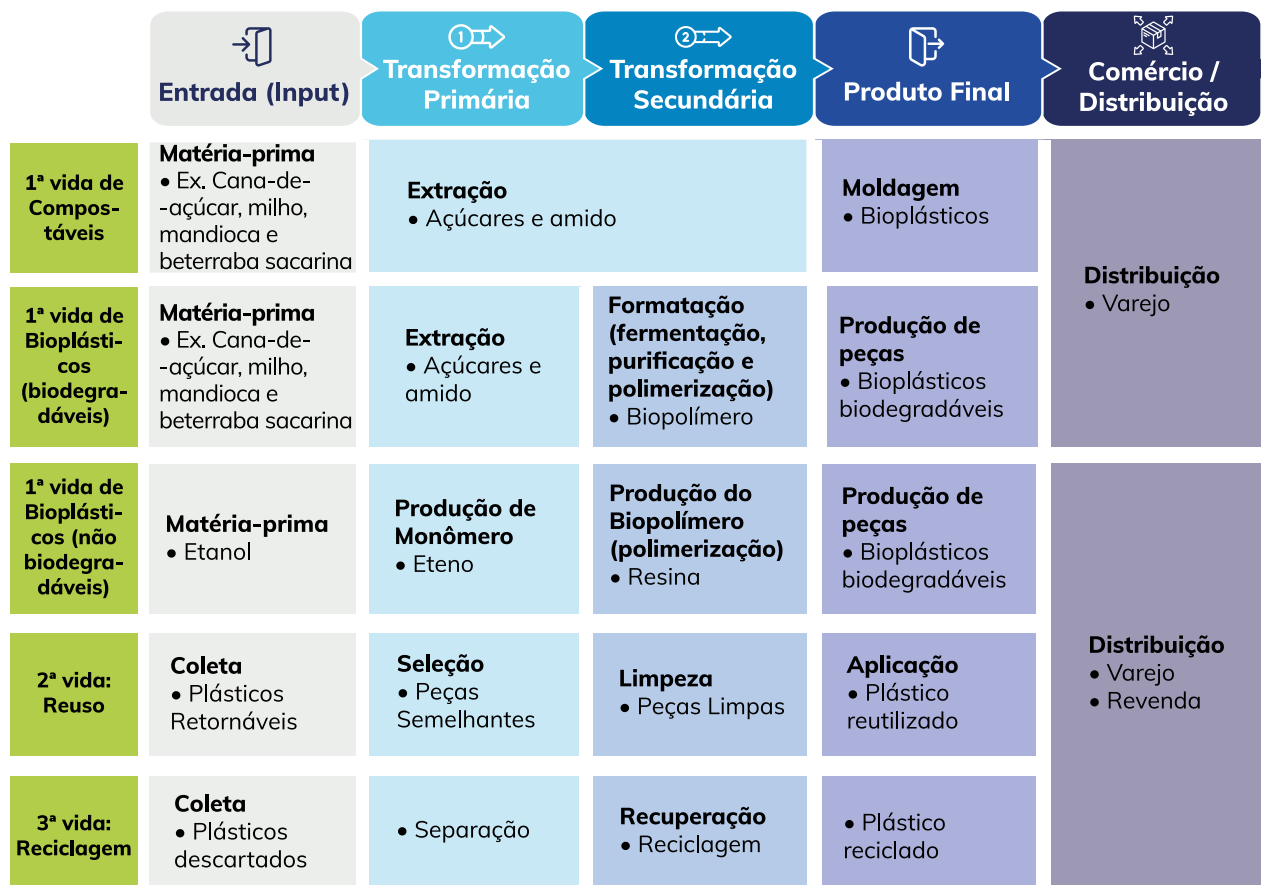
Diferentes produtos substitutos podem ser produzidos na cadeia de valor da circularidade do plástico, e o Brasil pode atender à demanda internacional aproveitando sua disponibilidade de biomassa para produção de bioplásticos e compostáveis. **Globalmente, projeta-se que o mercado de bioplásticos crescerá em torno de 26%^{lii} ao ano, alcançando US\$ 65-70 bilhões em 2030^{liii}.**

A principal variável dessa projeção para a cadeia de valor de bioplásticos é a intensificação de regulações de restrição do plástico e o aumento de compromissos com redução de impacto ambiental por parte da indústria. Estima-se que 14% do mercado de plásticos pode ser substituído por materiais alternativos até 2030^{liv}.

Nota-se que, além da substituição e do redesenho para a diminuição de resíduos, outras soluções, como a reutilização, redução, reciclagem e a gestão de resíduos, são fundamentais para desenvolver um ecossistema circular. A reutilização e a redução são especialmente importantes para evitar a geração de resíduos plásticos logo no início da vida útil de um produto, seja incentivando produtos reutilizáveis ou evitando plásticos desnecessários. A reciclagem e a gestão de resíduos, incluindo a coleta, triagem e recuperação em locais de descarte, ajudam a manter materiais em circulação e, assim, a prevenir o acúmulo de resíduos.



Cadeia de Valor: Plásticos



Fonte: Análise do time e entrevistas com especialistas.

O Brasil possui uma posição estratégica para explorar rota de substituição dos plásticos a partir de compostáveis e de bioplásticos, especialmente devido à sua biodiversidade e disponibilidade de biomassa. O investimento na cadeia de valor de circularidade de plásticos poderia adicionar cerca de US\$ 3 a US\$ 6 bilhões ao PIB do Brasil até 2030, gerar cerca de 64.000 empregos e reduzir as emissões do setor em 7%²⁹.



29 Análise Systemiq/Instituto AYA. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

Os seguintes fatores habilitadores são necessários para destravar o potencial da cadeia de bioplásticos e compostáveis no Brasil:



Medidas Fiscais

A **adoção de medidas fiscais** para taxação da produção e do consumo de plásticos derivados de combustíveis fósseis é o principal mecanismo para financiar o desenvolvimento da cadeia de bioplásticos e de reciclagem. Além disso, deve-se implementar uma política de incentivos fiscais para produção de substitutos compostáveis. Um exemplo de medida fiscal que já foi adotado no Brasil é o Decreto no 12.106/2024, que permite que pessoas físicas e jurídicas tributadas com base no lucro real deduzam parte do imposto de renda em virtude do apoio direto a projetos direcionados à cadeia produtiva da reciclagem.



Diplomacia Climática e Econômica

O Brasil pode ser um ator-chave nas negociações do Tratado de Plásticos, utilizando sua diplomacia climática. Em 2022, no âmbito do Programa da ONU para o Meio Ambiente (Pnuma), 175 países concordaram em desenvolver o primeiro acordo global contra a poluição plástica. Porém, em 2024, os países falharam em chegar a um consenso sobre a primeira proposta para o tratado devido a divergências a respeito de interromper o uso de componentes químicos danosos à natureza na produção dos plásticos, de estabelecer um limite para a produção de plástico, e de definir como se dará o financiamento das economias ricas para as em desenvolvimento para apoiar a implementação do tratado^{iv}. A assinatura do Plastic Treaty e a criação de um Fundo de Combate à Poluição Plástica, inspirado no Fundo de Perdas e Danos da COP27³⁰, é fundamental, pois somente um tratado juridicamente vinculativo que incorpore ações ambiciosas ao longo de todo o ciclo de vida do plástico reduzirá significativamente a poluição plástica até 2040^{lvi}.



Regulação

Regulações podem ser o ponto de partida para impulsionar a economia circular de plásticos. O Projeto de Lei no 2524/22 pode ser um marco na transição para uma economia circular para plásticos no Brasil, com o potencial de transformar a gestão de resíduos plásticos e mitigar significativamente seus impactos ambientais. O PL propõe proibição de itens descartáveis desnecessários (copos, talheres, canudos, embalagens de delivery), obrigatoriedade para que todos os plásticos sejam reutilizáveis, retornáveis, recicláveis ou compostáveis, e a inclusão de catadores de materiais recicláveis no Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais. Além disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em vigor desde 2010, ainda precisa de diversas melhorias em termos de implementação e monitoramento. Após 14 anos, a política ainda tem se mostrado ineficaz em diversos pilares, como por exemplo na logística reversa e recuperação de materiais^{lvii}.



Inclusão Social e Produtiva

A **promoção de políticas de educação** e comunicação para conscientizar sobre redução, reuso, reciclagem e uso de materiais recicláveis também é essencial para o fomento da cadeia. A inclusão dos catadores no programa federal de Pagamento por Serviços Ambientais proposto pelo Projeto de Lei no 2.524/22 é um bom ponto de partida para uma inclusão social e produtiva.

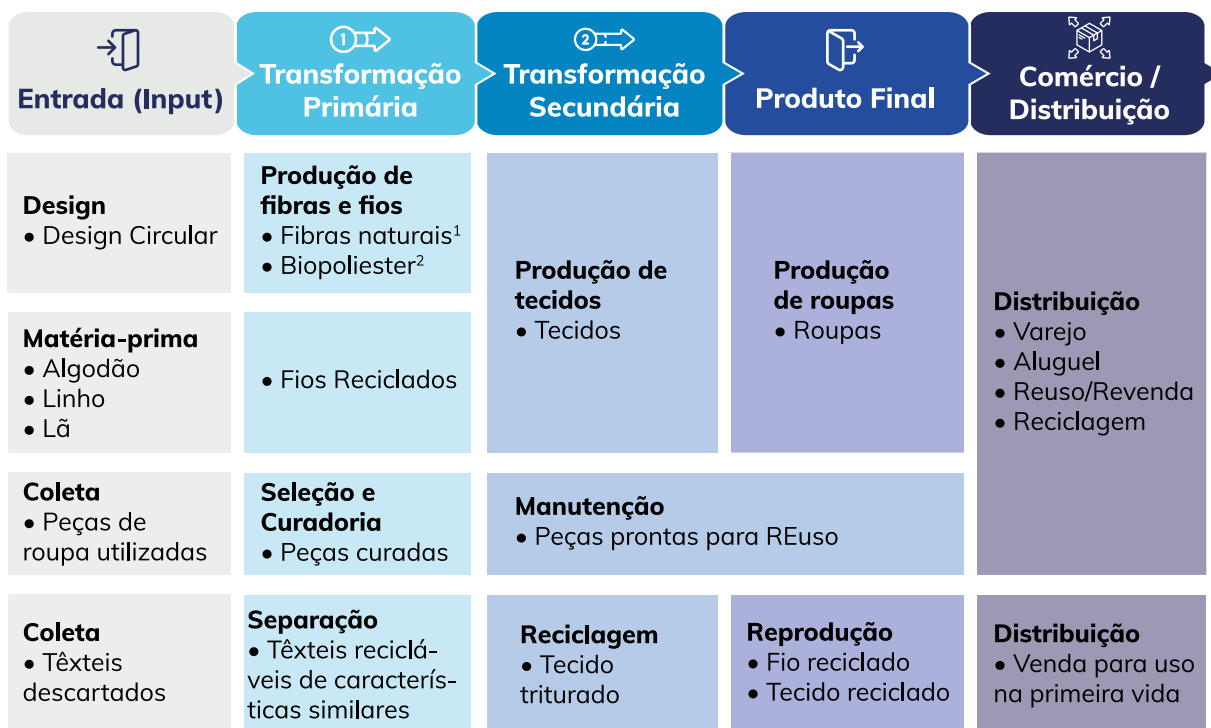
30 Mecanismo criado na COP27 para ajudar os países mais pobres a lidar com os impactos das mudanças climáticas

A cadeia de valor da circularidade têxtil baseia-se na reutilização/reciclagem de têxteis descartados e na criação de novos produtos com materiais sustentáveis, a exemplo fios reciclados e matéria-prima sustentável (fibras naturais e biopolíéster), e princípios de design e planejamento circular. Destaque também para a logística, visto que a coleta e destinação adequada de resíduos têxteis é parte essencial da circularidade dessa cadeia.

Modelos de negócios circulares na indústria da moda, tais como modelos de revenda, aluguel e reparo de roupas, maximizam a longevidade das peças. O mercado glo-

bal desse segmento tem potencial de crescimento de 23% ao ano, podendo atingir US\$ 700 bilhões em 2030. Isso representaria a captura de 23% do mercado global de moda^{lviii}. Nesse ritmo, é previsto que o mercado de roupas de segunda mão ultrapasse o mercado de fast-fashion até 2030^{lix}. **Projeções indicam que a revenda tem o maior impacto potencial dentre os modelos de negócio circulares, podendo contribuir entre US\$ 1,1 e 1,2 bilhões ao PIB brasileiro em 2030.** Modelos de aluguel de roupas são o segundo maior contribuinte, com um potencial de US\$ 0,4 bilhões. O segmento de reparo e remanufatura, por sua vez, tem uma contribuição estimada em US\$ 0,1 bilhões³¹.

Cadeia de Valor: Têxteis



Fonte: Análise do time e entrevistas com especialistas.

O Brasil tem a oportunidade de adicionar US\$ 1,6 a 1,7 bilhão ao seu PIB até 2030 promovendo a adoção de modelos de negócios circulares na moda, assim como pode criar cerca de 200 mil empregos e oportunidades de renda e empreendedorismo até 2030³². Projeções indicam que a revenda tem o maior impacto potencial

dentre os modelos de negócio circulares, podendo contribuir entre US\$ 1,1 e 1,2 bilhões ao PIB brasileiro em 2030. Modelos de aluguel de roupas são o segundo maior contribuinte, com um potencial de US\$ 0,4 bilhões. O segmento de reparo e remanufatura, por sua vez, tem uma contribuição estimada em US\$ 0,1 bilhões³³.

31 Análise Systemiq/Instituto AYA. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

32 Análise Systemiq/Instituto AYA. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

33 Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

Encarar a circularidade nesse setor é fundamental devido à importância socioeconômica dessa cadeia produtiva para o país: a indústria têxtil é uma das maiores empregadoras do setor de transformação. Com 1,33 milhões de empregos diretos, a indústria têxtil representa 18% do total de empregos na indústria de transformação brasileira. Quando somados os empregos indiretos, esse número chega a 8 milhões, dentre os quais a participação feminina é de 60%^{lx}.

Além disso, o país tem relevância internacional como o segundo maior exportador de fibras naturais, e pode promover práticas agrícolas mais sustentáveis nesse caminho tecnológico, atendendo a demandas globais de sustentabilidade para este setor.

Os seguintes fatores habilitadores são necessários para destravar o potencial da cadeia circular de têxteis no Brasil:



Regulação

O desenvolvimento da cadeia de circularidade de têxteis depende da implementação de uma **regulação específica para produtos têxteis**, ampliando a responsabilidade do produtor, semelhante à que existe para circularidade de baterias e óleo. Além disso, é necessário o estabelecimento de um acordo para **regulamentar** a logística reversa de resíduos têxteis, incluindo a contribuição de grandes empresas de fast fashion, visando a gestão sustentável dos resíduos.



Mecanismos Financeiros

Soluções de **financiamento** que tenham tolerância ao risco do estabelecimento de novos negócios para o reuso de têxteis, principalmente **subvenções** que viabilizem a emergência de novos modelos de negócio serão fundamentais para a viabilidade da rota tecnológica.



Ciência, Pesquisa, Inovação e Tecnologia

Investir em **instalações de reciclagem avançadas e desenvolvimento de tecnologia** para tal, através de parcerias com o setor público, privado e acadêmico também é fundamental. Isso impulsionará a inovação e acelerará práticas circulares em toda a cadeia de valor, assim como terá um efeito cascata em outras cadeias, devido o desenvolvimento da prática de design circular no país. **A promoção do conhecimento técnico e a oferta de formações especializadas para organizações e empresas ao longo de toda a cadeia de valor também pode acelerar a adoção de práticas circulares.**



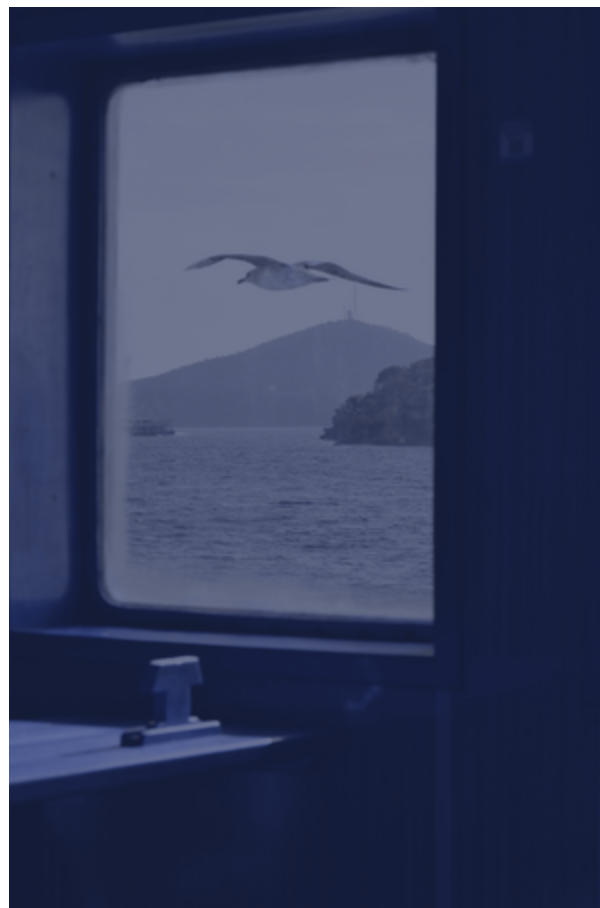


Infraestrutura e Adaptação

O total de investimentos necessários para a transformação ecológica do Brasil está estimado entre US\$1,3-1,6 trilhõesⁱ. O principal destino desses recursos deve ser o setor de infraestrutura, que demandará em torno de 31% do total, estimado em US\$43-46 bilhões anuais até 2030ⁱ. A adaptação aos impactos das mudanças climáticas no transporte e nas áreas costeiras oferece ao Brasil uma excelente oportunidade para evitar o custo de inação ao construir resiliência a desastres, ao mesmo tempo em que aborda um desafio de crescimento de longa data. Dessa forma, os investimentos em transporte e áreas costeiras e em saneamento podem ajudar a aumentar a resiliência climática do país, assim como podem desenvolvê-lo economicamente, ao atrair investimentos e criar empregos.

O investimento em infraestrutura e cadeias de adaptação climática pode gerar entre US\$ 12 e 25 bilhões para o PIB do Brasil até 2030ⁱ. No Brasil, cadeias de valor de adaptação mais promissoras à complexidade econômica são das áreas costeiras e de transporte. Esses setores enfrentam os maiores custos de adaptação para países em desenvolvimento e são particularmente vulneráveis. As mudanças climáticas ameaçam a logística do Brasil, especialmente no transporte marítimo e terrestre, devido à sua forte dependência de infraestrutura rodoviária e portos para exportação. O transporte tem ainda um importante benefício adicional de reduzir o chamado “Custo Brasil” (o custo de fazer negócios no Brasil), com custos de infraestrutura estimados em R\$ 250-290 bilhões.^{lxi}

O erro de *timing* nos investimentos climáticos aumentará os custos de adaptação, em 2023 eventos climáticos extremos cau-



saram cerca de US\$250 milhões em perdas econômicas^{lxii}, e são projetadas perdas de até US\$2,328 trilhões até 2100, no cenário de negócios como de costume (*business as usual* - BAU)^{lxiii}. Esses impactos incluem danos climáticos, redução da produtividade, custos de saúde e perdas de biodiversidade, intensificação de conflitos e migrações.

Na cadeia de valor de transporte, bem como no saneamento, são necessárias ações urgentes para lidar com perdas inevitáveis e apoiar a recuperação após eventos climáticos extremos. Cerca de 62% dos transportes de cargas no Brasil são realizados através de rodovias e apenas cerca de 33% das rodovias são classificadas como ótimas ou boas. Por sua proximidade de atingir o ponto de inflexão, possuir alta complexidade, e alta competitividade global do Brasil e por também estar relacionada às outras cadeias, foi escolhida para ser analisada neste estudo.

 Nova Infraestrutura Verde & Adaptação	1	2	3	4	5	6	7
	A competitividade global do Brasil	Complexidade da cadeia de valor	Potencial de Geração de PIB	Demanda Internacional	Potencial de descarbonização	Proximidade do ponto de inflexão	Condições habilitadoras
Saneamento	Alta	Alta	US\$ 3-5 bi	Média	Baixo	Distante	Médio
Transporte	Alta	Alta	US\$ 12-25 bi	Alta	Médio	Distante/Próximo	Médio

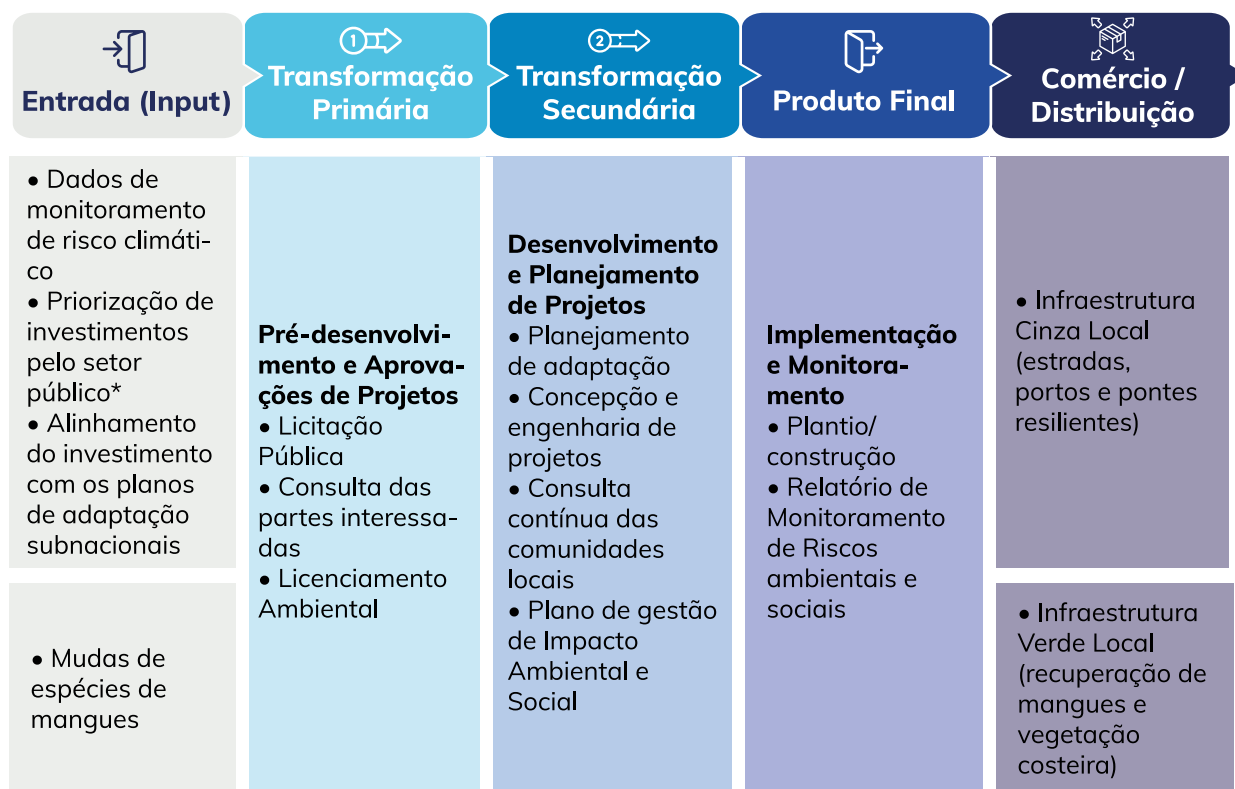
Fonte: Baseado na estimativa de crescimento do PIB de 2024, além de entrevistas com especialistas.

As cadeias de valor para adaptação às mudanças climáticas de infraestrutura verde (manguezais e vegetação costeira) e cinza (estradas, portos e pontes) exigem financiamento concessional e estreita colaboração entre os setores público e privado através de planos subnacionais de adaptação, promovendo o envolvimento contínuo das comunidades locais e garantindo que projetos de adaptação atendam às necessidades específicas de cada território. Além disso, possuem complexidade por se tratar de um processo estruturado e integrado, que vai desde a coleta de dados de monitoramento climático até a entrega de soluções concretas em infraestrutura. Através do licenciamento ambiental, consultas às partes interessadas e planejamento técnico detalhado, a cadeia assegura que as soluções propostas sejam ambientalmente sustentáveis e socialmente inclusivas.

O resultado dessa cadeia é a implementação de infraestruturas resilientes que combinam elementos de infraestrutura cinza com infraestrutura verde. **Portanto, soluções baseadas em natureza, as formas de infraestrutura “verde-cinza”, são o foco dessa cadeia e podem ser considerados seus “produtos”**, como estruturas de defesa costeira que incorporem elementos naturais, aumentando a biodiversidade e a resiliência. Entre os exemplos destacam-se os **vertipóços** (piscinas para retenção de água conectadas a barreiras verticais) e **azulejos de habitat** que podem servir de **armaduras** costeiras. Essas soluções não apenas aumentam a resiliência climática local, mas também criam oportunidades para parcerias público-privadas, potencializando investimentos e fortalecendo as condições econômicas e sociais das comunidades impactadas.



Cadeia de Valor: Adaptação



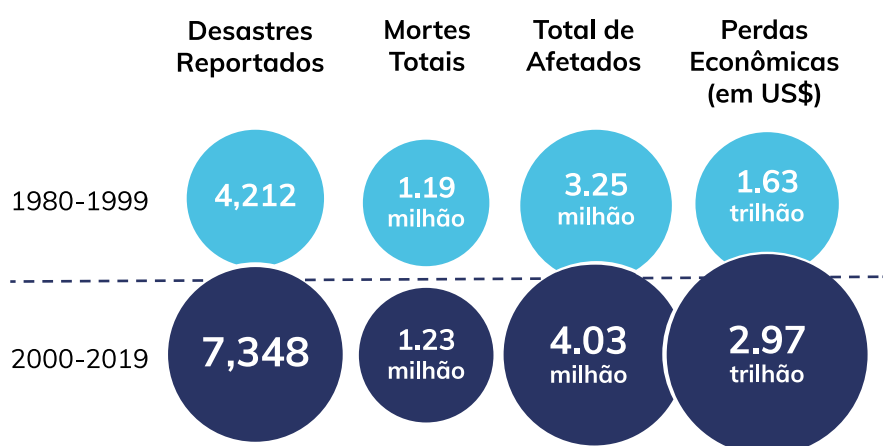
*Potencialmente através de Parcerias Público-Privadas

Fonte: Análise do time e entrevistas com especialistas.

O aumento de eventos climáticos extremos representa desafios para a infraestrutura existente e as cadeias de suprimentos. Tais eventos podem ser inundações e secas severas. No Brasil, a temperatura tem aumentado de forma acelerada nos últimos 20 anos. A temperatura média da superfície do ar tem subido mais rapidamente nos níveis mínimos, especialmente durante a noite, o que é prejudicial para a produtividade agrícola e pode exacerbar a vulnerabilidade do

país à fome. Em 2023, os eventos climáticos extremos causaram perdas e danos financeiros no valor de R\$ 105 bilhões no Brasil, dos quais R\$ 72 bilhões foram gastos pelo setor privado. Esse custo foi maior do que alguns dos principais componentes do Custo Brasil, como os custos para abrir e formalizar novos negócios, estimados entre R\$ 15 bilhões e R\$ 19 bilhões ou para retomar ou encerrar negócios, estimados entre R\$ 13 bilhões e R\$ 17 bilhões.

Impacto de Desastres: 1980-1999 vs. 2000-2019



Fonte: 1. Banco Mundial – climatologia. 2. Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres (CRED), Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres. 3. Le Monde

Em paralelo ao aumento dos eventos extremos, o Índice de Capacidade Adaptativa dos municípios brasileiros em relação aos Desastres geohidrológicos revela preocupante vulnerabilidade. A análise do índice revela que 66% dos 5.570 municípios brasileiros possuem capacidade adaptativa baixa ou muito baixa. Isso significa que 3.679 municípios estão em situação crítica, apresentando índices muito baixos de capacidade adaptativa, sobretudo aqueles localizados nas regiões Norte e Nordeste do país, que possuem mais áreas destacadas em vermelho e, portanto, os piores índices. As poucas áreas em verde do mapa apresentam melhor índice adaptativo^{lxiv}.

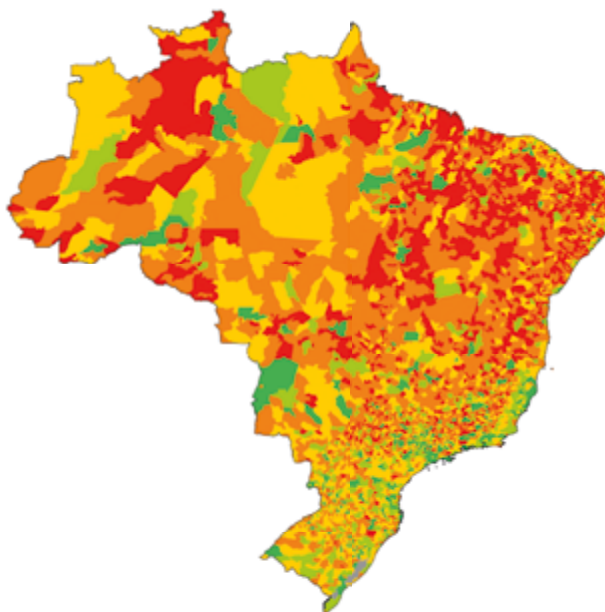
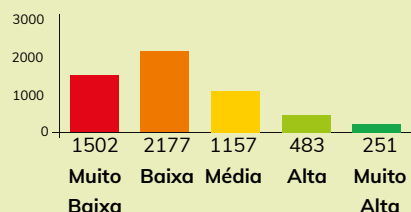
Desastres Hidrogeológicos

Capacidade de adaptação dos municípios brasileiros aos eventos climáticos

Índice de Capacidade de Adaptação

Muito Baixa	0,00-0,19	Muito Alta	0,80-1,00
Baixa	0,20-0,39	Dados Indisponíveis	
Média	0,40-0,59		
Alta	0,60-0,79		

Número de Municipalidades por Classe



Fonte: AdaptaBrasil.

Agravando ainda mais o cenário, investimentos Globais em adaptação pelo setor privado estão muito aquém do necessário.

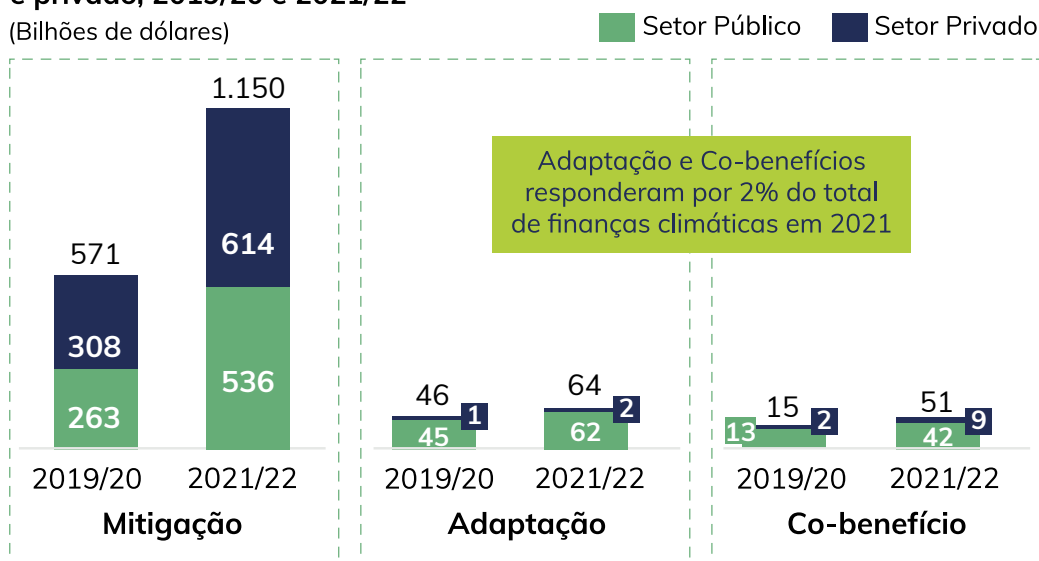
A maioria dos investimentos globais em mitigação e adaptação pelo setor público e privado foram destinados a países desenvolvidos. **O financiamento para adaptação em países em desenvolvimento precisa aumentar em 3,5 vezes^{lxv}.** Comparando os períodos de 2019/2020 e 2021/2022, houve um aumento nos investimentos do setor privado, mas ainda insuficiente para atender necessidades globais de mitigação e adaptação à mudança do clima. Em 2021, 98% do financiamento para adaptação veio do setor público, e cerca de 90% do financiamento em adaptação na América do Sul foi oriun-

do de instituições internacionais. Apesar dos bancos multilaterais de desenvolvimento dobrarem os recursos destinados à adaptação entre 2019 e 2021, recursos para adaptação e benefícios duais representaram apenas 2% do total de financiamento climático em 2021.

A América Latina é a 2ª região com maior custo de adaptação, mas está dentre as que menos recebe financiamento e a que mais subdimensiona sua necessidade. Atualmente, a região representa apenas 10% dos fluxos globais de financiamento para adaptação, um número que precisa chegar a aproximadamente 30%, e o Brasil não incluiu necessidades financeiras de adaptação em sua NDC.

Investimentos Globais em mitigação e adaptação pelos setores público e privado, 2019/20 e 2021/22

(Bilhões de dólares)



1. CPI, 2023

Os seguintes fatores habilitadores são necessários para destravar o potencial da cadeia de Infraestrutura e Adaptação climática no Brasil:



Mecanismos Financeiros

O **desenvolvimento de seguros adequados** é a principal solução para atrair investimentos e melhorar o ambiente de negócios, com condições de financiamento adequadas tanto para os segurados como para as seguradoras. Atualmente, há soluções em discussão que visam reduzir o custo das cidades seguradas. Um exemplo disso é o modelo de seguro coletivo nas Filipinas, onde várias cidades se agrupam em um “pooled insurance”, criando um seguro ambiental de adaptação, adquirido de forma coletiva.^{lxvi}



Condições Viabilizadoras de Negócios

Também é fundamental fortalecer o **ambiente de negócios** por meio da revisão dos critérios adotados em contratos de concessões e PPPs, especialmente em projetos de transportes e costeiros, que atualmente não consideram critérios de clima e sustentabilidade.



Diplomacia Climática e Econômica

Para mobilizar investimentos, o país também precisa, através da **diplomacia climática**, promover à agenda dos bancos multilaterais de desenvolvimento (BMDs) a inclusão de investimentos em adaptação climática para infraestruturas de transporte. Atualmente, por exemplo, o BID não permite investimentos em portos, que representam uma parte significativa da infraestrutura afetada. A diplomacia climática será essencial para garantir que esses investimentos sejam viabilizados.



Medidas Fiscais

Outra forma de viabilizar o fluxo financeiro de investimentos no setor de nova infraestrutura verde é estabelecer **política fiscal** direcionada a empresas com atividades em regiões costeiras, visando fomentar a recuperação e preservação do entorno, a exemplo das iniciativas de **recuperação de manguezais** por empresas de saneamento³⁴.



Comando, Controle e Monitoramento

Nas áreas costeiras, é essencial integrar **políticas de comando, controle e monitoramento ambiental** com estratégias de **inclusão social**. A proteção de ecossistemas, como os manguezais, também é realizada por comunidades locais, como ribeirinhos e extrativistas. Sendo assim, as intervenções devem estar aliadas a ações que melhorem as condições de vida das comunidades locais que, além de proteger, dependem desses recursos. Isso garante tanto a conservação, quanto o bem-estar e o desenvolvimento sustentável das populações.

³⁴ Exemplos: iniciativas de recuperação de manguezais pelas empresas Aegea e Iguá (disponível em: <https://aegea.blog.br/area-de-floresta-de-mangue-esta-sendo-recuperada-e-ampliada-no-rio/>, e <https://www.igua.com.br/rio-de-janeiro/noticias/em-tres-anos-igua-espera-recuperar-7-hectares-de-mangue-no-complexo-lagunar-da-barra-da-tijuca-e-jacarepagua/>, acesso em novembro de 2024)

Mercado de Carbono

O mercado de carbono também desempenha um papel importante na ampliação do financiamento sustentável. Ao atribuir um valor monetário às emissões de carbono, o mercado cria um incentivo para que empresas e países reduzam suas emissões. Além disso, a venda de créditos de carbono gera recursos financeiros para os projetos de redução de emissões, incluindo nas cadeias de valor mapeadas neste relatório. A recém aprovação do Projeto de Lei do Mercado de Carbono no Brasil foi uma importante conquista para este mercado.

Os seguintes fatores habilitadores são necessários para destravar o potencial dos mercados de carbono no Brasil:



Regulação

O fortalecimento do mercado de carbono nacional se dá através de medidas como a implementação da **regulação do mercado de carbono** no país. O PL já foi aprovado pelo Senado e Câmara dos Deputados e sancionado pelo presidente, estabelecendo o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões e consolidando a demanda no mercado nacional por créditos de carbono. A regulação do mercado promove maior estabilidade e segurança regulatória aos investidores e desenvolvedores de projeto.



Condições
Viabilizadoras
de Negócios

Outro desafio para o fortalecimento do mercado de carbono no país é a falta de segurança fundiária para desenvolvedores de projetos, especialmente em terras na Amazônia Legal. Para contornar isso, o país deve investir **na melhoria do ambiente de negócios**, sistematizando e facilitando o processo de regularização fundiária das propriedades rurais do país.



Comando,
Controle e
Monitoramento

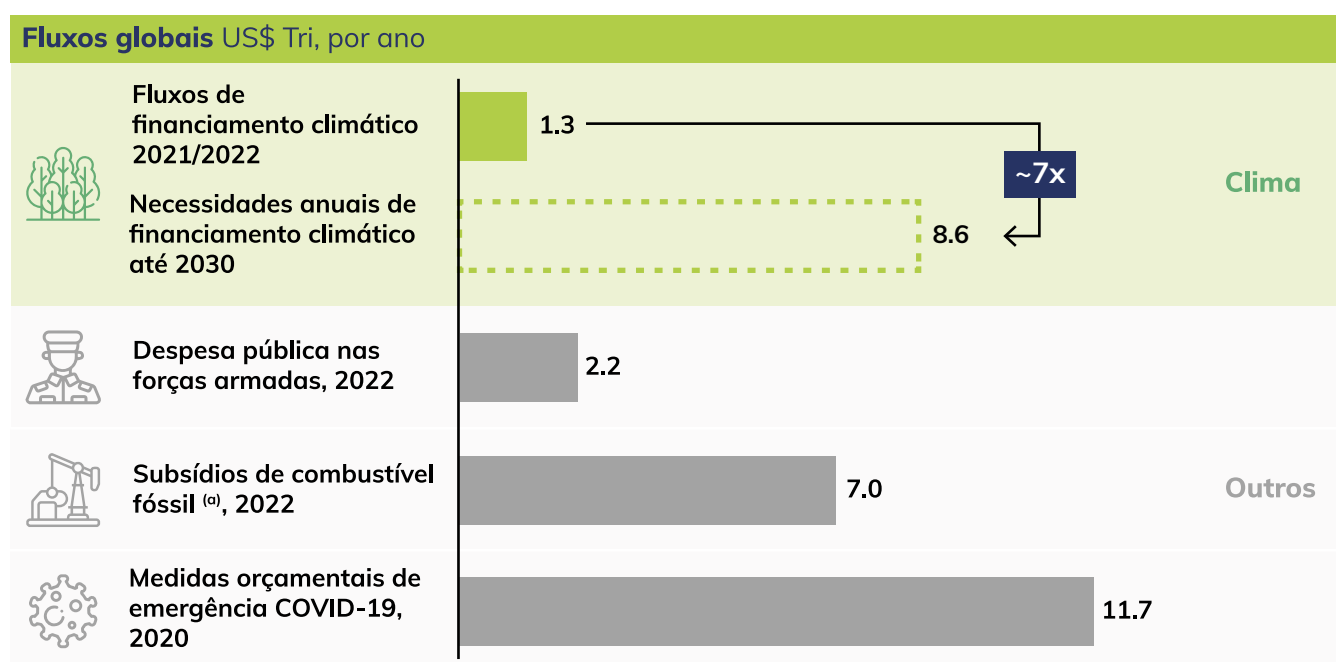
Por fim, o investimento público em políticas de **comando, controle e monitoramento** é essencial para o mercado de carbono. As políticas de controle asseguram, no caso dos projetos jurisdicionais, a redução de emissões por desmatamento ilegal. Já nos projetos privados, o controle pode diminuir o risco para o desenvolvimento de projetos, evitando invasões, por exemplo. Em relação ao monitoramento, esse é essencial para garantir o acesso a dados uniformes e com transparência a nível nacional e subnacional.

Habilitando Financiamento privado da Transformação Ecológica para todas as cadeias de valor

Fluxos de financiamento global estão cerca de sete vezes abaixo do necessário para limitar o aquecimento a 1,5°C. Até 2030, estima-se que, globalmente, serão necessários investimentos anuais de US\$ 8,6 trilhões para atingir esse objetivo^{lxvii}. Mesmo que avanços tecnológicos estejam tornando soluções de baixo carbono e de impacto positivo à natu-

reza mais atrativas para investimentos, o capital não está sendo direcionado com rapidez ou na escala necessária para aproveitar essas oportunidades. Isso se deve a desafios macroeconômicos e geopolíticos, alta percepção de risco dos países, falta de liquidez, limitações nos portfólios de projetos e ineficiências no sistema financeiro.

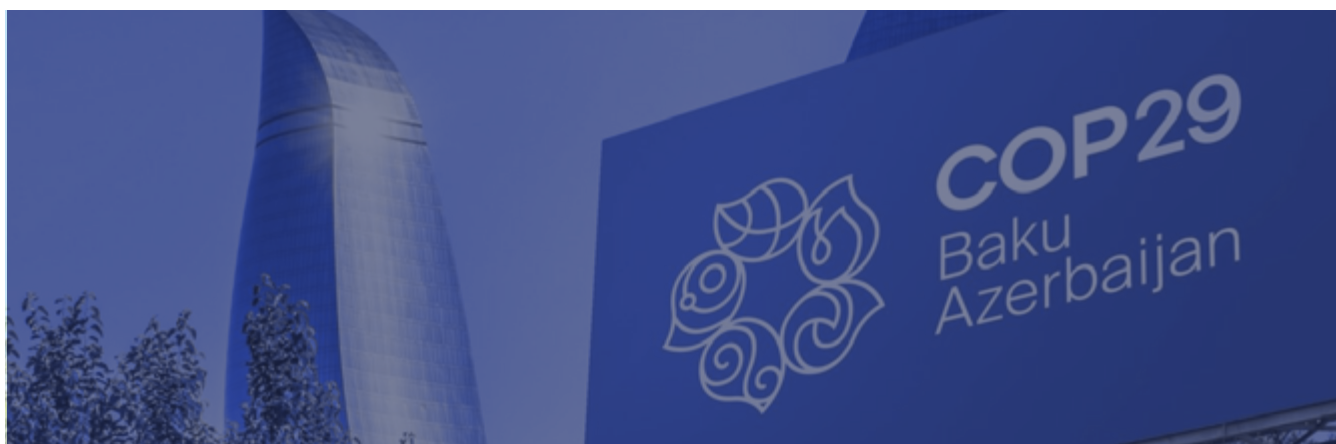
Os fluxos globais de financiamento climático estão ~7 vezes abaixo da necessidade para manter a trajetória de 1,5°C



a) Implícito e explícito

Fonte: CPI - Global Landscape of Climate Finance 2023

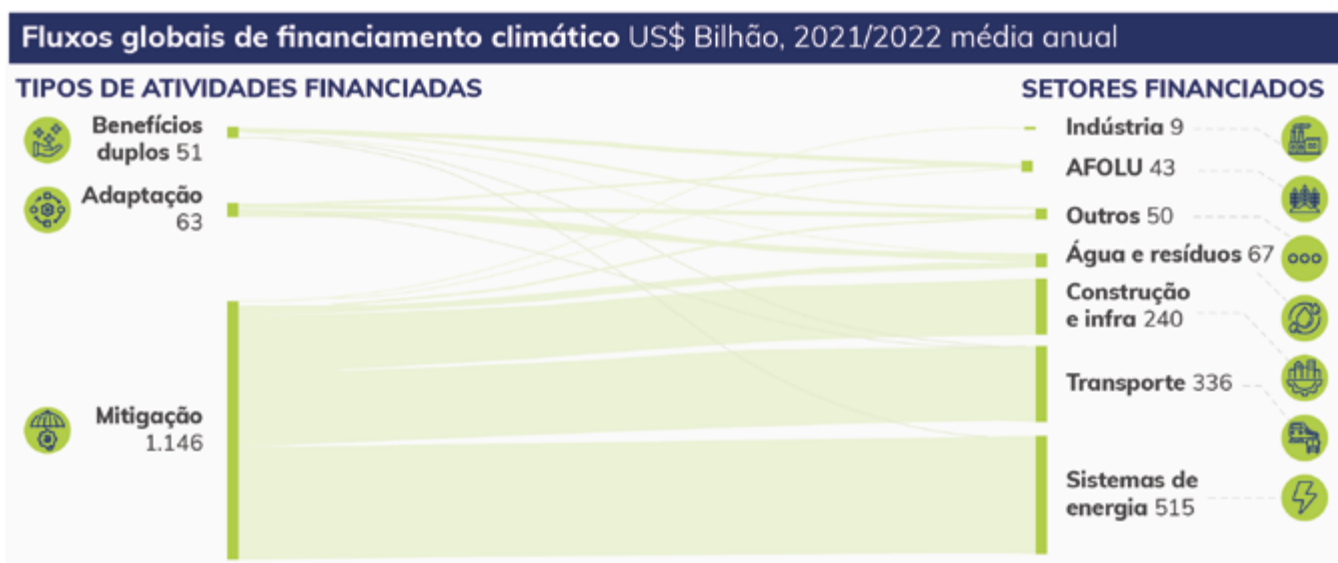
Ainda que os fluxos de financiamento climático tenham quase dobrado, passando de US\$ 653 bilhões em 2019-2020 para US\$ 1,77 trilhão em 2023, a maioria dos investimentos se concentra em mitigação (cerca de US\$ 1,146 trilhões), especialmente em setores como energia (cerca de US\$ 515 bilhões), transporte (cerca de US\$ 336 bilhões) e infraestrutura (cerca de US\$ 240 bilhões). Por outro lado, investimentos em adaptação, que são cruciais para fortalecer a resiliência de populações e países vulneráveis, representam apenas cerca de 5% do financiamento climático^{lxviii}.



Nesse contexto, a COP29 realizada em Baku - Azerbaijão representou um marco no financiamento climático global com a adoção da Nova Meta Coletiva Quantificada (NCQG), que apesar de importante é ainda insuficiente. Este framework, que busca triplicar a meta anterior de US\$ 100 bilhões anuais, estabeleceu um compromisso de mobilizar pelo menos US\$ 300 bilhões anuais em financiamento climático básico para países em desenvolvimento até 2035, com uma camada adicional potencial

de até US\$ 1,3 trilhão oriunda de fontes privadas. No entanto, apesar de ser um avanço significativo, o acordo foi criticado por não atender à escala necessária para enfrentar os impactos crescentes da crise climática, especialmente nas nações mais vulneráveis. As metas financeiras permanecem insuficientes, mesmo com a possibilidade de reformas em Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMDs) e o uso de instrumentos financeiros inovadores, que poderiam elevar os valores para até US\$ 450 bilhões anuais.

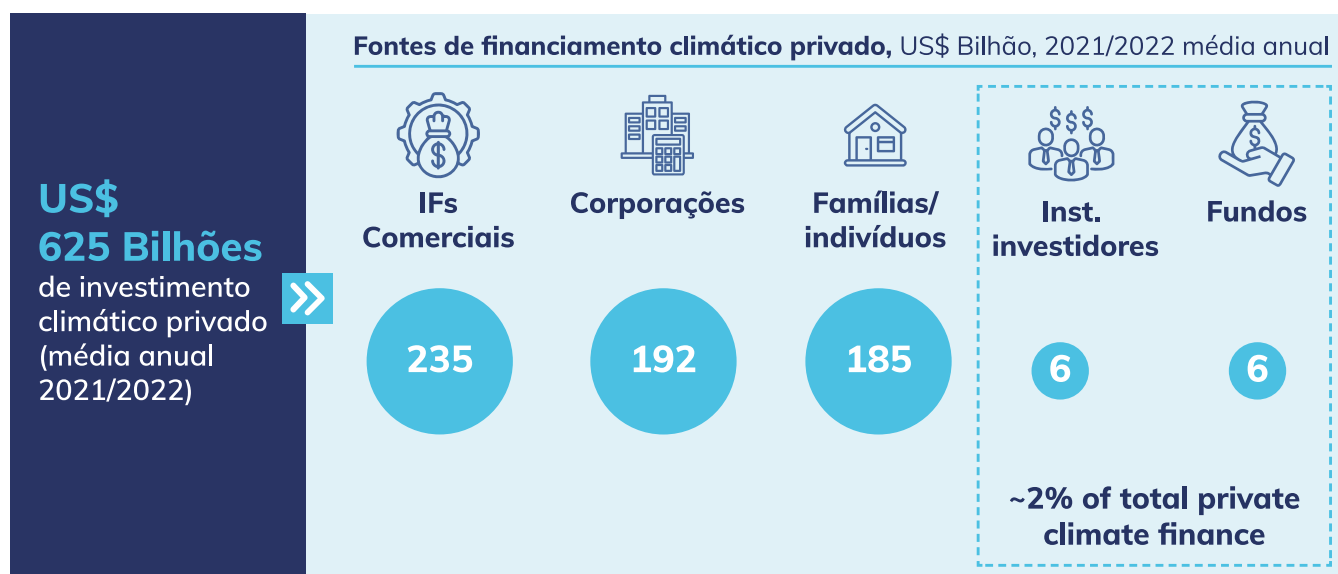
A mitigação recebe de longe o maior investimento; na energia, transportes e construção e infra-estruturas são os setores mais financiados



Fonte: CPI - Global Landscape of Climate Finance 2023.

O setor privado tem um papel chave no cumprimento das necessidades de financiamento climático, mas sua participação ainda é limitada. Apenas 2% do financiamento climático privado vem de investidores institucionais e fundos. As maiores fontes de financiamento incluem instituições financeiras comerciais (US\$ 235 bilhões) e corporações (US\$ 192 bilhões), o que destaca a necessidade de expandir o papel de fundos de investimentos e filantropos para mobilizar mais capital^{lxix}.

O sector privado representa 625 mil milhões de dólares dos fluxos de financiamento climático, mas os investidores e fundos institucionais representam apenas ~2%



Fonte: CPI - Global Landscape of Climate Finance 2023.

Para destravar investimentos, países estão adotando novos instrumentos financeiros para apoiar os esforços de descarbonização industrial. Nos Estados Unidos, o Inflation Reduction Act de 2022 destinou US\$ 1,7 trilhão para reduzir a inflação e enfrentar a mudança do clima, oferecendo incentivos significativos para as empresas. O European Green Industrial Plan de 2023, avaliado em US\$ 1,8 trilhões, tem como foco aumentar a competitividade da indústria de emissão zero e simplificar os marcos regulatórios.

A América Latina, com uma população de aproximadamente 650 milhões de pessoas, desempenha um papel estratégico na agenda climática global, detendo uma parcela significativa dos recursos naturais do planeta. A região concentra 31% das reservas de água doce, 47% das reservas de lítio e 36% das reservas de cobre, recursos essenciais

para a transição energética e a sustentabilidade global. Contudo, a região enfrenta desafios únicos devido à sua alta vulnerabilidade às mudanças climáticas, com projeções de perda entre 4% a 14% do PIB regional até 2100 e recebendo apenas 4% de todo o financiamento climático global.^{lxx}

Para mitigar esses impactos, é essencial implementar mecanismos que reduzam os riscos associados ao financiamento climático, incentivando o fluxo de capital para a região. Iniciativas como a emissão de títulos verdes e a criação de novos mecanismos financeiros têm se destacado. Em 2023, por exemplo, México, Chile e Brasil emitiram juntos mais de USD 30 bilhões em títulos sustentáveis.^{lxxi}

Em paralelo, mecanismos de de-risking estão sendo implementados para mitigar os riscos comumente percebidos por investidores na

América Latina, incluindo riscos políticos, econômicos e climáticos. Entre eles, destaca-se o Ecolinvest, uma parceria entre o BNDES e o BID lançada em 2024, que oferece garantias financeiras e instrumentos de hedge cambial para reduzir os riscos econômicos e políticos percebidos por investidores. Em seu primeiro leilão, o Tesouro Nacional disponibilizou uma linha de crédito subsidiada de R\$ 6,8 bilhões, com o objetivo de alavancar até R\$ 37,6 bilhões em recursos privados, totalizando um potencial de investimento de R\$ 44,3 bilhões. O programa utiliza a modalidade de blended finance, combinando capital público e privado para reduzir custos e mitigar riscos, incentivando investimentos em setores como energia renovável, economia circular e infraestrutura sustentável.

Outra iniciativa relevante é o *Tropical Forest Finance Facility* (TFFF), um fundo proposto pelo governo brasileiro para mobilizar recursos para a conservação e restauração de florestas tropi-

cais. O fundo busca captar aproximadamente US\$ 125 bilhões, combinando aportes de países desenvolvidos, entidades filantrópicas e investidores institucionais. Os rendimentos gerados por esses investimentos seriam utilizados para remunerar países que comprovadamente mantêm suas florestas preservadas, com pagamentos anuais baseados na área de floresta conservada.

Adicionalmente, o *Brazil Ecological Transformation Investment Platform* (BIP) é uma plataforma liderada pelo governo brasileiro, que busca conectar projetos alinhados à transição climática a instituições financeiras públicas e privadas, nacionais e internacionais, para mobilizar capital em larga escala e promover a descarbonização e a transformação ecológica no Brasil. Inicialmente, a iniciativa possui foco nos setores de energia, soluções baseadas na natureza e bioeconomia e indústria e mobilidade.

Investimentos de redução de risco são essenciais para aumentar o financiamento climático na América Latina: iniciativas importantes já estão em andamento



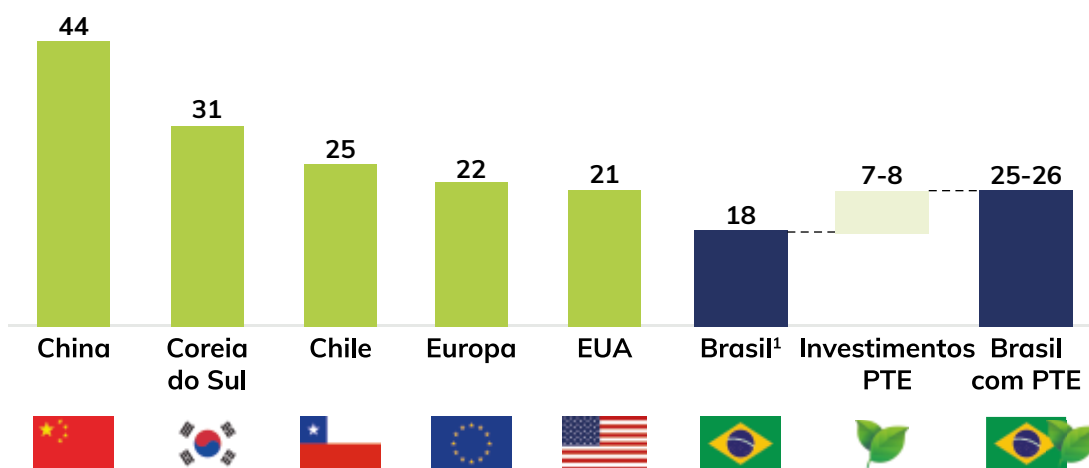
Fonte: Recortes de imprensa.

Para que o Brasil acelere sua transição para uma economia de baixo carbono, serão necessários investimentos anuais de US\$ 130 a 160 bilhões na próxima década³⁵. Esses recursos serão direcionados a setores estratégicos como infraestrutura, adaptação climática, transição energética, bioeconomia e biotecnologia. Atingir metas definidas no Plano de Transformação Ecológica exigirá que aproximadamente dois terços do financiamento climático venham do setor privado, enquanto fundos públicos e filantrópicos deverão desempenhar papéis catalisadores fundamentais.

Sob o Plano de Transformação Ecológica, projeta-se que os investimentos estruturais aumentem de 18% para 25% do PIB. Junto à introdução de medidas regulatórias essenciais, o Brasil precisará desenvolver estratégias diplomáticas verdes. É crucial implementar regulamentações eficazes alinhadas à taxonomia verde para desbloquear novos investimentos, especialmente em infraestrutura e energia renovável. Além disso, é necessário desenvolver instrumentos financeiros intencionais em níveis locais e globais que visem impulsionar o financiamento do setor privado para essa transformação. Ao mesmo tempo, as relações comerciais globais devem ser abordadas para garantir investimentos estrangeiros e aumentar a demanda por produtos verdes.

Formação bruta de capital – Média (% do PIB)

Média entre 2012 - 2022



Fonte: Banco Mundial – Formação bruta de capital (% PIB), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Contas Nacionais.

Nota 1: Projeções do PIB brasileiro com base nos resultados de 2022.

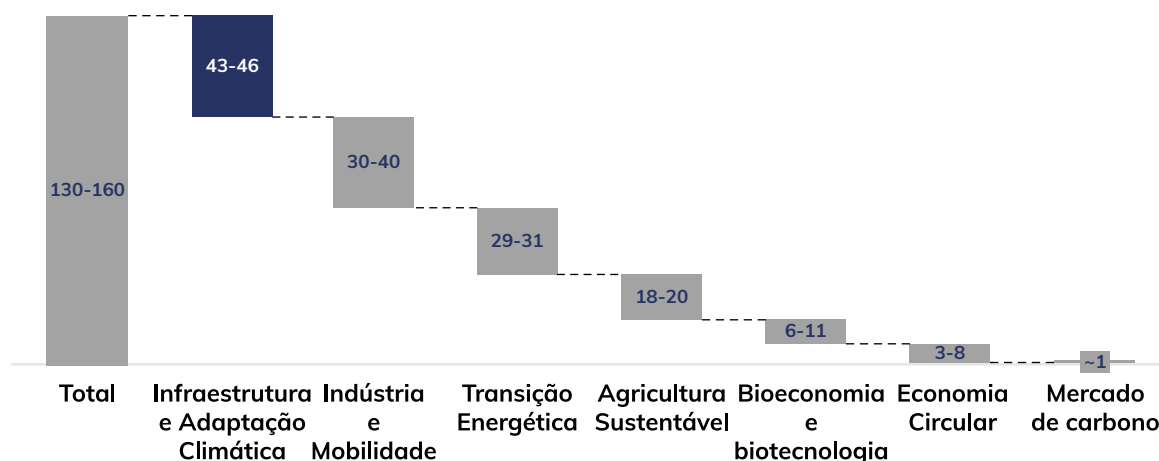
O setor de infraestrutura e adaptação climática requer maiores investimentos, estimados entre US\$ 43 e 46 bilhões, orientados ao fortalecimento da resiliência climática e na modernização da infraestrutura para reduzir emissões de GEE. Os altos custos nessa área refletem tanto a significativa despesa com resiliência climática quanto o déficit existente de infraestrutura no Brasil. Os setores de indústria e mobilidade precisam de US\$ 30 a 40 bilhões para transformar práticas industriais e sistemas de transporte, em grande parte devido ao custo da adoção de tecnologias sus-

tentáveis. A transição energética requer entre US\$ 29 e 31 bilhões para a mudança de fontes tradicionais de energia para alternativas renováveis. São necessários investimentos de US\$ 6 a 11 bilhões nos setores de bioeconomia e biotecnologia, com ênfase no desenvolvimento de cadeias de valor como biosaúde e superalimentos. A economia circular requer entre US\$ 3 e 8 bilhões para aumentar a eficiência de recursos e reduzir o desperdício por meio de reutilização e reciclagem, enquanto um adicional de US\$ 1 bilhão é necessário para desbloquear o potencial do Brasil no mercado de carbono³⁵.

³⁵ Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

Investimento médio anual necessário para a transição ecológica

Em US\$ Bi (por ano até 2033)



Nota: O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) prevê R\$ 1,7 trilhão (US\$ 347,5 bilhões) em investimentos que virão de diversas fontes (públicas e privadas).

Fontes: AYA Earth Partners, Boston Consulting Group, Brazil Mining Agency, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Data Viva, Comissão de Transição Energética, Instituto Escolhas, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Associação Internacional de Transporte Aéreo, Câmara de Comércio Internacional – Brasil, McKinsey & Company, Instituto Semeia, Systemiq, The Mission Possible Partnership, Trove Research e World Business Council for Sustainable Development.

Progressos significativos foram feitos no financiamento do Plano de Transformação Ecológica por meio da adoção de mecanismos institucionais inovadores. O governo brasileiro aprovou recentemente políticas como o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (US\$ 23,4 bilhões), que inclui investimentos em energia renovável, e o Novo Brasil Industrial (US\$ 12 bilhões), voltado para a descarbonização industrial. Além dessas políticas, o Plano Nacional de Crescimento e Desenvolvimento

Produtivo (PNCPD), tem por objetivo a modernização das cadeias produtivas e o aumento da competitividade. Outras iniciativas, como o programa Eco Invest, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e novos instrumentos financeiros, como o TFFF, que pode desbloquear até US\$ 1,45 bilhão anualmente para a proteção e conservação de florestas tropicais, expandiram significativamente a capacidade brasileira de financiar sua transformação ecológica.



Eco Invest

O **Programa Eco Invest** foi desenvolvido no Brasil para mobilizar capital privado para projetos prioritários do Plano de Transformação Ecológica, por meio do desenvolvimento de mecanismos inovadores de investimento. O programa, gerido pelo BNDES, opera através de um fundo composto por fundos climáticos diversos e conta com apoio técnico do BID para aspectos ligados à governança.

O programa oferece uma alavancagem de US\$ 20 bilhões em mecanismos de *blended finance*, que reduzem os custos de capital e os riscos para projetos verdes, através da combinação de financiamento público e privado, com o potencial de desbloquear mais de US\$ 20 bilhões em investimentos. Ele proporciona liquidez de longo prazo em reais brasileiros para mitigar riscos cambiais em projetos com dívida externa e receitas locais (por meio de um mecanismo de mitigação de risco cambial), oferecendo linhas de crédito de até 25 anos, com taxas de juros limitadas a 0,5%. Além disso, o programa facilita o acesso a instrumentos de hedge cambial e apoia o desenvolvimento de projetos em estágio inicial, com linhas de crédito de até 12 anos.

Em 2024, o primeiro leilão do Eco Invest alocou fundos para instituições capazes de levantar capital privado para projetos verdes, concedendo acesso a financiamentos mais baratos e *hedges* cambiais de longo prazo. Este leilão ajudou a reduzir custos de financiamento para projetos de energia renovável e infraestrutura sustentável. Ao abordar barreiras estruturais, o Programa Eco Invest é fundamental para o avanço da transformação ecológica brasileira.

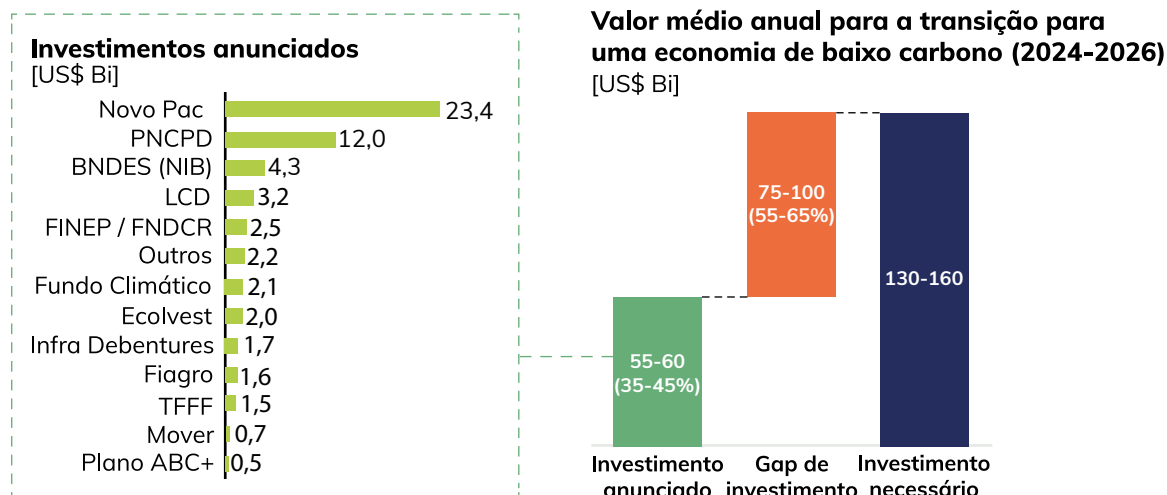
Instrumentos e mecanismos de *blended finance* podem ser particularmente valiosos em setores onde o risco percebido é alto e o investimento privado é limitado, ou quando o projeto está à beira de ser financeiramente viável.

Além disso, o ambiente macroeconômico do Brasil melhorou, com recentes upgrades de classificação de crédito pela S&P (de BB- para BB com perspectiva estável), trazendo o país um passo mais próximo de recuperar o grau de investimento^{boxii}.

Paralelamente, o governo vem colocando a agenda climática cada vez mais entre suas prioridades. Se em 2022 apenas uma pequena parcela do orçamento público total (0,045%, ou aproximadamente US\$ 420 milhões) foi alocada para iniciativas de mudança climática, em 2024 foram anunciados mais de R\$ 63 bilhões para o financiamento da transformação ecológica da economia.

Apesar desse progresso, o capital ainda não está fluindo em ritmo ou escala necessários, deixando uma lacuna de financiamento de 55% a 63% do total necessário. Esse déficit é impulsionado em grande parte por altas taxas de juros globais e risco cambial, que exacerbam outros riscos de investimento, como a instabilidade política, risco de projeto ou contraparte, e incertezas em torno de modelos de negócios e tecnologia. A taxa de juros efetiva do Brasil permanece entre as mais altas do mundo, e as flutuações cambiais aumentaram o risco cambial (FX risk, de *Foreign Exchange*) para o financiamento comercial internacional tradicional.

Os instrumentos de financiamento lançados cobrem menos de 50% do investimento necessário para financiar a transformação do Brasil para uma economia de baixo carbono



Fonte: Força-Tarefa de Financiamento Misto e Songwe-Stern-Bhattacharya.

Nota: Adaptado pela Systemiq.

Iniciativas globais para padronização da divulgação de relatórios de sustentabilidade

Diversos padrões internacionais surgiram para estabelecer diretrizes e normatizar a divulgação de informações das empresas sobre sustentabilidade, permitindo a investidores e ao mercado a avaliação dessas empresas. Alguns deles são:

ISSB (*International Sustainability Standards Board*): Criado pela IFRS Foundation, o ISSB visa desenvolver padrões globais de divulgação de sustentabilidade que sejam comparáveis e consistentes, focando na relevância financeira para investidores e outros stakeholders.

GRI (*Global Reporting Initiative*): O GRI é um dos frameworks mais utilizados globalmente e fornece diretrizes detalhadas para relatórios de sustentabilidade, cobrindo impacto ambiental, social e de governança, com foco em diversos stakeholders.

ESRS (*European Sustainability Reporting Standards*): Desenvolvido pela European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), o ESRS define padrões de relatórios de sustentabilidade para empresas na União Europeia, com foco em transparência para diferentes partes interessadas.

CDP (*Carbon Disclosure Project*): O CDP auxilia as organizações na medição e divulgação de seu impacto ambiental, com foco em emissões de carbono, uso da água e conservação de florestas, incentivando a transparência e a redução da pegada ambiental.

Com iniciativas que consigam mobilizar e aplicar de forma estratégica investimentos climáticos, **o Brasil tem uma oportunidade única de dobrar sua taxa de crescimento do PIB até 2030 ao se tornar uma economia neutra em emissões.**^{boxiii} Para isso, é necessário utilizar uma gama de instrumentos financeiros que incluem financiamento concessional, títulos verdes, *blended finance*, seguros e mecanismos de *project finance*. Tais instrumentos também devem ser aplicados cirurgicamente em cadeias de valor de maior potencial econômico para destravar investimentos em áreas cruciais como infraestrutura, bioeconomia e adaptação climática.

A definição dos mecanismos financeiros viabilizadores de cada cadeia-de-valor depende dos riscos que elas apresentam aos seus investidores em potencial. Para isso, foi realizado o levantamento de investimentos típicos de cada cadeia e suas características como tamanho do investimento bem como os riscos identificados pelo setor privado para a sua realização. Entre os principais riscos identificados estão:



Riscos tecnológicos. Projetos que dependem de tecnologias ainda não testadas podem enfrentar atrasos, aumento nos custos, e eventualmente se mostrarem inviabilizadas (p.ex. testando uma droga que, ao final, não tem os efeitos que se esperava).



Risco de greenfield e de construção. Projetos em áreas ainda não desenvolvidas frequentemente enfrentam desafios logísticos e barreiras regulatórias.



Risco operacionais. Manter uma operação consistente ao longo do tempo exige sistemas robustos e equipes qualificadas. Falhas em equipamentos, interrupções na cadeia de suprimentos, ou até mesmo vulnerabilidade física aos efeitos das mudanças do clima podem comprometer a sustentabilidade do projeto.



Risco de demanda. Enquanto soluções net-zero na indústria são um dado, a demanda pode apresentar instabilidades. Produtos que substituem ou complementam outros devem justificar seu preço, seja similar ou mais elevado. Offtake risk também está relacionado aos contratos de demanda.



Falta de pipeline. Uma carteira de projetos limitada pode dificultar a expansão e comprometer a viabilidade de longo prazo. Garantir um portfólio equilibrado reduz a dependência de projetos ou setores específicos.



Risco cambial. O câmbio do Real brasileiro perante o Dólar norte-americano sofreu importantes flutuações no último ano, passando de R\$4,8 no início de janeiro ao valor recorde de R\$6,1 em 29 de novembro. Flutuações como essa podem impactar a rentabilidade de projetos implementados no Brasil, tornando indispensável o uso de estratégias de hedge como é o caso do Ecolvest.



Risco país. A instabilidade política e econômica pode aumentar os custos de financiamento ou atrasar a execução dos projetos. Políticas estatais e incentivos verdes variam, impactando diferentes indústrias de maneiras distintas.

Nas cadeias mapeadas, além do risco-país comum a todas, são mais frequentes os riscos tecnológicos (p.ex. biosaúde), de green field (p.ex. baterias), operacionais (p.ex. infraestrutura pós desastres), de demanda (p.ex. têxteis reciclados), e de câmbio (principalmente em infraestrutura).

Legenda

Alto

Médio-alto

Médio-baixo

Baixo

Cadeia de valor	Rota tecnológica	Em direção ao ponto de inflexão				Critérios de transição	Risco específico	
		Risco tecnológico	Risco de Greenfield + Construção	Risco de operação	Risco de demanda	Falta de pipeline	Risco cambial	Risco-Brasil
Transporte	Resiliência para desastre							
Áreas Costeiras	Manguezais							
Minerais críticos, baterias e Evs	Minerais para baterias							
	Baterias para EVs							
SAF- Bioenergia	Álcool para jato							
	Hefa							
Biosaúde e superalimentos	Fitoterapicos							
	Cacau							
Plásticos	Compostaveis							
	Biodegradavel							
Têxteis	Reuso							
	Reciclagem							

Fonte: Análise do time e entrevistas com especialistas.

As cadeias são organizadas em quatro arquétipos que orientam o desenvolvimento de novos mecanismos financeiros



	Pioneirismo Tecnológico	Viabilização por infraestrutura	Tropicalização de Tecnologia	Escala até o ponto de crescimento exponencial
Tipo de projeto	Soluções inovadoras ainda não testadas em escala comercial, com alto risco tecnológico	Projetos que necessitam de investimentos robustos em infraestrutura ou logística	Adaptação de tecnologias consolidadas a necessidades locais	Iniciativas em mercados já consolidados que buscam ganhos de escala
Exemplos	• Descoberta de medicamentos • Fertilizantes verdes • Produção de SAF AtJ	• Resiliência pós-desastres • Plantio de manguezais • Reciclagem têxtil	• Baterias para EVs • Processos minerais para baterias • Produção de SAF-HEFA	• Têxteis biodegradáveis • Plásticos compostáveis • Produção de cacau
Financiador	• Concessional: FINEP, EMBRAPPII, Fundo Clima • Privado: Empreendedores, Fundos de VC • Bancos: Não	• Concessional: MDB's, BNDES • Privado: Corporações, Fundos de PE • Bancos: Eventualmente	• Concessional: BNDES, IDB, EcoInvest • Privado: Corporações, Fundos de PE • Bancos: Sempre	• Concessional: BNDES, IDB, IFC, IDI Invest • Privado: Corporações, Fundos de PE • Bancos: Sempre
Instrumentos	• Compartilhamento de risco para impulsionar startups • Project Finance com contratos de longo prazo • Equidade em Risk taking, investimentos e garantias	• Compartilhamento de risco, redução e incentivos à adoção • Project Finance para CAPEX • Contratos de longo prazo e seguros para riscos cambiais	• Políticas fiscais para incentivos financeiros • Project Finance para CAPEX • Proteção contra risco cambial no CAPEX • Seguros para riscos cambiais	• Incentivos para escalabilidade • Project Finance para CAPEX • Capital de longo prazo para financiamento de transição • Redução do diferencial de Green Premium (consumidores)

Fonte: Análise do time e entrevistas com especialistas.

A implementação desses mecanismos é essencial para destravar investimentos em áreas prioritárias do Plano de Transformação Ecológica. Com a COP30 em Belém - Brasil em 2025, os desafios ganham uma nova dimensão: será crucial não apenas cumprir as metas climáticas já estabelecidas, mas também ampliá-las e traduzi-las em ações concretas. A principal missão será complementar a agenda de negociação com a de ação, criando as condições necessárias para atrair os investimentos indispensáveis à transição climática global. Isso exige a operacionalização de metas financeiras como a NCQG, com mecanismos claros de implementação e instrumentos financeiros que reduzam os riscos percebidos pelos investidores, como garantias de crédito, hedge cambial e maior alavancagem de Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMDs).

Com a COP30 sediada no Brasil, há uma oportunidade única de posicionar a América Latina como protagonista na agenda climática global. Ao integrar ações concretas, como a criação de plataformas regionais de mitigação de riscos, o fortalecimento de fundos climáticos dedicados e o avanço

na transparência dos fluxos financeiros, a conferência poderá transformar compromissos em resultados tangíveis, acelerando o fluxo de capital e enfrentando os desafios climáticos de forma decisiva e coordenada.

Mecanismos habilitadores

A transformação ecológica do Brasil está ancorada em oito mecanismos habilitadores essenciais. Esses mecanismos — regulação, mecanismos financeiros, medidas fiscais, controle e monitoramento, ciência, pesquisa e tecnologia, melhoria do ambiente de negócios, diplomacia climática, e inclusão social e produtiva — são interdependentes e fundamentais para garantir o sucesso da transição para uma economia de baixo carbono. Juntos, eles formam a base sobre a qual o Brasil pode promover inovações tecnológicas, atrair investimentos sustentáveis, e alinhar-se com as demandas globais por sustentabilidade e competitividade econômica.



Regulação

A regulação define as diretrizes legais e administrativas para orientar a transição para uma economia de baixo carbono, oferecendo uma sinalização clara aos mercados nacional e global. A produção do Brasil em cadeias de valor globais de alto potencial deve seguir padrões ambientais nacionais e globais, permitindo o desbloqueio do crescimento do PIB brasileiro e a promoção de uma economia sustentável. Medidas de regulação eficazes podem ser aplicadas para garantir a conservação dos recursos naturais e a proteção da biodiversidade, com normas ambientais rigorosas que abrangem desde o combate ao desmatamento até a promoção de práticas agrícolas regenerativas. O fortalecimento da segurança jurídica, por meio de uma política de regularização fundiária, é essencial para coibir atividades ilegais e aumentar a clareza para investidores e atores do setor produtivo.

Com um marco regulatório robusto, o Brasil tem a oportunidade de se posicionar de forma competitiva nas cadeias globais de valor em setores estratégicos, como agroindústria, energia limpa e bioeconomia. Essa abordagem impulsiona o crescimento sustentável e contribui para o cumprimento das metas climáticas nacionais e globais. Cadeias de valor de biocombustíveis, plásticos, têxteis, agricultura sustentável e setores como o mercado de carbono podem se beneficiar de medidas regulatórias para o fortalecimento e avanço de práticas alinhadas com o desenvolvimento sustentável, alinhado a objetivos econômicos e sociais.

Características

Alinhamento com mercados globais: Alinhamento se aplica a qualquer critério que seja utilizado em negociações internacionais, como do funcionamento do mercado de carbono à taxonomia sustentável. **Ter uma taxonomia verde bem definida é fundamental para a inserção competitiva do Brasil no comércio internacional sustentável.**

Redução de assimetria de informação entre stakeholders: Regulação permite também a redução de assimetrias, definindo metas que orientam a produção e direcionam setores para alcançar objetivos estratégicos, reduzindo os riscos associados a cadeias inovadoras. Em nível global, a regulação pode mitigar a disparidade entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, promovendo uma maior equidade no acesso a tecnologias, recursos e mercados. Em nível setorial, ela pode equilibrar o campo de atuação entre setores consolidados, que frequentemente atraem investimentos mais robustos, e setores de risco, que dependem de aportes filantrópicos ou de P&D para viabilizar inovação.

Incentivo a cadeias de valor net-zero: A regulação também pode ter o papel de estimular as cadeias de valor net-zero. Na cadeia de bioplásticos e compostáveis plásticos, por exemplo, a proibição de plásticos não-biodegradáveis de uso único contribui para a estruturação da sua cadeia de valor de seus substitutos, incentivando a sua cadeia, produzindo uma demanda no mercado interno.

Cenário e Conjuntura Atual

O Brasil vive um momento estratégico para consolidar a regulação ambiental como alicerce de sua economia de baixo carbono. O Plano de Transformação Ecológica, anunciado como uma estratégia de crescimento net-zero abrangendo todos os setores da economia, promove ações coordenadas para alcançar as metas climáticas, incentivando o uso sustentável dos recursos naturais, a transição energética e o fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis. Embora não tenha sido aprovado em forma de lei como no caso do *Inflation Reduction Act* norte-americano, o Plano de Transformação Ecológica foi reforçado no Pacto entre os Três Poderes pelo Plano de Transformação Ecológica, assinado em 21/08/2024.^{boxiv}

A recente aprovação da Lei do Mercado Brasileiro de Carbono pelo Congresso (agora em processo de aprovação pela presidência) estabelece as bases para um sistema robusto de comércio de emissões, alinhando o país às demandas globais por descarbonização e competitividade.

Além disso, a criação da taxonomia verde no Brasil é outro marco relevante, ao oferecer clareza sobre quais atividades econômicas são sustentáveis e garantir que financiadores e investidores direcionem recursos para setores alinhados às metas de sustentabilidade. Essa iniciativa, conduzida de maneira participativa pelo Ministério da Fazenda, coloca o Brasil em sintonia com frameworks internacionais, como a taxonomia da União Europeia, ampliando a atratividade do país para fluxos de capital verde.

O Congresso Nacional tem apresentado importantes avanços:

- Dentre as principais medidas, está o PL 412/2022 que visa criar um **mercado brasileiro regulado e voluntário de carbono** aprovado em novembro de 2024 com amplo apoio, agora precisa de regulamentação por parte do Poder Executivo. O Ministério da Fazenda tem como expectativa cortar 100 MTCO₂eq anuais em 2040 e 130 MTCO₂eq em 2050, por meio de regras para o mercado, que será aplicado obrigatoriamente apenas a atividades que produzem acima de 10 mil tCO₂eq anuais e voluntariamente a outros setores que o desejarem (setor de agricultura, por exemplo)^{boxv};
- O **Programa Mover** (Lei Nº 14.902/2024), já aprovado, busca descarbonizar veículos brasileiros, promovendo o desenvolvimento tecnológico e a competitividade global, com R\$ 19 bilhões em créditos financeiros^{boxvi}.

- A Lei Nº 14.993/2024 do **Combustível do Futuro**, também aprovada, pretende criar um programa nacional para pesquisa, produção e uso de diesel verde e SAF, estabelecendo programas nacionais para promover a mobilidade sustentável de baixo carbono no Brasil. Entre as iniciativas, destacam-se: **Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação** (ProBio-QAV) para incentivar a pesquisa, produção e uso de combustíveis sustentáveis para a aviação, como o Sustainable Aviation Fuel (SAF), e o **Programa Nacional de Diesel Verde** (PNDV) focado no desenvolvimento e utilização de diesel verde.^{boxvii}
- A Lei Nº 2308/2023, que estabelece o marco legal do hidrogênio verde e define parâmetros para sua certificação, também foi promulgada. A lei estabelece a **Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono** que visa promover a pesquisa, produção e uso de hidrogênio sustentável, incluindo o hidrogênio verde.

A lei também cria o Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (Rehidro), além disso, institui o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC) e o Sistema Brasileiro de Certificação do Hidrogênio, que define parâmetros para a certificação do hidrogênio produzido no país.^{boxviii}

- Outro destaque é o PL 327/2021, que propõe a criação do **Fundo Verde**, gerido pelo BNDES para financiar projetos em desenvolvimento de tecnologia, projetos e instalações novas e expansão de unidades de geração de combustíveis renováveis e de baixo carbono, aprovado pela Câmara e em análise no Senado.^{boxix}

- Além disso, o PL 1.874/2022, focado na economia circular, já foi aprovado pelo Senado e segue para a Câmara, propondo uma **Política Nacional de Economia Circular** (PNEC) com o

objetivo de conscientizar a sociedade sobre o uso dos recursos naturais, estimular a pesquisa e a adoção de soluções em economia circular e promover a gestão estratégica, o mapeamento e o rastreamento dos estoques e fluxos dos recursos no território nacional.^{boxx}

- Leis adicionais, como a Lei Nº 14.260/2021, que incentiva a reciclagem e práticas sustentáveis, estabelecendo o **Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem** (Favorecicle) e os Fundos de Investimentos para Projetos de Reciclagem (ProRecicle), e o PL 2524/2022, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o projeto segue em tramitação nas demais comissões pertinentes, que visa banir o uso de plásticos descartáveis e estabelece regras relativas à economia circular do plástico também são relevantes para esse contexto de transição.^{boxxi, boxxii}



Mecanismos Financeiros

Para alcançar os objetivos do Plano de Transformação Ecológica, mecanismos financeiros inovadores e adequados são essenciais, pois viabilizam a mobilização do capital privado com riscos mitigados, necessários à transformação. Conforme discutido no capítulo anterior, a combinação de fontes concessionais, como bancos públicos e multilaterais, com financiamento privado, pode alavancar investimentos em larga escala. O último ano foi um marco nesse aspecto, com o anúncio de novos mecanismos financeiros, como o programa EcolInvest e o *Tropical Forest Forever Facility* (TFFF) e o *Brazil Ecological Transformation Investment Platform* (BIP), que ampliam as opções de financiamento privado com mitigação de riscos para projetos de preservação ambiental e inovação tecnológica e fortalecem o ecossistema para fomentar projetos alinhados à transição climática. O setor filantrópico também complementa essas iniciativas em áreas como pesquisa e conservação da biodiversidade, que têm mais dificuldade em gerar retorno financeiro direto.

Características

Redução de riscos para atração de capital: Novos mecanismos financeiros têm um papel crítico na mitigação de riscos, como volatilidade cambial, incertezas regulatórias e riscos tecnológicos. Instrumentos como garantias de crédito e seguros ajudam a equilibrar o campo de atuação entre setores consolidados e emergentes, incentivando o investimento em projetos de alto impacto climático e econômico.

Alinhamento com metas globais e frameworks climáticos: Instrumentos financeiros eficazes garantem que os investimentos estejam alinhados com padrões globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Acordo de Paris. O uso de taxonomias sustentáveis oferece clareza aos investidores sobre quais atividades são alinhadas às metas climáticas, fortalecendo a competitividade internacional do Brasil. Nesse contexto, a diplomacia climática e econômica também é relevante, pois o Brasil ainda não tem os mesmos recursos que países europeus para oferecer grandes investimentos, como subsídios ou financiamento a fundo perdido de cadeias estratégicas em fase de alto fisco.

Cenário e Conjuntura Atual

O Brasil vive um momento estratégico para expandir seus mecanismos financeiros voltados à sustentabilidade. Com o Plano de Transformação Ecológica, o país reafirma seu compromisso com a mobilização de capital verde para impulsionar a descarbonização e a bioeconomia. Em 2024, o Brasil divulgou diversos mecanismos financeiros para impulsionar sua agenda climática. Destacam-se:

- **Regulamentação do Mercado de Carbono:** Como mencionado anteriormente, foi à sanção presidencial o Projeto de Lei nº 182/2024 que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), estabelecendo limites de emissões e criando um mercado regulado de carbono.
- **Taxonomia Sustentável:** Desenvolvida pelo Ministério da Fazenda, esta taxonomia define critérios claros para atividades econômicas sustentáveis, alinhando o Brasil a padrões internacionais e orientando investimentos para setores comprometidos com metas ambientais.
- **Emissão de Títulos Sustentáveis:** Em 2024, o Brasil captou US\$ 3,6 bilhões por meio de títulos soberanos sustentáveis, destinados a financiar projetos ambientais e sociais, incluindo iniciativas de preservação da Amazônia.^{boxiii}
- **Debêntures de Infraestrutura:** Regulamentadas em 2024, priorizam a transição verde ao excluir projetos de petróleo e focar em energias renováveis e biocombustíveis. Elas oferecem incentivos fiscais às empresas emissoras, reduzindo custos e ampliando o financiamento para projetos sustentáveis.
- **Tropical Forest Finance Facility (TFFF):** Desenhado pelo Ministério da Fazenda e do Meio Ambiente, a iniciativa visa captar US\$ 125 bilhões para a preservação de florestas tropicais, combinando contribuições públicas e privadas. O lançamento oficial está previsto para a COP30 em Belém, em novembro de 2025.^{boxiv}
- **EcoInvest:** Programa governamental, parte do Plano de Transformação Ecológica e que conta com o apoio técnico e operacional do BNDES, BID e Tesouro Nacional, destinado a atrair investimentos estrangeiros para projetos sustentáveis, oferecendo proteção cambial para mitigar riscos associados à volatilidade do real. Em seu primeiro leilão, o Tesouro Nacional disponibilizou uma linha de crédito subsidiada de aproximadamente

US\$ 1,12 bilhões, com o objetivo de alavancar até US\$ 6,2 bilhões em recursos privados, totalizando um potencial de investimento de US\$ 7,3 bilhões.^{36,boxxv}

- **Brazil Ecological Transformation Investment Platform (BIP):** Plataforma governamental, que conta com secretariado do BNDES e parceiros como o GFANZ, voltada a conectar projetos climáticos estratégicos a fontes de financiamento públicas e privadas. Prioriza setores como energia limpa, bioeconomia e mobilidade sustentável, promovendo uma transição climática integrada.



Medidas Fiscais

As medidas fiscais são fundamentais para viabilizar a transição para uma economia de baixo carbono, alinhando o ambiente tributário às metas climáticas e promovendo a sustentabilidade econômica. No modelo do *Inflation Reduction Act (IRA)* dos EUA, elas incluíram incentivos fiscais diretos, redirecionamento de subsídios e políticas que estimulem investimentos em setores estratégicos da descarbonização. A Reforma Tributária de 2024 oferece uma oportunidade para direcionar incentivos fiscais aos setores de descarbonização, promovendo investimentos em cadeias produtivas sustentáveis. Além disso, o Brasil pode se beneficiar deste cenário de transformação para reduzir os subsídios aos combustíveis fósseis, em conformidade com as conclusões de phase out da COP28, redirecionando esses recursos para iniciativas de energia limpa e tecnologias de baixo carbono.

Características

Redirecionamento de subsídios para produção e consumo: A exemplo do que ocorreu nos EUA, subsídios vieram acompanhados da redefinição de prioridades de desenvolvimento, reforçando a saúde fiscal do governo federal. Nesse contexto, é necessário reduzir gradualmente subsídios aos combustíveis fósseis, em conformidade com as conclusões da COP28, e redirecionar esses recursos para energia renovável e tecnologias de baixo carbono. Além de ampliar o uso de incentivos fiscais para cadeias de valor net-zero, promovendo setores como bioplásticos, transporte sustentável e bioeconomia.

Subsídios e a taxonomia verde: A definição em curso de atividades consideradas “verdes” pela taxonomia nacional, garantindo que incentivos estejam alinhados às diretrizes ambientais globais, bem como sua correspondência com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) são fatores centrais para apoiar o processo econômico e político da definição de atividades econômicas a serem beneficiadas em medidas fiscais.

Cenário e Conjuntura Atual

As medidas fiscais devem atuar como um catalisador para a agenda climática brasileira, aproveitando o momento estratégico criado pela Reforma Tributária e iniciativas globais como a COP30.

- **Reforma Tributária de 2024:** Aprovada pelo Congresso, o detalhamento da reforma tributária introduz a possibilidade de tributar externalidades ambientais e criar incentivos para setores sustentáveis.

- **Incentivos Fiscais estrangeiros:** Empresas como a GranBio estão ampliando sua capacidade de produção de biocombustíveis avançados com apoio fiscal nos EUA. A GranBio se destaca como exemplo de como incentivos fiscais podem destravar investimentos em bioeconomia e descarbonização industrial, e de como as medidas de incentivo estrangeiras realizadas por países mais desenvolvidos podem gerar desindustrialização da produção de países em desenvolvimento.



Controle e Monitoramento

Um sistema eficaz de controle e monitoramento é essencial para garantir a confiança de investidores internacionais e a inserção dos bens produzidos nacionalmente nas cadeias globais. Setores como o de Mercado de Carbono e superalimentos demandam sistemas de monitoramento ambiental que assegurem boas práticas e conformidade com padrões internacionais. Por exemplo, os Mercados de Carbono, especialmente os projetos de conservação florestal e reflorestamento, dependem de tecnologias de monitoramento que permitem o acompanhamento do uso do solo dos projetos de carbono. Com isso, as desenvolvedoras de projeto são capazes de demonstrar o desmatamento evitado ou a recuperação florestal de uma área. Além disso, no caso de projetos de REDD+ jurisdicional, políticas públicas de controle são fundamentais para evitar o desmatamento a nível subnacional e permitir a emissão de créditos dessas emissões evitadas. Outro exemplo é o caso do cacau, considerando a nova legislação europeia (*Regulation on Deforestation-free Products - EUDR*), será necessário um monitoramento completo da cadeia de valor para garantir que o cacau produzido venha de regiões sem desmatamento e que o processo de produção não inclua trabalho infantil, por exemplo. A credibilidade do Brasil no mercado global está diretamente vinculada à sua capacidade de demonstrar a sustentabilidade de suas cadeias produtivas.

Características

Garantia de credibilidade: Credibilidade é fundamental para conquistar a confiança dos mercados internacionais. Além dos exemplos mencionados, na produção de minerais críticos, por exemplo, o mercado internacional exige garantias de boas condições de trabalho e de que as operações não causem impactos negativos nas comunidades locais.

Necessidade de certificação: Comando, controle e monitoramento, também é necessário para o reconhecimento dos produtos brasileiros no mercado global. Setores como o de fitoterápicos dependem de regulamentações que garantam a qualidade e segurança dos produtos, além disso, outros produtos brasileiros podem sofrer penalidades ou proibições de exportação para outros países caso não possuam certificações que assegurem a origem e práticas sustentáveis na cadeia de valor.

Cenário e Conjuntura Atual

- **Mercados de carbono globais representam forte influência para a implementação de medidas estratégicas de monitoramento e fiscalização de emissões.** Um caso recente, alvo de críticas por parte da imprensa, foi o da crise de legitimidade de créditos de carbono emitidos pela Verra, em 2022, o The Guardian criticou a integridade dos projetos de crédito de carbono REDD+ aprovados pela principal certificadora do VCM^{boonvi}. Tais crises evidenciam a urgência de implementar tecnologias de monitoramento que permitam rastrear o impacto real de projetos, assegurando que créditos de carbono sejam confiáveis e contribuam efetivamente para a mitigação climática.

- **O Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) europeu hoje é fonte de influência para implementar.** Ele é um mecanismo que impõe um preço sobre o carbono para bens importados pela EU para evitar o chamado “vazamento de carbono”. Este, por sua vez, se refere ao aumento de emissões de gases de efeito estufa que ocorre fora dos limites de um projeto. Ele pode advir do movimento de indústrias intensivas em carbono transferem suas operações para países com regulamentações ambientais mais brandas, exigindo rastreamento detalhado das emissões associadas a bens importados. O CBAM traz à tona a importância de mecanismos de rastreamento (*tracing mechanisms*) para assegurar transparência e sustentabilidade ao longo da cadeia produtiva, com destaque em especial para os setores de agropecuária e mineração no Brasil, que ganharam centralidade nas discussões do acordo do Mercosul e EU.

- **O Regulamento Anti Desmatamento da EU (EUDR)** recém aprovado barra a importação de produtos como madeira, cacau, café, soja e outros provindos de áreas de desmatamento. Além do controle da origem do produto, o cumprimento de normas e garantias legais deve ser observado para toda a cadeia até a entrada em território europeu, novamente ressaltando a importância do controle, monitoramento e fiscalização efetiva para garantir que os produtos brasileiros não sejam afetados por restrições.



Ciência, pesquisa e tecnologia

A ciência, pesquisa e inovação são vitais para o desenvolvimento de setores estratégicos e para a transição para uma economia de baixo carbono, pois aumenta a complexidade econômica brasileira e a competitividade do Brasil no mercado internacional. O Brasil deve concentrar seus esforços em tecnologias de alto risco e alto potencial, como bioeconomia, biosaúde, energias renováveis, hidrogênio verde e baterias avançadas. Embora o país tenha aumentado seus investimentos, ainda está aquém de seu potencial. Para fomentar o crescimento tecnológico, é necessário investir em setores que sejam comercialmente viáveis, com maior alinhamento de agendas nacionais de pesquisa e desenvolvimento, e assegurar maior previsibilidade de financiamento público para o setor e o estabelecimento de modelos de financiamento e inovação que acatem maior risco.

Além disso, ciência e a tecnologia são os principais motores da inovação e da transformação de setores inteiros. Ao investir em pesquisa e desenvolvimento, empresas e governos podem acelerar o ponto de inflexão de seus setores, através do desenvolvimento de novos materiais ou processos mais eficientes, reduzindo desperdício, custos e alcançando, assim, economias de escala e crescimento exponencial em uma cadeia de valor. Exemplos são a produção de materiais alternativos ao plástico e a produção de sementes resilientes às mudanças do clima para a produção de biocombustíveis.

Características

Incentivos para a criação de ecossistemas de inovação: A pesquisa desempenha um papel central em todas as cadeias de valor, sendo o principal desafio para o desenvolvimento dos setores. Um exemplo é na economia circular, em que o desenvolvimento de técnicas de reciclagem de plásticos em têxteis é indispensável. Existe uma necessidade encontrar soluções que utilizem menos processos químicos para a redução de impactos ambientais nesse setor.

Previsibilidade de financiamento como ponto de fortalecimento: O desenvolvimento de pesquisa requer uma previsibilidade fiscal, alinhamento entre as políticas públicas e um esforço coordenado de diplomacia acadêmica, envolvendo tanto entidades nacionais quanto internacionais.

Transferência tecnológica na articulação com a diplomacia climática: A diplomacia climática é essencial para a transferência de indústrias emissoras para o território brasileiro. Um dos principais benefícios deste processo é a transferência tecnológica, que antevê o desenvolvimento de capacidades de produção com alto valor agregado no Brasil. Este processo tem o potencial de deslanchar cadeias-de-valor essenciais à Transformação Ecológica ao mesmo tempo em que gera o aumento da complexidade da economia nacional.

Cenário e Conjuntura Atual

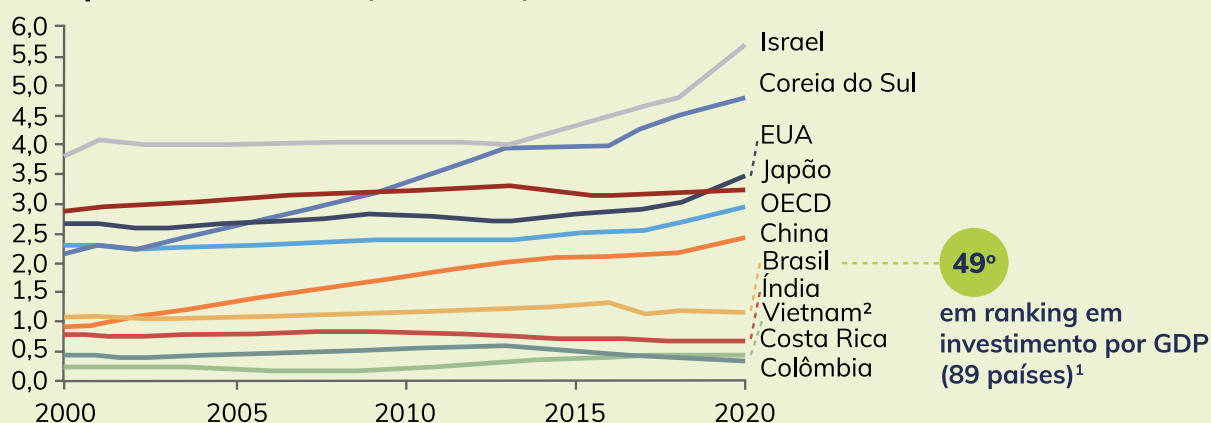
• **O investimento em ciência e tecnologia no Brasil tem apresentado uma trajetória marcada por avanços e retrocessos.** Dados levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostram que depois de mais de uma década de um ciclo relativamente consistente de ampliação, os investimentos em C&T caíram cerca de 37% entre 2013 e 2020, chegando em 2020 a um nível inferior ao observado em 2009^{booxvii}. Ainda de acordo com o IPEA, os órgãos que mais perderam orçamento em C&T foram justamente os principais órgãos da política nacional de ciência e tecnologia: o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCTI) e o Ministério da Educação (MEC).

• A Finep tem se consolidado como protagonista na transformação ecológica do Brasil, com investimentos direcionados à transição energética, descarbonização e resiliência urbana. Em que pese a queda orçamentária do órgão desde 2013 quando chegou a mais de R\$25 bilhões^{booxviii}, em 2023 executou integralmente um orçamento de R\$ 9,8 bilhões, e em **2024 já aprovou R\$ 2,47 bilhões para 203 projetos alinhados a cadeias sustentáveis e inovação científica.** Iniciativas como o sistema TideSat para monitoramento hídrico e a promoção de infraestrutura científica reforçam o compromisso da Finep em traduzir produção científica em impactos econômicos e ambientais, conectando universidades, empresas e políticas públicas.^{booxix}

• Globalmente, **em termos do percentual do PIB destinado a pesquisa e desenvolvimento (P&D), o investimento do Brasil cresceu 9% entre 2000 e 2020^{xc}.** Porém o país ficou atrás de nações como Vietnã e Colômbia que, embora partissem de um valor inicial consideravelmente mais baixo do que o do Brasil, registraram crescimento de 121%. O Brasil ocupa a 13ª posição no ranking global de investimento em P&D, destacando o desafio de acompanhar as nações líderes em avanços tecnológicos, como Israel e Coreia do Sul, **que investem mais de 4% de seu PIB no setor. No mesmo período, países da OCDE, que eram líderes em P&D, aumentaram seus gastos em 31%.**

Nível de investimento em C&T por % do PIB - do Brasil e de países selecionados (2000-2020)¹

1, Fonte: UNESCO. 2. Dados referentes a 2021



- Em relação a 2000, gastos do Brasil por GDP em cresceram 9% enquanto de países como Vietnã e Colômbia cresceram 121%
- Gastos de países da OCDE, formados por países que já eram líderes em C&T, cresceram 31%
- China cresceu gasto em C&T em ~170%

O aumento da demanda global por energia, impulsionado por atividades em ascensão como os serviços de inteligência artificial, destaca a importância de fontes renováveis para suprir esse crescimento. No Brasil, a matriz elétrica altamente descarbonizada posiciona o país como um dos principais destinos para a instalação de datacenters sustentáveis. Entre maio e setembro de 2024, a procura por acesso à Rede Básica para projetos de datacenters no Brasil cresceu 3,6 vezes, refletindo o salto na demanda de 2,5 GW para 9 GW até 2035^{xcii}. Grandes empresas, como a Amazon, já enxergam o potencial do país, com anúncios como o investimento de R\$ 10 bilhões para expansão de datacenters^{xciii}. Para atender a essa crescente demanda por energia limpa e fomentar a infraestrutura tecnológica, o BNDES lançou uma linha de crédito de R\$ 2 bilhões em setembro de 2024^{xciii}, enquanto o governo trabalha na criação de uma política nacional de datacenters^{xciv} e na tramitação de um marco regulatório no Senado (PL n. 3018/24), reforçando o compromisso com eficiência energética, sustentabilidade e atração de novos investimentos.



Inclusão Social e Produtiva

Para que a descarbonização seja sustentável ao longo prazo, a transição ecológica precisa ser inclusiva, garantindo que os trabalhadores e as minorias mais vulneráveis sejam e se sintam contemplados pela Transformação. O desenvolvimento de cadeias produtivas diversificadas, como a produção de biocombustíveis e fitoterápicos, pode criar empregos e novas fontes de renda para comunidades rurais e florestais. Além disso, a adaptação às mudanças climáticas em regiões vulneráveis impulsiona o desenvolvimento socioeconômico local, promovendo maior inclusão e resiliência.

As cadeias de valor propostas neste estudo são associadas a setores que têm o potencial de gerar 7,5 a 10 milhões de novas oportunidades de empregoⁱ e, por isso, é preciso preparar a força de trabalho brasileira para atender às demandas emergentes desses setores. Para isso, é necessário mapear tanto as áreas onde serão necessários os trabalhadores e trabalhadoras dos novos setores, quanto as habilidades técnicas específicas exigidas por eles, e garantir que a oferta educacional (universidades e escolas técnicas) estejam alinhadas com essas demandas. Para garantir que empregos sejam gerados adequadamente e que pessoas de indústrias a serem substituídas não sejam excluídas do mercado de trabalho, é importante garantir o acesso a alternativas de *upskilling*, *re-skilling*³⁷, e empreendedorismo.

³⁷ *Upskilling* é o processo de desenvolvimento de novas competências ou aprimoramento das habilidades existentes para atender a novas demandas de um mercado em alteração. *Reskilling* é a capacitação de trabalhadores para desempenharem funções em áreas completamente diferentes daquelas em que atuavam anteriormente, geralmente em resposta a transformações no mercado de trabalho.

Características

Informalidade do mercado de trabalho: Estima-se que mais de 40% da força de trabalho brasileira seja informal^{xv}. Para que a Transformação Ecológica seja inclusiva, é preciso que o emprego gerado seja digno, acompanhado de oportunidades de reinserção da mão-de-obra existente, e que a fatia de formalizados seja expandida. Contudo, em que pese o potencial de emprego da Transformação, muitas das oportunidades geradas poderão ser na forma de trabalho informal. Por exemplo, dois dos setores da transformação ecológica que mais gerarão oportunidades de emprego são os de infraestrutura e adaptação às mudanças climáticas (1.3-1.6 milhões até 2030) e de bioeconomia (até 3.5 milhões de empregos), setores com alto nível de informalidade.

Contribuição direta para a complexificação da matriz produtiva: As estratégias de inclusão social e produtiva têm o potencial direto de elevar a complexidade econômica da matriz produtiva brasileira. Para isso, devem ser gerados empregos mais qualificados e diversos, associados a cadeias-de-valor também mais complexas. Por excelência, o setor de Indústria e No setor de biocombustíveis, por exemplo, a produção de SAF abre a possibilidade de diversificar a produção agrícola brasileira para além da cana-de-açúcar, incluindo opções como macaúba e óleo de palma.

Colaboração e harmonia entre os atores envolvidos na cadeia: Cadeias como a de biosaúde, superalimentos e veículos elétricos dependem de insumos provenientes de áreas próximas a comunidades vulneráveis ou tradicionais. A inclusão dessas comunidades nos processos decisórios e produtivos é essencial para garantir a justiça ambiental e, ao mesmo tempo, evitar conflitos que podem atrasar ou inviabilizar projetos.

Cenário e Conjuntura Atual

A garantia de acesso a novas oportunidades econômicas para trabalhadores mais vulneráveis e minorias no Brasil é um desafio complexo e multifacetado, que, embora tenha apresentado alguns avanços historicamente, ainda há muito a ser feito.

- **SENAC** e o **SENAI**, instituições de ensino profissionalizante de grande relevância no Brasil, têm se adaptado às demandas do mercado para a sustentabilidade e da economia verde. Exemplos incluem cursos específicos sobre energias renováveis e eficiência energética, e criação de centros de excelência em energias renováveis no Espírito Santo^{xvi} e em hidrogênio verde, no Rio Grande do Norte^{xvii}.

- Em abril de 2024 foi lançado o **programa Acredita**, uma iniciativa do governo federal lançada para impulsionar o empreendedorismo ao democratizar o acesso ao crédito. Por meio de linhas de financiamento com juros diferenciados e condições facilitadas, o programa busca fortalecer pequenos negócios, microempreendedores individuais (MEIs) e empresas de pequeno porte (EPPs), contribuindo para a geração de emprego e renda e para o desenvolvimento econômico local.

Em 2025, a Força Voluntária do Plano de Transformação Ecológica continuará o seu apoio ao Ministério da Fazenda com foco nos empregos e habilidades verdes a serem gerados nas cadeias-de-valor chave mapeadas em 2024.



Diplomacia climática

A diplomacia climática não é apenas uma ferramenta para atrair investimentos, é também um mecanismo crucial para que o Brasil promova suas cadeias de valor, desenvolva parceria e influencie a definição de boas práticas no cenário global.

Ao identificar cadeias-de-valor em que o Brasil pode ter vantagens comparativas — seja por seus recursos naturais, humanos ou tecnológicos — o país pode ampliar sua fatia global de participação (*market share*) em setores de alto valor agregado, como bioenergia, minerais críticos e economia circular. Mapeando parcerias estratégicas e alinhando-se a políticas internacionais, o Brasil pode fortalecer seu papel na transição global para uma economia de baixo carbono, consolidando sua relevância nos mercados internacionais.

Características

Atração de cadeias produtivas: O bom relacionamento do governo brasileiro com governos, investidores e empresas globais abre a oportunidade de parcerias para a atração de negócios globais para o território nacional. Esta etapa é necessária à estratégia de aproveitar o potencial de uso da eletricidade limpa brasileira na produção industrial global, ou *powershoring*.

Alinhamento com normas do mercado global: A diplomacia climática se tornará ainda mais central à medida que o Brasil sedia eventos globais como o G20 e a COP30, que colocam o país no centro das discussões sobre sustentabilidade e comércio internacional. Esses fóruns devem ser vistos como oportunidades para o Brasil adotar uma visão de vanguarda na transição para uma economia de baixo carbono, promovendo uma agenda que priorize suas cadeias de valor de alto potencial econômico. A diplomacia climática permite o alinhamento das políticas nacionais aos requerimentos internacionais de importação, por exemplo de bens agrícolas.

Cenário e Conjuntura Atual

• **O acordo entre Mercosul e União Europeia, estabelecido em dezembro de 2024,** fortalece laços políticos e econômicos entre os blocos, criando um espaço de diálogo estratégico sobre comércio, sustentabilidade e direitos humanos e alavanca principalmente o setor agrícola. O acordo beneficiará a agricultura através da desburocratização, e abre chance de complexificação dessa cadeia de valor, através do desenvolvimento em segurança científica e de geração de valor agregado nos produtos agropecuários. Estima-se que o acordo resultará em um aumento de 2,65% nas exportações totais do Brasil até 2044, com impacto positivo no PIB de 0,34% e na redução de preços ao consumidor de até 0,56%.^{xviii} Ainda, ao incluir cláusulas relacionadas à proteção ambiental e ao combate ao desmatamento, o tratado incorpora um capítulo dedicado ao comércio e desenvolvimento sustentável, alinhando compromissos multilaterais, como o Acordo de Paris, promovendo cadeias produtivas sustentáveis para a transição energética.

- **Sob a liderança brasileira na presidência rotativa do G20 em 2024**, o grupo enfatizou a inclusão social e a sustentabilidade ambiental como pilares essenciais para o desenvolvimento global. A Declaração Final da Cúpula dos Líderes destacou compromissos concretos, como a redução da pobreza e da fome, e ações efetivas contra a mudança climática. Entre as prioridades, estão a limitação do aumento da temperatura global a 1,5°C, a proteção das florestas tropicais e dos oceanos, a transição para energias renováveis e a promoção da bioeconomia. O Brasil também lançou a Força-Tarefa para a Mobilização Global contra a Mudança do Clima, reforçando o papel do G20 como um fórum multilateral de impacto, com ações voltadas para o financiamento climático e a erradicação das desigualdades. Essa abordagem posiciona o Brasil como um articulador-chave para alinhar sustentabilidade e justiça social nas políticas globais.

- Outros eventos internacionais recentes de relevância são a **COP29 em Baku**, que conforme mencionado anteriormente anunciou o NCQG, aumentando em três vezes as transferências de países mais desenvolvidos a aqueles em desenvolvimento, passando de US\$100 bilhões a US\$300 bilhões.³⁸ Já a **COP19 da Biodiversidade** realizada em Cáli avançou na criação do Fundo Cáli para beneficiar países em desenvolvimento através do uso de informações genéticas digitais. No entanto, o encontro foi marcado por impasses sobre a mobilização de US\$ 200 bilhões anuais necessários até 2030, com países ricos e em desenvolvimento adiando decisões cruciais.



Melhoria do Ambiente de negócios

O ambiente de negócios atua como um mecanismo habilitador essencial para impulsionar a transição ecológica e atrair investimentos sustentáveis no Brasil. Sua qualificação requer a eliminação de gargalos estruturais que oneram a economia em cerca de US\$ 290 bilhões anuais^{xcix}, como processos administrativos lentos e ineficientes, especialmente em áreas como regularização fundiária e licenciamento ambiental nos setores de mineração e energia. Medidas que agilizem processos burocráticos, ofereçam segurança jurídica e alinhem políticas nacionais a padrões internacionais podem fortalecer a competitividade de cadeias de valor estratégicas. Além disso, incentivos como subsídios direcionados e suporte ao empreendedorismo, particularmente em startups inovadoras, são cruciais para criar um ecossistema que fomente a transformação verde e reduza o Custo Brasil, potencializando a atração de capital privado para iniciativas sustentáveis.

38 New Collective Quantified Goal, NCQG.

Características

Aumento de competitividade: Para melhorar o ambiente de negócios e atrair a participação privada, é necessário estabelecer e implementar regulamentações eficazes que garantam segurança jurídica e incentivos adequados. Essas regulamentações devem ser pensadas de forma a atrair investimentos privados e garantir que os setores estratégicos possam se desenvolver em conformidade com os padrões internacionais.

Definição de direções do mercado: Enquanto o país possui um grande potencial para liderar cadeias como a de biocombustíveis e de baterias, seu potencial poderia ser alavancado por meio de uma comunicação direta da agenda pública sobre o tema,

Cenário e Conjuntura Atual

- **Aumento da Confiança Empresarial:** De acordo com o relatório da S&P Global de Novembro de 2024^c, o Brasil registrou um otimismo recorde no setor privado em 2024, com expectativas de crescimento na produção, investimentos e criação de empregos. Esse cenário reflete o impacto positivo da recuperação econômica e a perspectiva de maior demanda doméstica e internacional.

- **Investimentos em Inovação e Eficiência:** Empresas brasileiras destacaram oportunidades de crescimento em inovação, lançamento de novos produtos e expansão de mercados. Isso se alinha ao aumento dos planos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, que atingiram um dos maiores níveis globais, mostrando uma forte aposta no potencial do ambiente de negócios local.^{ci}

- **Desafios de Custo e Inflação:** Apesar do otimismo, a inflação de custos e os desafios fiscais permanecem como preocupações para empresas no Brasil. Os setores de manufatura, em particular, enfrentam maiores pressões inflacionárias, mas o setor de serviços demonstra maior confiança em manter a rentabilidade e ampliar suas operações no próximo ano.^{cii}



O Brasil, sede do G20, dos BRICS e da COP30, tem a oportunidade de oferecer o lócus e a liderança para a aproximação das iniciativas globais econômicas e climáticas, bem como promover uma maior integração entre transição energética e neoindustrialização

O Brasil, como sede do G20 em 2024 e da COP30 em 2025, tem a oportunidade única de liderar a integração das agendas econômicas e climáticas globais. Com a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e a inclusão de novos membros no bloco, o Brasil se encontra no centro de importantes discussões sobre transição energética, inclusão social e governança global. **A combinação do maior evento econômico (G20) e do maior evento climático (COP30) no Brasil cria uma plataforma estratégica para impulsionar o financiamento climático e enfrentar desastres ambientais, unindo recursos públicos e privados.** Com a COP30 em Belém, o Brasil poderá consolidar um legado climático robusto, alinhando as ambições climáticas das NDCs com os compromissos financeiros globais, criando sinergias que promovam a descarbonização e a justiça social em um momento de urgência e oportunidade.

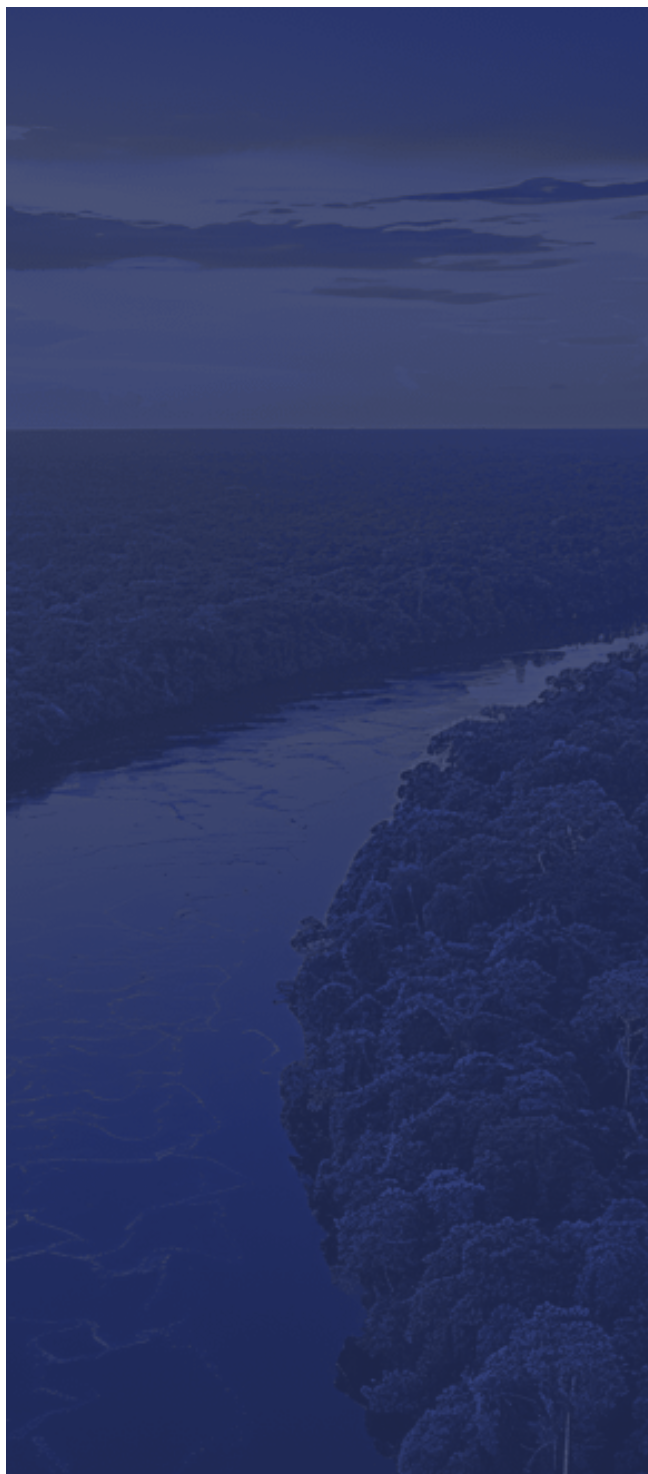


Em que pese a oportunidade oferecida ao Brasil, é importante ter em conta os riscos sociais, de governança e até mesmo ambientais da Transformação Ecológica.

A transição para uma economia verde exige enfrentar desigualdades sociais e evitar que transformações econômicas ampliem essas disparidades. Na cadeia de valor dos fitoterápicos, por exemplo, novos investimentos exigirão habilidades específicas que devem ser promovidas por políticas de capacitação e inclusão produtiva, além de repartição de benefícios, com foco em reduzir desigualdades de gênero e raça, integrando grupos historicamente marginalizados ao progresso econômico. Regulações devem viabilizar o devido reconhecimento e destinação de parcela dos benefícios às comunidades, garantindo a devida valorização e engajamento dos saberes ancestrais.

A implementação do Plano de Transformação Ecológica pode apresentar desafios de governança em todas as cadeias mapeadas. Cadeias ainda não estabelecidas (ex. SAF) demandarão novas estruturas de governança, regulamentações etc. Mesmo cadeias já estabelecidas (ex. cacau) que já possuem estruturas de governança existentes enfrentarão desafios relativos a novas demandas do mercado, por exemplo, rastreabilidade da produção.

Por fim, os riscos ambientais estão associados principalmente à exploração intensiva de recursos naturais e à falta de práticas adequadas de comando, controle e monitoramento. Cadeias de valor como a de minerais críticos a baterias e EVs enfrentam desafios relacionados à degradação ambiental, como a contaminação de rios e ecossistemas, exemplificada pelos acidentes em largas proporções dos últimos anos. Esses riscos são mitigados por devida capacidade de regulação, controle e monitoramento públicos e privados (como no caso dos mecanismos de rastreabilidade).



Os próximos passos para a descarbonização produtiva e inclusiva do Brasil deverão seguir três linhas fundamentais: acordos de comércio baseados em evidências de cadeias de valor mais competitivas, políticas de emprego e renda para a produção verde estratégicas para demografias e geografias, e a internacionalização ativa do ETP para a atração de investimentos.

O aprofundamento das análises dos fluxos de comércio internacional poderá apoiar políticas relacionadas a temas como a implementação do Mercado de Carbono global e do CBAM (Carbon Adjustment Mechanism) para o Brasil. No primeiro caso, o avanço no estabelecimento do mecanismo de mercado do UNFCCC, previsto no artigo 6.4 do Acordo de Paris, refletirá importantes desdobramentos para o estabelecimento de um mercado de carbono global de alta integridade, impulsionando o desenvolvimento de projetos e a atração de investimentos internacionais. Além disso, poderá pensar a sua aplicação em paralelo à definição do mercado nacional, cujo projeto de lei acaba de passar por sanção presidencial. No segundo caso, poderá delinear medidas bilaterais que apoiem a mitigação dos seus impactos negativos para a indústria brasileira, como, por exemplo, considerar escopo 2 para a importação europeia do aço.

Análises de emprego e renda poderão apoiar diretrizes de políticas de emprego para que a Transformação Ecológica se viabilize na sua necessidade de capital humano. Um detalhamento sobre sua distribuição geográfica e seu uso para a inclusão produtiva poderão, ainda, fortalecer a transformação, bem como o apoio popular, tendo em vista a estimativa de criação de 7,5 a 10 milhões de empregos a partir das iniciativas para a Transformação Ecológica. **O tema será analisado em 2025 com o apoio do UK PACT na terceira edição de apoio da Força Tarefa a Ministério da Fazenda.**

Finalmente, a falta de capacidade doméstica para investimentos faz do capital externo fundamental à viabilidade da transformação ecológica brasileira. O nível da poupança brasileira, por volta de 16% do PIB^{ciii}. Considerando que o investimento necessário para a transformação ecológica deve ser de ao menos 25-26% do PIBⁱ, **se fazem necessárias ações de internacionalização do Plano para a atração de investimentos em suas iniciativas específicas.** O mapeamento desses investimentos deverá ser feito por iniciativas como o EcoInvest, o BIP e também o Industry Transition Accelerator (ITA), que apoiarão a formação de portfólios de oportunidades de investimentos internacionais para parceiros do Brasil.

NOTAS DE FIM

- i** Instituto Aya & Systemiq. 2023. Caminhos para o Plano de Transformação Ecológica do Brasil. Recuperado de <https://ayahub.com.br/conteudo/>
- ii** The Guardian. 2024. Earth may have breached seven of nine planetary boundaries, health check shows Recuperado de <https://www.theguardian.com/environment/2024/sep/23/earth-breach-planetary-boundaries-health-check-oceans>,
- iii** El País. 2024. Johan Rockström, climate scientist: 'We need to reduce red meat consumption in the rich parts of the world'. Recuperado de <https://english.elpais.com/climate/2024-10-18/johan-rockstrom-climate-scientist-we-need-to-reduce-red-meat-consumption-in-the-rich-parts-of-the-world.html>
- iv** T20 Brazil Policy Brief. 2024. Strengthening engagement with non-state actors to bridge the climate governance gap. Recuperado de https://www.t20brasil.org/media/documentos/arquivos/TF06_ST_05__Strengthening_enga66fc004aea117.pdf
- v** Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023 - Longer Report. Recuperado de https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf
- vi** Copernicus. 2024. Copernicus: June 2024 marks 12th month of global temperature reaching 1.5°C above pre-industrial. Recuperado de <https://climate.copernicus.eu/copernicus-june-2024-marks-12th-month-global-temperature-reaching-15degc-above-pre-industrial>
- vii** Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 2024. Planeta pode ultrapassar 1,5°C nos próximos cinco anos, diz relatório da Organização Meteorológica Mundial. Recuperado de <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/cgcl/noticias/planeta-pode-ultrapassar-1-5degc-nos-proximos-cinco-anos-diz-relatorio-da-organizacao-meteorologica-mundial>
- viii** United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 2023. New Analysis of National Climate Plans: Insufficient Progress Made, COP28 Must Set Stage for Immediate Action. Recuperado de <https://unfccc.int/news/new-analysis-of-national-climate-plans-insufficient-progress-made-cop28-must-set-stage-for-immediate>
- ix** T20 Brasil, 2024. Strengthening engagement of non-state actors. Recuperado de https://www.t20brasil.org/media/documentos/arquivos/TF06_ST_05__Strengthening_enga66fc004aea117.pdf
- x** Chatham House. 2021. Food system impacts on biodiversity loss. Recuperado de https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-02/2021-02-03-food-system-biodiversity-loss-benton-et-al_0.pdf
- xi** United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 2024. Troika: Mission 1.5. Recuperado de https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/un-climate-change-conference-baku-november-2024/troika-mission-15?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmt24BhDPArisAJFYKk17Sb9L3gBmAmPKpPFKuN3_Uyf8KMt7rcXug9rWwH13RTrjyiN5oaApDcEALw_wcB
- xii** Planalto. 2024. Discurso do presidente Lula na abertura da 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova

York. Recuperado de <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos-e-pronunciamentos/2024/09/discurso-do-presidente-lula-na-abertura-da-79a-assembleia-geral-da-onu-em-nova-york>

xiii Clima Info, 2024. Que NDC é essa? Nova meta climática do Brasil decepciona. Recuperado de <https://climainfo.org.br/2024/11/10/que-ndc-e-essa-nova-meta-climatica-do-brasil-decepciona/>

xiv Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 2024. Marina destaca responsabilidade de países do G20 liderarem combate à mudança do clima. Recuperado de <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/noticias/marina-destaca-responsabilidade-de-paises-do-g20-liderarem-resposta-a-mudanca-do-clima>

xv Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 2024. Matriz elétrica brasileira alcança 200 GW. Recuperado de <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2024/matriz-eletrica-brasileira-alcanca-200-gw>

xvi Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG). 2023. Análise das emissões de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas climáticas do Brasil / 1970-2021. Recuperado de <https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/03/SEEG-10-anos-v4.pdf>

xvii SOARES-FILHO, B. et al. 2014. Cracking Brazil's Forest Code. Recuperado de <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1246663>

xviii World Wide Fund (WWF), 2024. Amazônia já tem mais de 50 mil focos de fogo em 2024 e fumaça se espalha pelo país. Recuperado de <https://www.wwf.org.br/?89520/Amazonia-ja-tem-mais-de-50-mil-focos-de-fogo-em-2024-e-fumaca-se-espalha-pelo-pais#:~:text=Com%20isso%2C%20j%C3%A1%20s%C3%A3o%2053.620,para%20esse%20per%C3%ADodo%20desde%202010>

xix Bioscience. 2024. The 2024 state of the climate report: Perilous times on planet Earth. Recuperado de <https://oeco.org.br/wp-content/uploads/2024/10/Ripple-et-al.-2024.pdf>

xx Agência Brasil. 2024. Registro de queimadas em setembro é 30% maior que a média do mês. Recuperado de <https://agenciabrasil.ebc.com.br/meio-ambiente/noticia/2024-09/registro-de-queimadas-em-setembro-e-30-maior-que-media-do-mes>

xxi Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). 2024. Recuperado de <https://efe.com/en/latest-news/2024-09-23/brazils-wildfires-cause-highest-carbon-emissions-in-two-decades/>

xxii Atividade Legislativa. Projeto de Lei na 412, de 2022. Recuperado de <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151967>

xxiii Câmara dos Deputados. (2024, novembro 19). Câmara aprova projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil; texto segue para sanção. Recuperado de <https://www.camara.leg.br/noticias/1112521-camara-aprova-projeto-que-regulamenta-o-mercado-de-carbono-no-brasil-texto-segue-para-sancao>

xxiv Credit-Suisse. 2022. US Inflation Reduction Act: A catalyst for climate action. <https://www.credit-suisse.com/about-us/news/en/articles/news-and-expertise/us-inflation-reduction-act-a-catalyst-for-climate-action-202211.html>

xxv Financial Times. 2023. US manufacturing commitments double after Biden subsidies launched. Recuperado de <https://www.ft.com/content/b1079606-5543-4fc5-acae-2c6c84b3a49f>

Energy Innovation Policy & Technology. 2022. Closing The Emissions Gap Between The IRA And 2030 NDC: Policies To Meet The Moment. Recuperado de <https://energyinnovation.org/publication/closing-the-emissions-gap-between-the-ira-and-ndc-policies-to-meet-the-moment/>

US Environmental Protection Agency – US Government. 2023. Inventory of U.S. greenhouse gas emissions and sinks. Recuperado de <https://www.epa.gov/ghgemissions/inventory-us-greenhouse-gas-emissions-and-sinks>

Climate Action Tracker. United States Overall Rating. Recuperado de <https://climateactiontracker.org/coun->

tries/usa/

Credit Suisse Research Institute. 2023. <https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/csri.html>

xxvi European Commission. 2023. The Green Deal Industrial Plan: putting Europe's net-zero industry in the lead. Recuperado de https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_510

xxvii Conselho Federal de Contabilidade. 2023. Internacional: O ISSB emite as primeiras normas de divulgação de sustentabilidade. Recuperado de <https://cfc.org.br/noticias/o-issb-emite-as-primeiras-normas-de-divulgacao-de-sustentabilidade/>

xxviii Ecosystem Marketplace. (2024). 2024 State of the Voluntary Carbon Market (SOVCM). Recuperado de <https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/2024-state-of-the-voluntary-carbon-markets-sovcm/> ; Refinitiv (2021), Carbon Market Year in Review 2020; McKinsey (2021), Putting carbon markets to work on the path to net zero, Vertree Analysis (2022)

xxx Climate Policy Initiative (CPI). 2023. CPI Global Landscape of Climate Finance. 2023 Recuperado de <https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2023/11/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2023.pdf>

xxxi MAPBIOMAS. 2024. Metade da área de vegetação nativa perdida entre 1985 e 2023 fica na Amazônia, um dos estabilizadores do clima no continente. Recuperado de <https://brasil.mapbiomas.org/2024/08/21/em-2023-a-perda-de-areas-naturais-no-brasil-atinge-a-marca-historica-de-33-do-territorio/>

xxxii Ministério da Agricultura e Pecuária. 2024. Carne bovina e milho são destaques na exportação brasileira. Recuperado de <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/carne-bovina-e-milho-sao-destaques-na-exportacao-brasileira#:~:text=E%20at%C3%A9%20mar%C3%A7o%20deste%20ano,e%20o%20terceiro%20maior%20produtor>

xxxiii Atividade Legislativa. Lei no 14.993/24. Recuperado de <https://legis.senado.leg.br/norma/39738545>

xxxiv Ministério da Fazenda. 2024. Os impactos do plano de transformação ecológica de acordo com as estimativas do modelo ômega do Banco Mundial. Recuperado de <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/conjuntura-economica/estudos-economicos/2024/nota-informativa-os-impactos-do-plano-de-transformacao-ecologica-de-acordo-com-as-estimativas-do-modelo-omega-do-banco-mundial>

xxxv Idem.

xxxvi MapBiomas. (2023). Pastagem no Brasil: Análise 2022. Recuperado de https://brasil.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/4/2023/11/MapBiomas_Pastagem_2022_30_11.pdf

xxxvii Capital reset. O projeto de R\$ 12 bi do Mubadala para biocombustível de macaúba. Recuperado de <https://capitalreset.uol.com.br/transicao-energetica/biocombustiveis/o-projeto-de-r-12-bi-do-mubadala-para-fazer-biocombustivel-de-macauba/>

xxxviii BloombergNEF. 2024. Electric Vehicle Outlook 2024. Recuperado de <https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/#download>

Energy Transitions Commission. 2023. Fossil Fuels in Transition: Committing to the phase-down of all fossil fuels. Recuperado de <https://www.energy-transitions.org/publications/fossil-fuels-in-transition/#download-form>

Energy Transitions Commission. 2023. Better, Faster, Cleaner: Securing clean energy technology supply chains. Recuperado de <https://www.energy-transitions.org/publications/better-faster-cleaner-supply-chains/>

Energy Transitions Commission. 2021. Making Clean Electrification Possible: 30 Years to Electrify the Global Economy. Recuperado de <https://www.energy-transitions.org/publications/making-clean-electricity-possible>

xxxix World Economic Forum. Fostering Effective Energy Transition, Insight report. Junho de 2024. Recupe-

rado de https://www3.weforum.org/docs/WEF_Fostering_Effective_Energy_Transition_2024.pdfWorld

xl Instituto de Economia Agrícola de São Paulo. 2021. Alta na Produção e nas Exportações de Açúcar Marca a Safra 2020/21 de Cana. Recuperado de <http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=15925#:~:text=O%20Brasil%20%C3%A9%20o%20maior,de%20litros%20de%20etanol1>.

xli Ministério de Minas e Energia (MME). (n.d.). Controle de qualidade ANP – ProBioQAV. Recuperado de <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/combustivel-do-futuro/subcomites-1/probioqav/participacao-social/controle-de-qualidade-anp-probioqav.pdf>

xliii BloombergNEF. (2024). Electric vehicle sales headed for record year, but growth slowdown puts climate targets at risk, according to BloombergNEF report. Recuperado de <https://about.bnef.com/blog/electric-vehicle-sales-headed-for-record-year-but-growth-slowdown-puts-climate-targets-at-risk-according-to-bloombergnef-report/>

xliv McKinsey & Company. (2024). The battery cell component opportunity in Europe and North America. Recuperado de <https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-battery-cell-component-opportunity-in-europe-and-north-america>

xliv MCKINSEY & COMPANY. Power spike: how battery makers can respond to surging demand from EVs. 2023. Recuperado de <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/business%20functions/operations/our%20insights/power%20spike%20how%20battery%20makers%20can%20respond%20to%20surging%20demand%20from%20evs/power-spike-how-battery-makers-can-respond-to-surging-demand-from-evs.pdf?shouldIndex=false>

xlvi Anvisa. 2022. “Anuário Estatístico 2022.” Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

xlvi Instituto Escolhas. (2024). Fitoterápicos: Como destravar essa cadeia a partir da agricultura familiar. Recuperado de https://escolhas.org/wp-content/uploads/2024/05/SUM_Fitoterapicos_como-destravar-essa-cadeia-a-partir-da-agricultura-familiar.pdf

xlvi McKinsey & Company. (2021). Innovation Sourcing in Biopharma: Four Practices to Maximize Success. Recuperado de <https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/innovation-sourcing-in-biopharma-four-practices-to-maximize-success#/>

xlix IMARC Group. (n.d.). Superfoods market: Global industry trends, share, size, growth, opportunity and forecast 2023-2028. IMARC Group. Recuperado de <https://www.imarcgroup.com/superfoods-market>

I Banco Central do Brasil. (n.d.). Microfinanças rurais. Recuperado de <https://www.bcb.gov.br/estabilidade/financeira/micrrural>

li Our World in Data. (n.d.). Share of global mismanaged plastic waste. Recuperado de <https://ourworldindata.org/grapher/share-of-global-mismanaged-plastic-waste>

lii Zion Market Research. (n.d.). Bio-based materials market. Recuperado de <https://www.zionmarketresearch.com/report/bio-based-materials-market>

liii Grand View Research. (n.d.). Bioplastics industry analysis. Recuperado de <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/bioplastics-industry>

liv United Nations Environment Programme (UNEP). (2023). Turning off the Tap: How the world can end plastic pollution and create a circular economy. Recuperado de https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/42277/Plastic_pollution.pdf?sequence=1&isAllowed=y

lv Capital Reset. 2024. Fracassam negociações para pôr fim à poluição de plásticos. Disponível em: <https://capitalreset.uol.com.br/economia-circular/fracassam-negociacoes-para-por-fim-a-poluicao-de-plasticos/>

- lvi** Systemiq. 2024. Plastic Treaty Futures. Disponível em: <https://www.systemiq.earth/reports/plastic-treatyfutures/report/>
- lvii** O Eco. 2024. Política Nacional de Resíduos Sólidos: 14 anos de promessas vazias. Disponível em: <https://oeco.org.br/analises/politica-nacional-de-residuos-solidos-14-anos-de-promessas-vazias/>
- lviii** Ellen MacArthur Foundation. (n.d.). Circular business models. Recuperado de <https://emf.thirdlight.com/file/24/Om5sTEKOmm-fEeVOm7xNOmq6S2k/Circular%20business%20models.pdf>
- lix** Harper's Bazaar. (2021). Secondhand clothing boom. Recuperado de <https://www.harpersbazaar.com/uk/fashion/fashion-news/a36810362/secondhand-clothing-boom/>
- lx** ABIT. (n.d.). Perfil do setor têxtil no Brasil. Recuperado de <https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor#:~:Volume%20da%20produ%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%Aaxtil>
- lxi** Movimento Brasil Competitivo (MBC) & Fundação Getulio Vargas (FGV). (2022). Brasil Digital: Salto para transformação. Recuperado de <https://www.mbc.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Estudo-Brasil-Digital-Salto-para-Transforma%C3%A7%C3%A3o-MBC-e-FGV.pdf>
- lxii** OECD. (2024). Getting the Framework Right: Scaling Up Investment in Climate Adaptation. Recuperado de <https://www.oecd.org/en/blogs/2024/10/getting-the-framework-right-scaling-up-investment-in-climate-adaptation.html>
- lxiii** Statista. (2024). Global climate finance and losses due to climate change 2025-2100, by scenario. Recuperado de <https://www.statista.com/statistics/1448971/global-climate-finance-and-losses-due-to-climate-change-by-scenario/>
- Climate Policy Initiative. (2024). The Cost of Inaction. Recuperado de [https://www.climatepolicyinitiative.org/the-cost-of-inaction/#:~:text=Quantifiable%20Costs%20of%20Inaction%20*%20Even%20a,extreme%20warming%20scenarios%20\(Depsky%20et%20al.%2C%202022\)](https://www.climatepolicyinitiative.org/the-cost-of-inaction/#:~:text=Quantifiable%20Costs%20of%20Inaction%20*%20Even%20a,extreme%20warming%20scenarios%20(Depsky%20et%20al.%2C%202022))
- lxiv** Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). (n.d.). Adapta Brasil MCTI. Recuperado de <https://sistema.adaptabrasil.mcti.gov.br/>
- lxv** United Nations Environment Programme (UNEP). (2023). Financiamento para adaptação. Recuperado de: <https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/financiamento-para-adaptacao>
- lxvi** Asian Development Bank. Philippine City Disaster Insurance Pool: Rationale and Design, 2018. Recuperado de [https://www.adb.org/publications/philippine-city-disaster-insurance-pool#:~:text=Download\(-Free%20:%203%20available\)&text=Insurance%20pools%20help%20governments%20enhance,features-%2C%20rather%20than%20actual%20losses.](https://www.adb.org/publications/philippine-city-disaster-insurance-pool#:~:text=Download(-Free%20:%203%20available)&text=Insurance%20pools%20help%20governments%20enhance,features-%2C%20rather%20than%20actual%20losses.)
- lxvii** Climate Policy Initiative (CPI). 2023. Global Landscape of Climate Finance 2023. Disponível em: <https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2023/11/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2023.pdf>
- lxviii** Climate Policy Initiative (CPI). 2023. Global Landscape of Climate Finance 2023. Disponível em: <https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2023/11/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2023.pdf>
- lix** Climate Policy Initiative (CPI). 2023. Global Landscape of Climate Finance 2023. Disponível em: <https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2023/11/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2023.pdf>
- lxx** Cadena, A., White, O., & Lamanna, C. (2023, 20 de julho). What could a new era mean for Latin America? McKinsey Global Institute. Recuperado de <https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/what-could-a-new-era-mean-for-latin-america>

lxxi Climate Policy Initiative (CPI). (2023). Global Landscape of Climate Finance 2023. Recuperado de <https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2023/11/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2023.pdf>

lxxii Valor Econômico. 2023. S&P eleva rating do Brasil de 'BB-' para 'BB', com perspectiva estável. Disponível em: <https://valor.globo.com/financas/noticia/2023/12/19/sandp-eleva-rating-do-brasil-de-bb-para-bb-com-perspectiva-estavel.ghtml>

lxxiii Instituto Talanoa. (2024). NOAukpact: Report September 2024. Recuperado de https://institutotalanoa.org/wp-content/uploads/2024/09/00_NOAukpact-Desktop-v20240912.pdf

lxxiv Ministério da Fazenda. (2024, 21 de agosto). Três Poderes da República lançam Pacto pela Transformação Ecológica. Recuperado de <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2024/agosto/tres-poderes-da-republica-lancam-pacto-pela-transformacao-ecologica>

lxxv Folha de S.Paulo. (2024, 13 de novembro). Senado aprova texto-base do PL que cria mercado de carbono; Fazenda estima PIB 58% maior até 2040. Recuperado de <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/11/senado-aprova-texto-base-do-pl-que-cria-mercado-de-carbono-fazenda-estima-pib-58-maior-ate-2040.shtml>

lxxvi PNME. (2024, 27 de junho). Presidente sanciona Programa MOVER, impulsionando a inovação e descarbonização no setor automotivo. Recuperado de <https://pnme.org.br/presidente-sanciona-programa-mover-impulsionando-a-inovacao-e-descarbonizacao-no-setor-automotivo/>

lxxvii Presidência da República. (2024, 8 de outubro). Presidente Lula sanciona Lei do Combustível do Futuro para promover a mobilidade sustentável. Recuperado de <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2024/10/presidente-lula-sanciona-lei-do-combustivel-do-futuro-para-promover-a-mobilidade-sustentavel>

lxxviii Presidência da República. (2024, 2 de agosto). Presidente sanciona marco legal do hidrogênio verde e lei que viabiliza recursos para a Transnordestina. Recuperado de <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2024/08/presidente-sanciona-marco-legal-do-hidrogenio-verde-e-lei-que-viabiliza-recursos-para-a-transnordestina>

lxxix Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. (2024, 27 de junho). Posicionamento IBP – Impulsioneamento à Transição Energética PL 327/2021 – PATEN. Recuperado de <https://www.ibp.org.br/noticias/posicionamento-ibp-impulsioneamento-a-transicao-energetica-pl-327-2021-paten/>

lxxx Agência Senado. (2024, 19 de março). Senado aprova Política Nacional de Economia Circular; texto vai à Câmara. Recuperado de <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/03/19/senado-aprova-politica-nacional-de-economia-circular-texto-vai-a-camara>

lxxxi Brasil. (2021). Lei no 14.260, de 8 de dezembro de 2021. Institui incentivos à pesquisa e à inovação em bioeconomia e biotecnologia. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14260.htm

lxxxii Oceana Brasil. (2023, 18 de outubro). “Projeto de Lei do Oceano Sem Plástico” tem sua 1ª vitória no Senado. Recuperado de <https://brasil.oceana.org/comunicados/projeto-de-lei-do-oceano-sem-plastico-tem-sua-1a-vitoria-no-senado/>

lxxxiii Reuters. (2024, novembro 8). Brazil funding green projects: Sustainable bonds off to slow start. Recuperado de <https://www.reuters.com/sustainability/brazil-funding-green-projects-sustainable-bonds-off-slow-start-2024-11-08/>

lxxxiv Valor Econômico. (2024, outubro 24). Brasil estrutura fundo de US\$ 125 bi para florestas em pé. Recuperado de <https://valor.globo.com/mundo/noticia/2024/10/24/brasil-estrutura-fundo-de-us-125-bi-para-florestas-em-pe.html>

-florestas-em-pe.shtml

lxxxv Capital Reset. (2024). Exclusivo: Nove bancos são contemplados no 1o leilão do Eco Invest. Recuperado de <https://capitalreset.uol.com.br/financas/exclusivo-nove-bancos-sao-contemplados-no-1o-leilao-do-eco-invest/>

lxxxvi Greenfield, P. (2023, January 18). Revealed: More than 90% of rainforest carbon offsets by biggest certifier are worthless, analysis shows. The Guardian. Recuperado de <https://www.theguardian.com/environment/2023/jan/18/revealed-forest-carbon-offsets-biggest-provider-worthless-verra-aoe>

lxxxvii IPEA, 2021. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO BRASIL: CENÁRIO E EVOLUÇÃO RECENTE. Recuperado de https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/pubpreliminar/210825_publicacao_preliminar_nt_politicas_publicas_para_ciencia_e_tecnologia.pdf.

lxxxviii IPEA, 2023. Retomada das políticas industrial e de inovação no Brasil. Recuperado de <https://www.ipea.gov.br/cts/en/topics/400-dez-meses-de-retomada-das-politicas-industrial-e-de-inovacao-no-brasil-principais-avancos-e-desafios>.

lxxxix Netto, V. (2024, 17 de maio). Finep amplia orçamento e aposta em projetos para desenvolvimento sustentável. Valor Econômico. Recuperado de <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2024/05/17/finep-amplia-orcamento-e-aposta-em-projetos-para-desenvolvimento-sustentavel.shtml>

xc Instituto de Estatística da UNESCO. Visualização de gastos com pesquisa e desenvolvimento., 2024.

xcii MME, 2024. MME identifica crescimento acelerado na demanda de energia elétrica para projetos de Data Centers. Recuperado de <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-identifica-crescimento-acelerado-na-demanda-de-energia-eletrica-para-projetos-de-data-centers>. Acesso em 9 de dezembro de 2024

xciii CNN Brasil, 2024. Amazon vai investir R\$ 10 bi no Brasil para expansão de data centers. Recuperado de <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/negocios/amazon-vai-investir-r-10-bi-no-brasil-para-expansao-de-data-centers/>.

xciv BNDES, 2024. BNDES lança linha de R\$ 2 bilhões para data centers no Brasil. Recuperado de <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-lanca-linha-de-2-bilhoes-para-data-centers-no-brasil>.

xcv Valor Econômico, 2024. Governo prepara uma política nacional para 'data centers'. Recuperado de <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2024/11/11/governo-prepara-uma-politica-nacional-para-data-centers.shtml>.

xcvi World Bank. (n.d.). Informal Economy Database. Recuperado de <https://www.worldbank.org/en/research/brief/informal-economy-database>

xcvii EDP. Senai inaugura o Centro de Excelência em Energias Renováveis no ES em parceria com a EDP. Recuperado de <https://brasil.edp.com/pt-br/noticias/2024/08/12/senai-inaugura-centro-de-excel%C3%AAncia-em-energias-renovaveis-no-es-em-parceria-com-edp>.

xcviii Canal da energia. Natal terá 1o Centro de Formação Profissional para H2V do Brasil. Recuperado de <https://canaldaenergia.com.br/natal-tera-1o-centro-de-formacao-profissional-para-h2v-do-brasil/>

xcix Vidigal, G., 2024. Mercosur-European Union Partnership Agreement. Recuperado de https://media.licdn.com/dms/document/media/v2/D4D1FAQFZD_Jvy4AmPw/feedshare-document-pdf-analyzed/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1733499842468?e=1734566400&v=beta&t=f8RUZgHaHqa2xH7ajIZfHG_Do-cugn_CuS4RxlyynEb8

xcix Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). (2023, maio). Custo Brasil

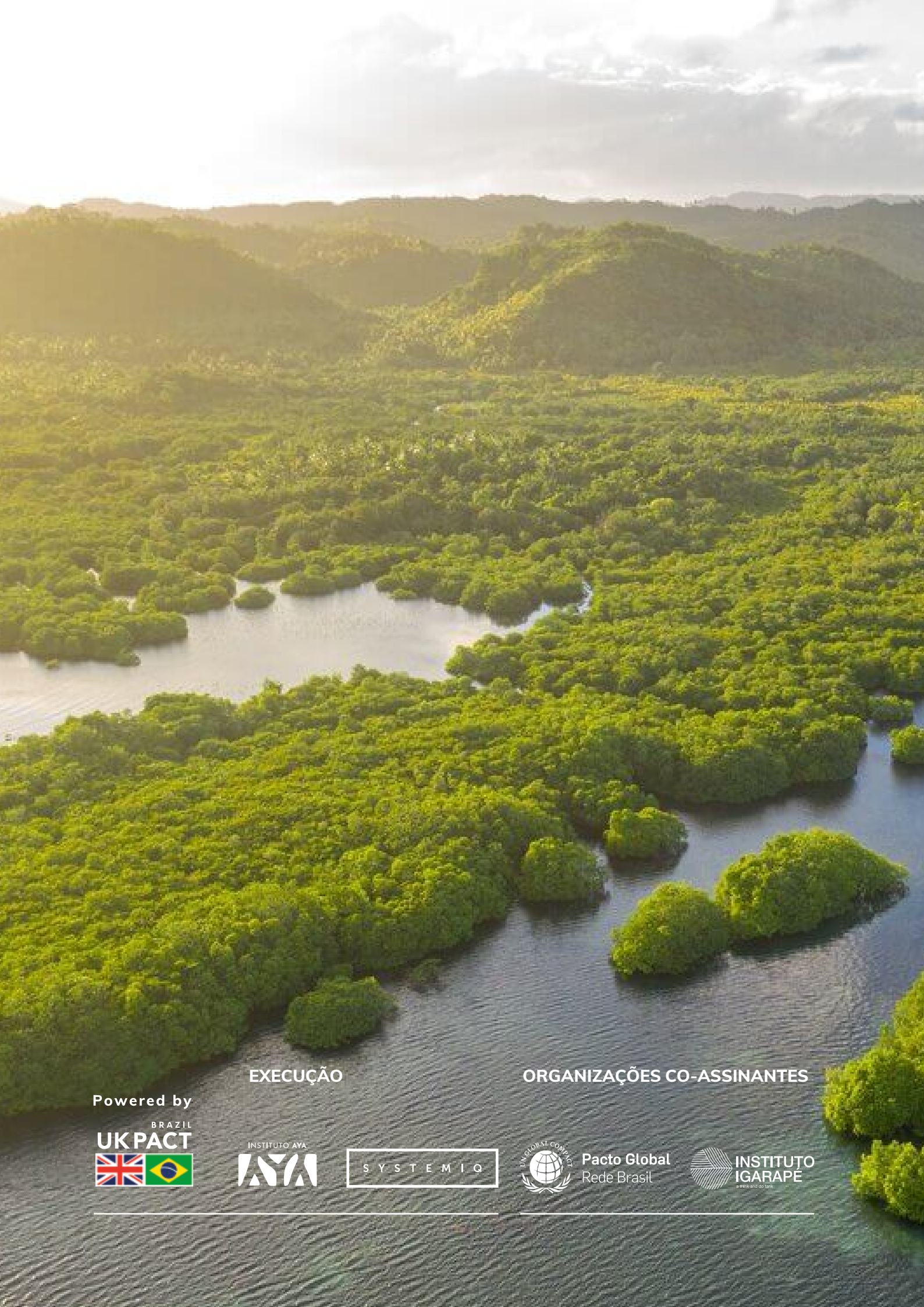
atinge o patamar de R\$ 1,7 trilhão e MDIC prepara plano para redução. Recuperado de <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2023/maio/custo-brasil-atinge-o-patamar-de-r-1-7-trilhao-e-mdic-prepara-plano-para-reducao>

c S&P Global. (2024, 13 de novembro). Optimistic activity forecasts spark surge in hiring and investment plans across Brazil. Recuperado de <https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/e1f0c8bd18d04d82a57878dac5966277>

ci S&P Global. (n.d.). Optimistic activity forecasts spark surge in hiring and investment plans across Brazil. Recuperado de <https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/e1f0c8bd18d04d82a57878dac5966277>

cii S&P Global. (n.d.). Optimistic activity forecasts spark surge in hiring and investment plans across Brazil. Recuperado de <https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/e1f0c8bd18d04d82a57878dac5966277>

ciii Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2024, September 3). PIB cresce 1,4% no segundo trimestre de 2024. Recuperado de <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/41143-pib-cresce-1-4-no-segundo-trimestre-de-2024>



EXECUÇÃO

Powered by



ORGANIZAÇÕES CO-ASSINANTES



Pacto Global
Rede Brasil



INSTITUTO
IGARAPÉ
ampliando os limites